



جمهورية العراق  
وزارة التربية  
المديرية العامة للتعليم المهني

# الرسم الصناعي

## للفف الثالث - صناعي السيارات

تأليف

الدكتور المهندس عمار علي حسين

الدكتور المهندس سعد عباس خضر

المهندس وليد احمد الجراح

المهندس هشام حسن جاسم

المهندس دريد خليل إبراهيم

المهندس صباح حسن مصراع

## مقدمة

سعت المديرية العامة للتعليم المهني في تطوير المناهج العلمية والبرامج التدريبية، من أجل تأهيل الملاكات لتكون لقادرة على امتلاك المؤهلات والمهارات العلمية والفنية والمهنية وكذلك لسد متطلبات سوق العمل وإيجاد فرص العمل على وفق التقدم العلمي الحاصل في ظل التطورات والخطوات التي يخطوها العالم نحو التقدم والانطلاق السريع .

ومن هذا المنطلق فقد خطت المديرية العامة للتعليم المهني خطوات إيجابية تتفق مع ما تقوم به الدول المتقدمة في بناء البرامج على وفق أساليب حديثة ولجميع الاختصاصات، تمثلت هذه الخطوة في تحديث الكتب التربوية والعلمية وفتح كثير من الاختصاصات الجديدة والحديثة، ومنها تحديث مناهج السيارات ، إذ تمثل هذه الخطوة الركيزة الأساسية في بناء الوطن على وفق الرؤيا العلمية التي تتوافق مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل الأنية والمستقبلية. واليوم نضع بين يديك أيها الطالب هذا الكتاب المحتوي على مبادئ الرسم الصناعي للصف الثالث صناعي /سيارات وطرقه والذي يتناول كل ما يلزم لفهم لوحات الرسم وتطبيقاتها والتي قسمت على فصلان الفصل الاول يتعرف الطالب في جانب كتاب العلوم الصناعي على مبادئ العمل والتفاصيل الدقيقة لأجزاء السيارة ومن اجل الوصول الى صورة أكمل أصبح من الواجب أن يتعلم الطالب كيفية رسم هذه الأجزاء بطريقة علمية وقياسية للرسم اليدوي وهذا ما تضمنه اما الفصل الثاني مراجعة تطبيقية لمجموعة من الأمثلة التي من الواجب تنفيذها بواسطة برنامج الرسم لإعطاء الطالب فرصة التمكن من هذا البرنامج المهم في هذه المرحلة الدراسية والاستفادة منه في المراحل الأكثر تقدماً وكذلك يقدم تفاصيل رسم بعض من رسوم الفصل الثاني على الحاسوب وبأسلوب المخاطبة بين المستخدم والبرنامج ..

نرجو من الله عز وجل أن نكون قد أسهمنا وبشكل متواضع في نشر المعرفة بين طلبتنا الأعزاء خدمة لوطننا العزيز. سائلين الله التوفيق لكل العاملين في هذا التخصص المهم إنه سميع مجيب.

المؤلفون

## الرَّسْم الصناعي – ثالث سيارات

### المحتويات:

### الفصل الاول - الرسم اليدوي

| رقم<br>الصفحة | اسم اللوحة                                                 | رقم<br>اللوحة |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 6             | الرموز الكهربائية والإلكترونية                             | 1             |
| 9             | توصيلات دورة التشغيل (Solenoid)                            | 2             |
| 14            | توصيلات دورة الاشتعال                                      | 3             |
| 17            | منظومة الإشعال الإلكترونية                                 | 4             |
| 21            | صندوق التوجيه (ذي الجريدة المسننة)                         | 5             |
| 24            | صندوق توجيه ذات الكرات المعدنية والصامولة                  | 6             |
| 27            | زوايا ميل العجلات الامامية                                 | 7             |
| 32            | الأشواط الأربعة لمحرك ديزل                                 | 8             |
| 36            | التروس الفرعية للمحور الخلفي                               | 9             |
| 39            | صندوق تروس توافقي                                          | 10            |
| 42            | (صندوق تروس + تروس فرعية) سحب أمامي                        | 11            |
| 45            | نظام التعليق ذي الطبقات                                    | 12            |
| 48            | دعامة ماكفيرسن                                             | 13            |
| 51            | مجمع تعشيق تروس السرعة الثالثة والرابعة لصندوق تروس توافقي | 14            |
| 55            | مقطع العمود النصفى نصف العائم                              | 15            |
| 59            | مجمع كامل للعمود النصفى نصف العائم بدون قطاع               | 16            |
| 62            | الوصلة المفصلية لسيارات السحب بالعجلات الامامية / الخارجي  | 17            |
| 65            | العمود النصفى العائم كلياً (مقطع)                          | 18            |
| 68            | الاسطوانة الرئيسة للموقف                                   | 19            |

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| 71 | الموقف الهلالي ذي الاحذية                    | 20 |
| 74 | الموقف القرصي ( ذو مكبسين)                   | 21 |
| 77 | مساعد الموقف التخلخلي                        | 22 |
| 81 | الفاصل الاحتكاكي وحيد القرص                  | 23 |
| 85 | مجموعة الصمام (صمام علوي مع عمود كامات سفلي) | 24 |
| 89 | مجموعة الصمام (صمام علوي مع عمود كامات علوي) | 25 |
| 92 | بخاخ الديزل                                  | 26 |

## الفصل الثاني - تطبيقات على الرسم بواسطة الحاسوب

| رقم<br>اللوحة | اسم اللوحة                             | رقم<br>اللوحة |
|---------------|----------------------------------------|---------------|
| 98            | رسم أنواع الخطوط المتقطعة والمتصلة     | 1             |
| 106           | رسم المسقط الأمامي والأفقي             | 2             |
| 113           | رسم المسقط الأمامي مع مسقط جانبي مقطوع | 3             |
| 120           | رسم لوحة (13) بالحاسوب                 | 4             |

يعتمد مقياس الرسم حسب النظام العالمي

**BSI-(British Standards Institution)**

حسب رقم ( Iso ) ( 5455:1995 )

ويرقم مقياس الرسم باللغة الانكليزية

أمثلة :

أ- الحجم الطبيعي : مقياس الرسم ( 1:1 )

ب- التكبير : مقياس الرسم ( 10:1 ) ( 5:1 ) ( 2:1 )

ج- التصغير : مقياس الرسم ( 1:10 ) ( 1:5 ) ( 1:2 )

# الفصل الأول

## الرسم اليدوي

### المقدمة:

تحتوي السيارة على تفاصيل كهربائية وميكانيكية مترابطة فيما بينها ومتشاركة في عمل واحد وهو توفير حركة مرنة وكفاءة للمركبة. يتعرف الطالب في جانب كتاب العلوم الصناعية للمرحلة الثالثة على مبادئ العمل والتفاصيل الدقيقة لأجزاء السيارة ومن أجل الوصول الى صورة أكمل أصبح من الواجب ان يتعلم الطالب كيفية رسم هذه الأجزاء بطريقة علمية وقياسية .

### الهدف العام

في هذا الفصل يطبق الطالب مجموعة من الرسوم تمثل تفاصيل مهمة للمركبة بطريقة هندسية على لوحة الرسم.

### الهدف الخاص

التعرف على تفاصيل لوحة الرسم قبل رسم اللوحة بالإضافة الى التعامل مع أشكال مرسومة مسبقا من قبل المؤلفين بطريقة هندسية وليست مجرد صور مطبوعة من المصادر.

### الاحتياجات العلمية

يحتاج الطالب لغرض الدخول في هذا الباب أن يكون ملماً بأساسيات الرسم والتي تشمل الأبعاد ، مقياس الرسم ، مساقط الرسم و الرموز الهندسية للرسوم .

# لوحة رقم 1

## الرموز الكهربائية والإلكترونية

تم أدرج الرموز الكهربائية والإلكترونية المهمة والتي تكون شائعة الاستخدام في رسم الدوائر الكهربائية وفهمها وتراعى الملاحظات المدرجة في أدناه في رسم هذه الرموز ، وقد يجد الطالب هذه الرموز مرسومةً بأشكال أخرى مختلفة طبقاً لأنظمة الشركات المصنعة لهذه الأجزاء وقد تم الأخذ بعين الاعتبار توحيد الأشكال المعتمدة في الكتب المنهجية للتخصصات الأخرى مثل قسم صيانة الحاسبات والكهرباء قدر الإمكان، ويتم حفظ هذه الأشكال وأبعادها وطريقة رسمها لأنها سوف تتكرر في اللوحات الأخرى ولن يتم تكرار أبعادها بفرض انها ستكون معروفة بالنسبة للطالب.

1- استخدم قلم ميكانيكي قياس 0.35 ملليمتر في رسم هذه الرموز لأنها دقيقة ، وان رسمها بأقلام بقياسات اكبر لن يعكس تفاصيلها الدقيقة بالشكل الصحيح.

2- استخدام صفيحة المسح لإزالة الزيادات في أثناء الرسم والتي لا تؤثر في الأجزاء الأخرى المرسومة.

3- استخدام أدوات رسم ملائمة لرسم الأقواس والدوائر مع الحفاظ على نظافة اللوحة.

4- تم رسم كل رمز مرتين بالأبعاد ومن غير الأبعاد والمطلوب رسم الرموز بدون وضع الأبعاد ويتم تقويم الرسم بمدى مطابقة الأبعاد المعتمدة من قبل الطالب مع الأبعاد المحددة زيادة على درجات التقويم الأخرى التي تتضمن صحة الرسم ونظافته وتوزيع الرموز بشكل متناسق في الحدود المتاحة في لوحة الرسم .

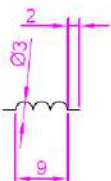
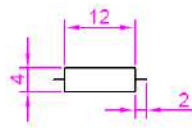
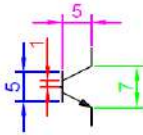
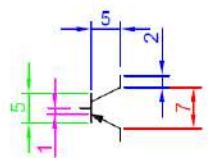
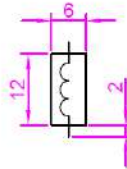
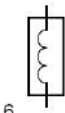
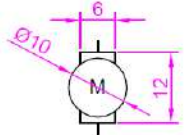
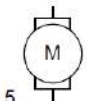
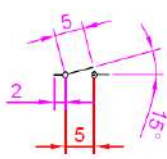
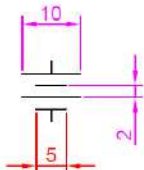
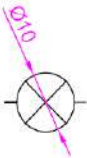
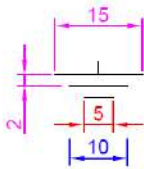
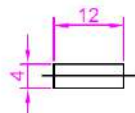
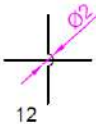
### المطلوب :

رسم الرموز الكهربائية والإلكترونية والمبينة في ( لوحة رقم 1 ) بمقياس رسم (1:1).

أجزاء لوحة الرسم (1) :

| اسم الجزء                | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|--------------------------|-------------------------|
| مقاومة                   | 1                       |
| ملف                      | 2                       |
| ترانزستور PNP            | 3                       |
| ترانزستور NPN            | 4                       |
| محرك كهربائي             | 5                       |
| ملف كهرومغناطيسي         | 6                       |
| بطارية                   | 7                       |
| مفتاح كهربائي            | 8                       |
| ارضي                     | 9                       |
| مصباح كهربائي            | 10                      |
| أسلاك موصلة مع بعضها     | 11                      |
| أسلاك غير موصلة مع بعضها | 12                      |
| فيوز (مصهر)              | 13                      |

ملاحظة: أبعاد الرسم جميعها بالملمتر .

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                             |
|       |                                                                                             |
|       |                                                                                             |
|   |                                                                                         |
|   |                                                                                         |
|   |    |

| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 1          |         | 1:1         |

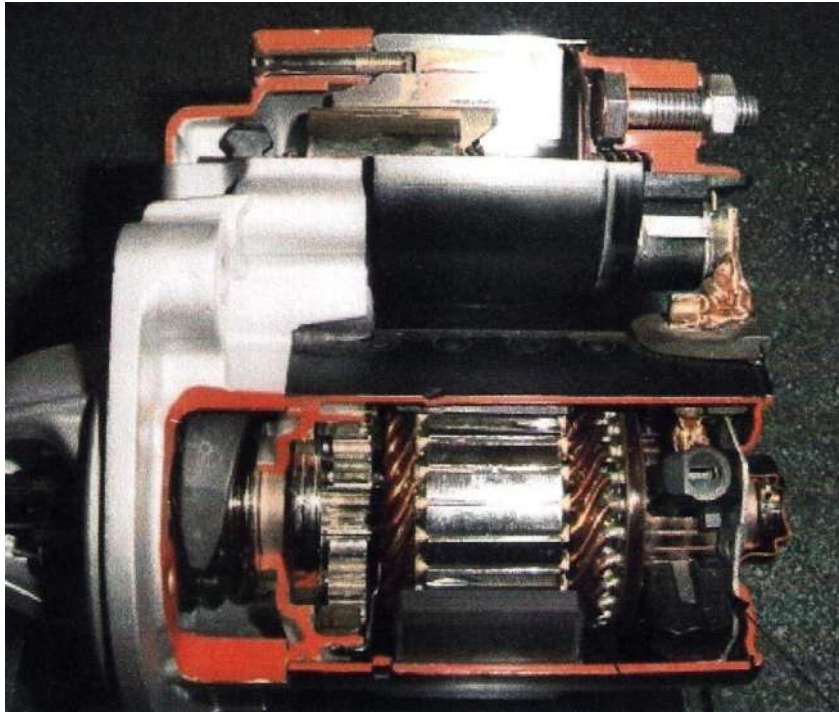


# لوحة رقم 2

## توصيلات دورة التشغيل (Solenoid)

### مفتاح التوصيل المغناطيسي ( Solenoid )

يحتوي المفتاح الذي يظهر في الشكل (1-1) على ملف واحد فقط وهناك أنواع أخرى تحتوي على ملفين أحدهما يدعى بملف السحب، والآخر بملف المسك، كلا الملفين يولدان قوة مشتركة لسحب عضو الإنتاج واكمال الاتصال اللازم للمفتاح .

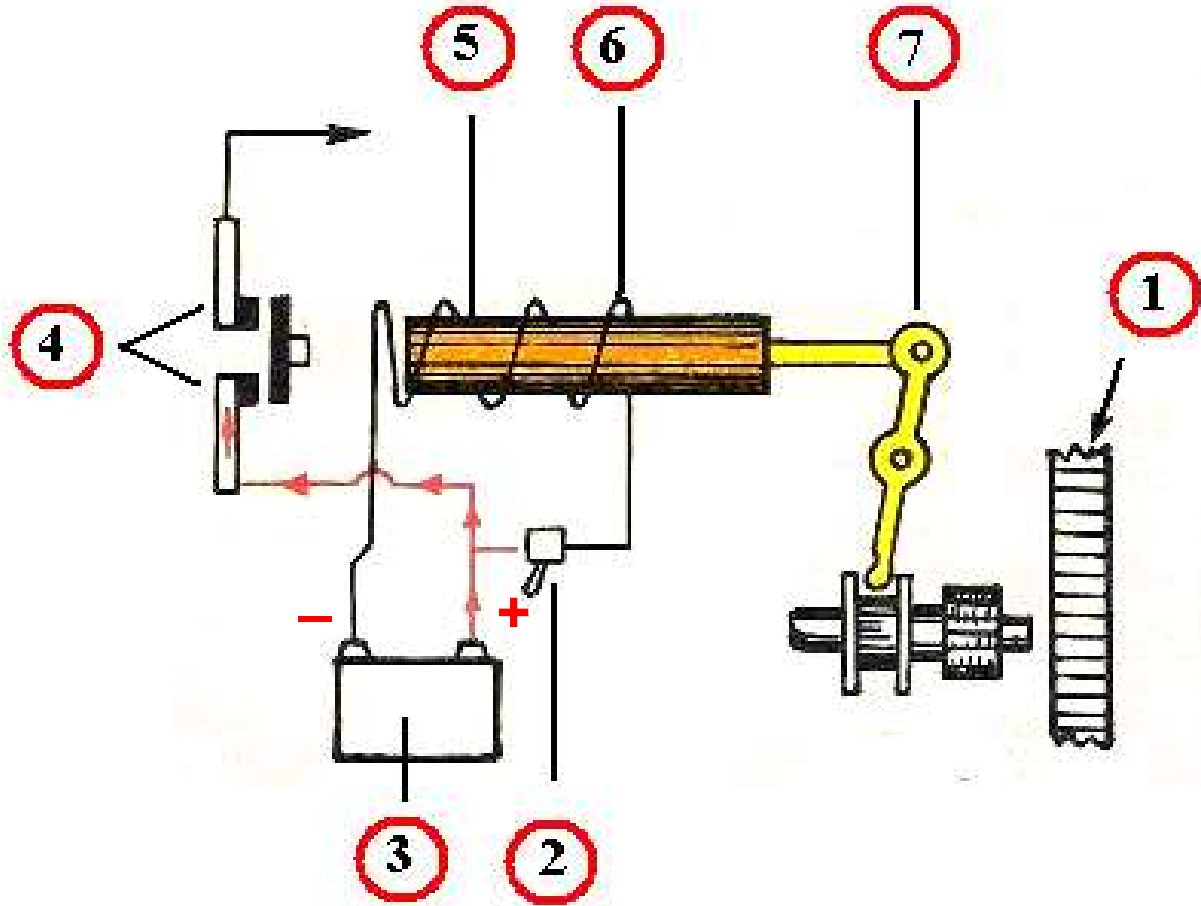


شكل (1-1) مفتاح التوصيل المغناطيسي (Solenoid)

## الملف المغناطيسي

وهو عبارة عن ملفات من سلك النحاس المعزول يسري فيها التيار أثناء تشغيل بادىء الحركة ويعمل على :

1. وصل التيار إلى ملفات بادىء الحركة أثناء التشغيل .
2. تقديم مجموعة التعشيق وشبك ترس السلف بترس الحذافة .
3. فصل التيار والترس الصغير بعد إتمام عملية التدوير .



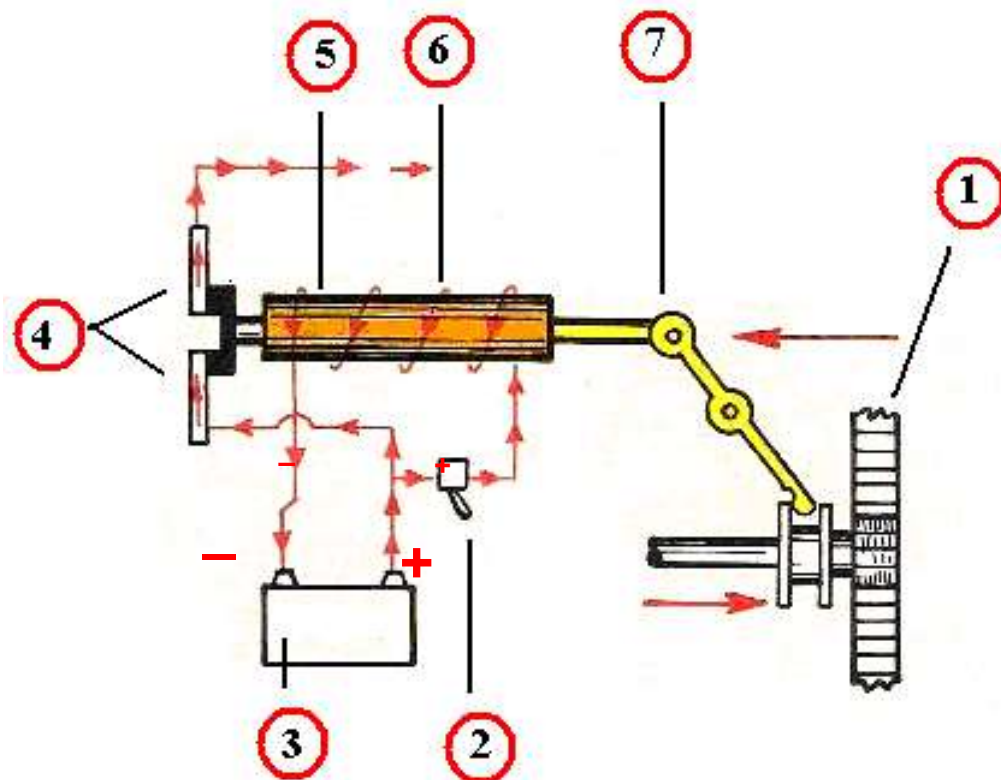
شكل (2-1) حالة عدم التشغيل

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-3)

| اسم الجزء         | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-------------------|-------------------------|
| الحذافة           | 1                       |
| مفتاح كهربائي     | 2                       |
| بطارية            | 3                       |
| نقاط تلامس نحاسية | 4                       |
| القلب             | 5                       |
| الملف             | 6                       |
| عتلة السحب        | 7                       |

المطلوب :

1. رسم دورة التشغيل (Solenoid) حالة عدم التشغيل المبينة في شكل (رقم لوحة 2) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل .
2. وصل عناصر الدائرة .
3. نظم جدولا بارقام وأسماء الاجزاء لدورة التشغيل .
4. وصل مسارات التيار الكهربائي بواسطة اسهم قصيرة .

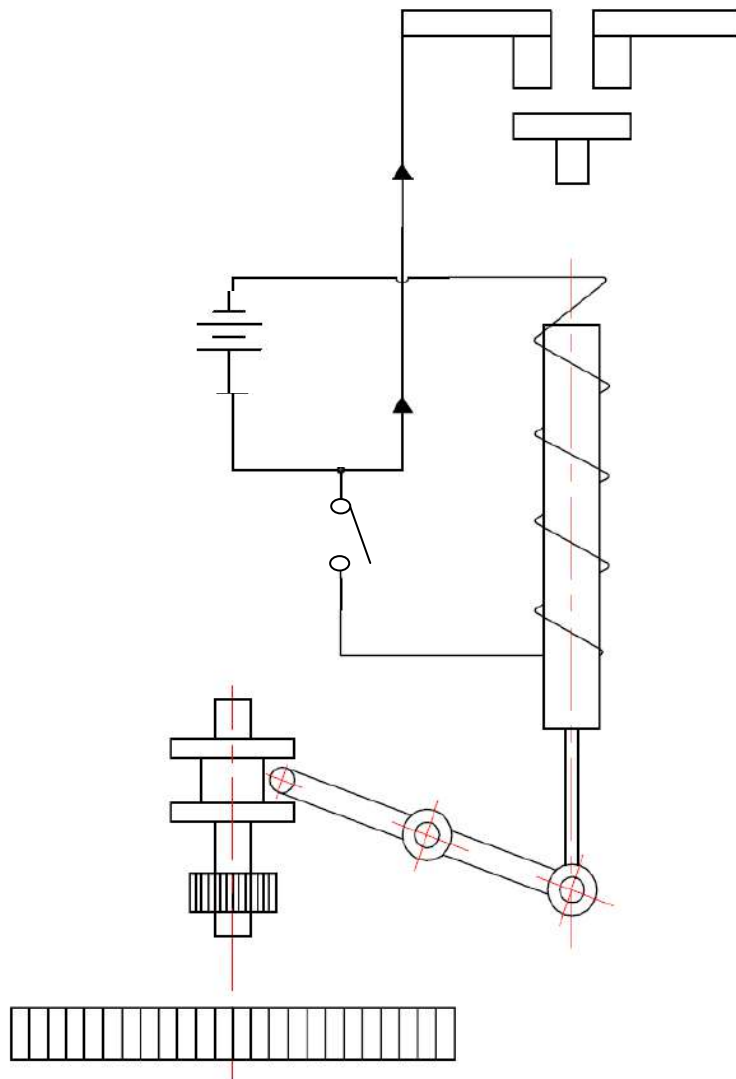


شكل (1-3) حالة التشغيل

### واجب بيتي:

1. رسم دورة التشغيل (Solenoid) حالة التشغيل شكل (لوحة رقم 2) بمقياس رسم 1:1،  
تؤخذ الابعاد من الشكل.
2. وصل عناصر الدائرة .
3. كتابة أسماء الأجزاء على الرسم .
4. وصل مسارات التيار الكهربائي بواسطة أسهم قصيرة .

**ملاحظة:** يمكن اعطاء لوحة التشغيل في احدى الحالتين ( التشغيل او عدم التشغيل ) وكذلك بمقياس رسم تكبير ( 2:1 ).



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 2          |         | 1:1         |

# لوحة رقم 3

## توصيلات دورة الاشتعال

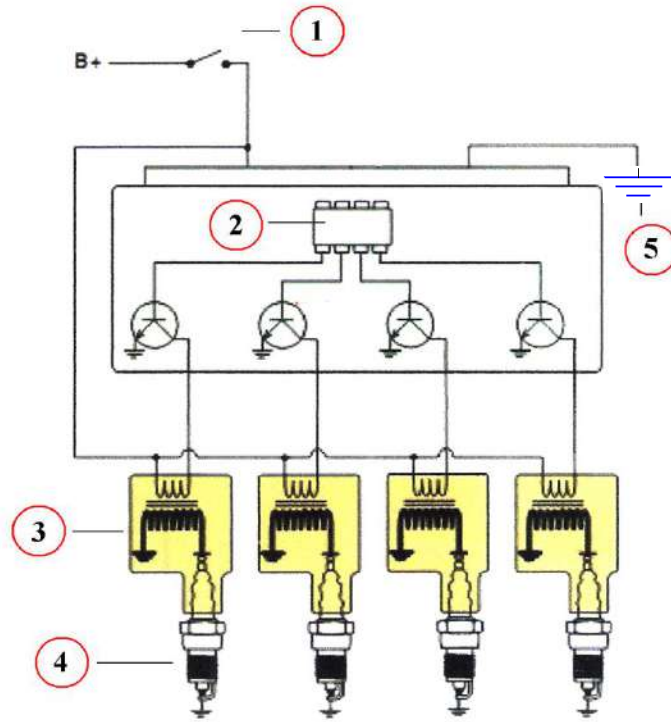
يستخدم في بعض المحركات الحديثة منظومة الاشتعال المباشر أو المنظومات ذات الملف المركب على الشمعة . لاتستخدم في هذه المنظومات أسلاك ثانوية (جهد عالي) . بدلاً من ذلك ركبت الملفات مباشرة فوق شمعات الاحتراق شكل (4-1) . الأغطية الواقية للشمعات شكل (5-1) تمنع ظهور القوس الكهربائي ودخول الماء إلى وصلة الملف فوق شمعة الاحتراق. تعمل منظومات الاشتعال المباشرة بنفس طريقة عمل منظومات الاشتعال بدون موزع شكل (6-1).



شكل (4-1) ملفات الاشتعال المباشر مركبة على المحرك



شكل (5-1) مجموعة ملف الاشتعال المباشر



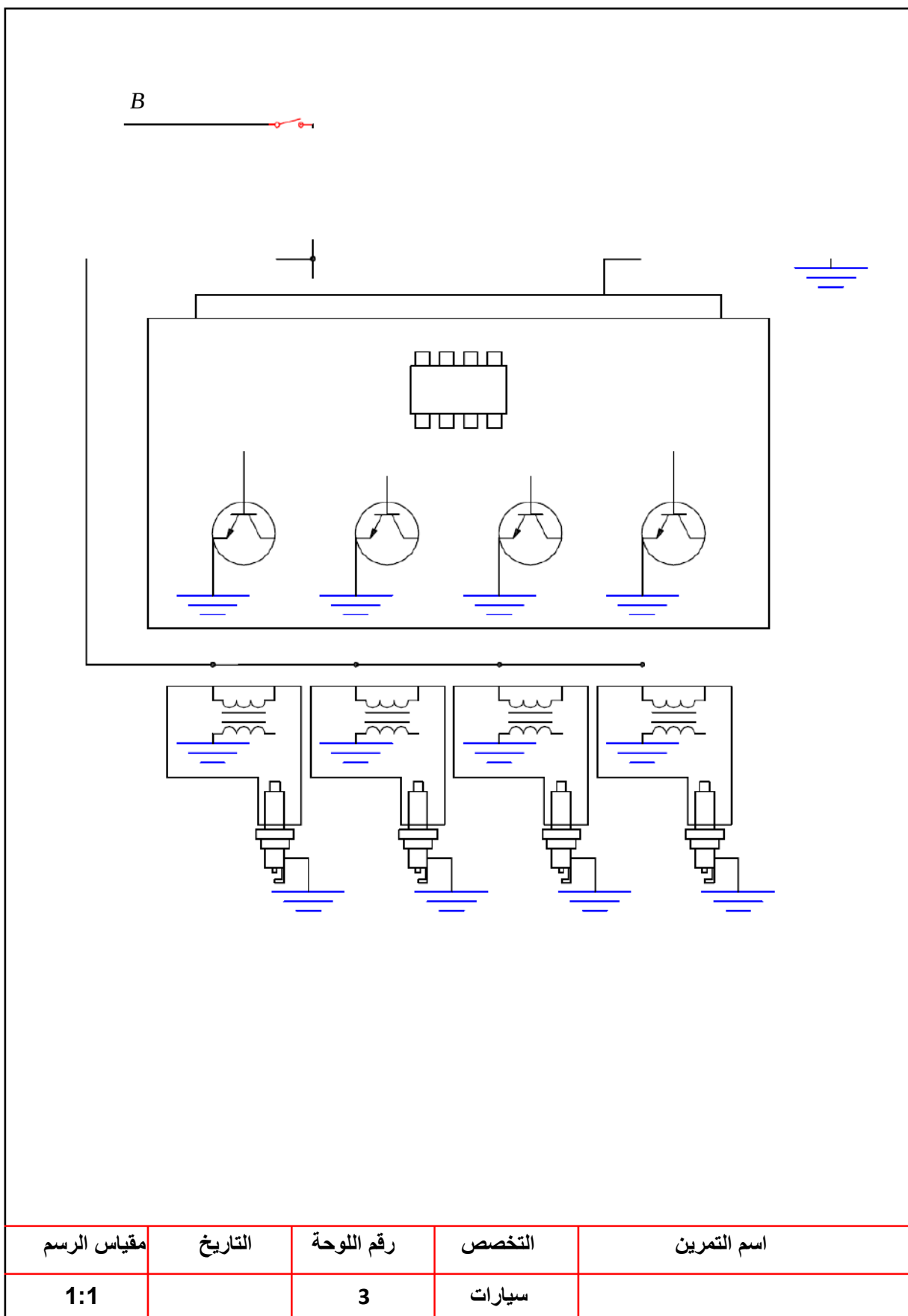
شكل (6-1) توصيلات دورة الاشتعال

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 6-1):

| اسم الجزء                | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|--------------------------|-------------------------|
| مفتاح الاشتعال           | 1                       |
| وحدة السيطرة الالكترونية | 2                       |
| ملف الاشتعال المباشر     | 3                       |
| شمعة القدح               | 4                       |
| ارضي                     | 5                       |

المطلوب :

1. رسم اجزاء دورة الاشتعال المبينة في شكل (لوحة رقم 3) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.
2. وصل اجزاء الدورة الاشتعال.
3. كتابة أسماء الأجزاء على الرسم .





# لوحة رقم 4

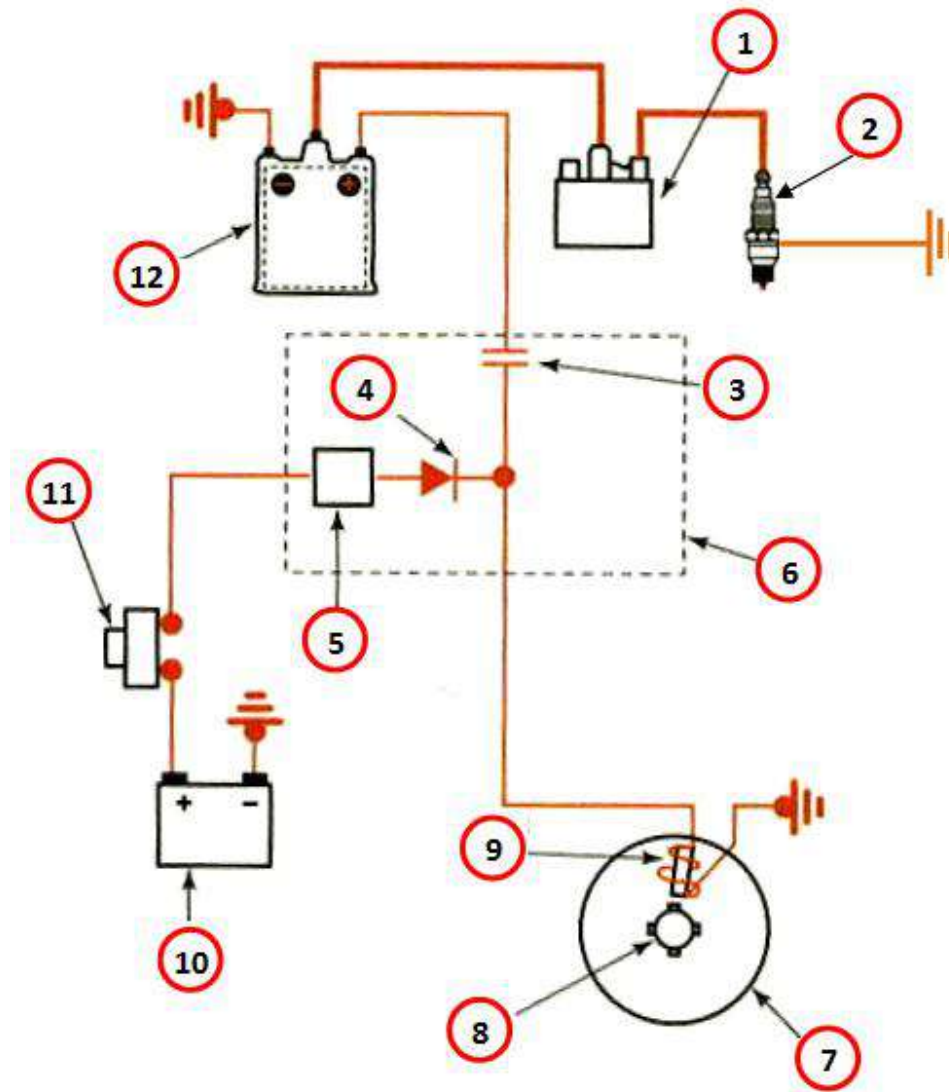
## منظومة الإشعال الالكترونية

يستعمل هذا النوع من أنظمة الإشعال منظومات الكترونية لفتح وغلق الدائرة بين البطارية وملف الاشعال الشكل (7-1). ويوضح الشكل (8-1) مبدأ عمل منظومة الإشعال الالكتروني والذي يتم على النحو الاتي :

1. يسري التيار الكهربائي من البطارية خلال مفتاح الإشعال عند إغلاقه وعدم تقابل احد أسنان العضو الدوار مع وحدة اللاقط المغناطيسي، ثم خلال وحدة التحكم الالكتروني الى الارضي.
2. يبدأ بناء الفولتية في دائرة اللاقط المغناطيسي، في حالة تقابل احد اسنان العضو الدوار مع وحدة اللاقط المغناطيسي لتعمل على ارسال اشارة للوحدة الالكترونية في وحدة التحكم الالكتروني لاييقاف مرور التيار الكهربائي في دائرة المضخم الابتدائية.
3. عند انهيار المجال المغناطيسي في ملف الاشعال وحدث مجال مغناطيسي تأثيري في الدائرة الابتدائية مما يسبب انتاج تيار تأثيري وبالتالي الشرارة الكهربائية بين اقطاب شمعات الاشعال.



شكل (7-1) اللاقط المغناطيسي



شكل (8-1) منظومة الاشعال الالكتروني

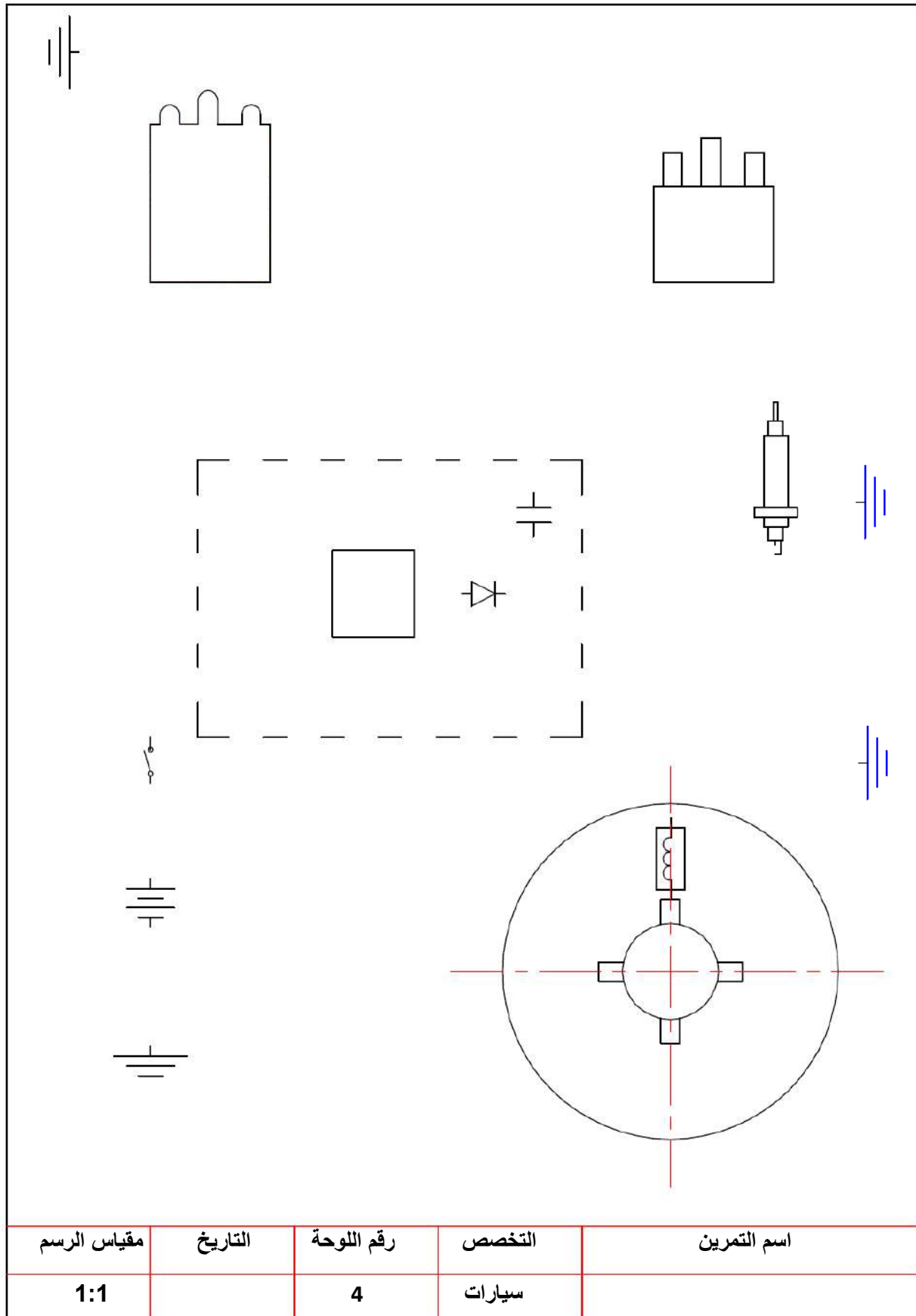
أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 8-1):

| اسم الجزء   | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-------------|-------------------------|
| غطاء الموزع | 1                       |
| شمعة القدح  | 2                       |
| مكثف        | 3                       |
| دايود       | 4                       |

|                        |    |
|------------------------|----|
| مذبذب                  | 5  |
| وحدة التحكم الالكتروني | 6  |
| الموزع                 | 7  |
| عمود الموزع            | 8  |
| ملف اللاقط المغناطيسي  | 9  |
| البطارية               | 10 |
| مفتاح الاشعال          | 11 |
| ملف اشعال              | 12 |

### المطلوب :

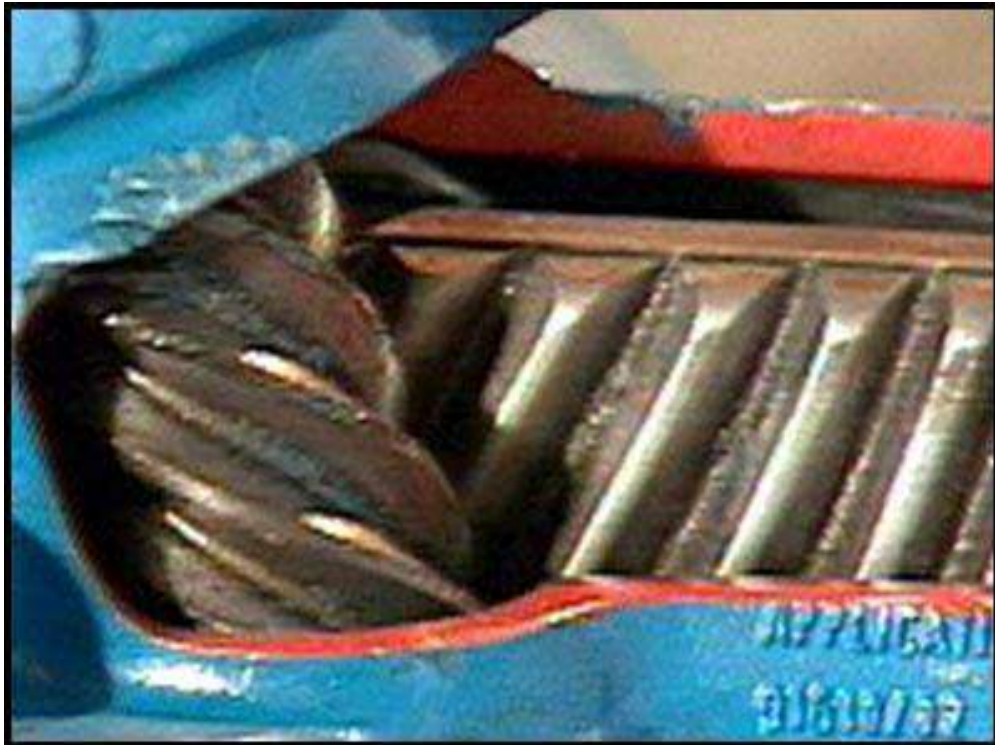
1. ارسم منظومة الإشعال الالكتروني المبينة في شكل (رقم لوحة 4) بمقياس رسم 1:1،  
تؤخذ الابعاد من الشكل.
2. وصل عناصر الدائرة.
3. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم وينظم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء .



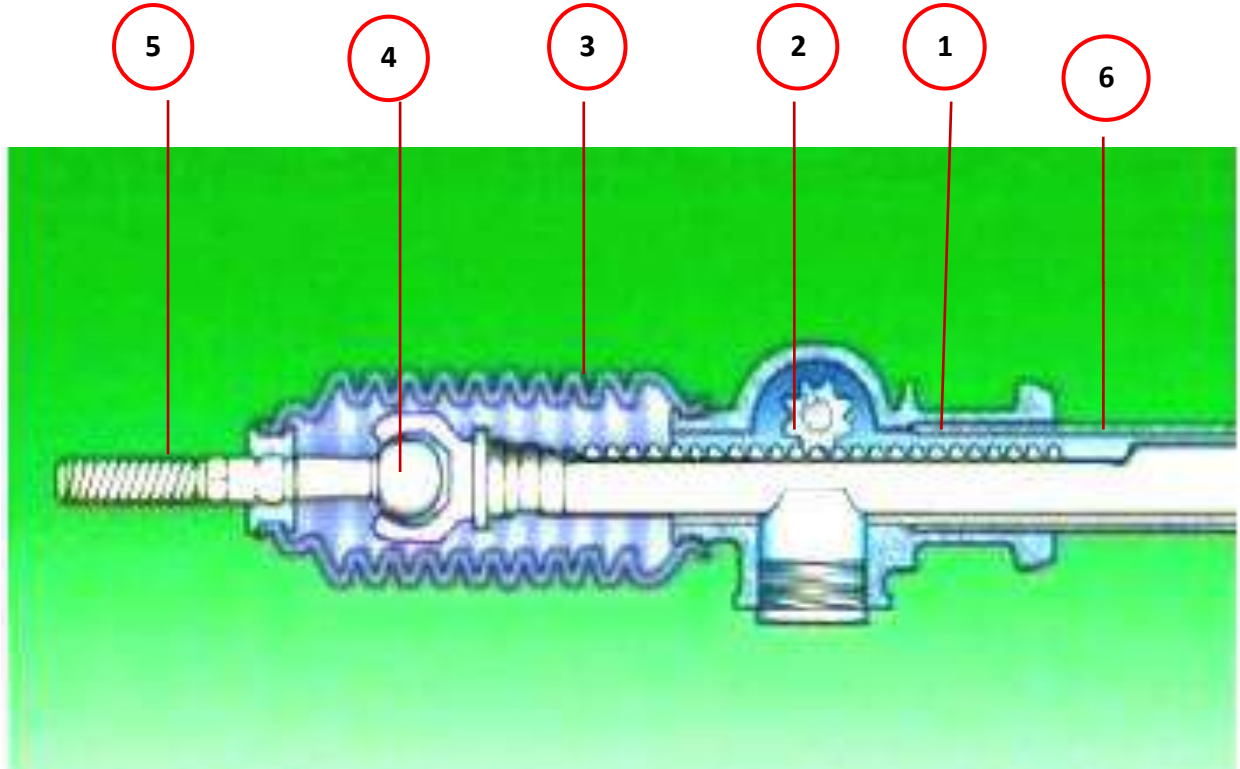
# لوحة رقم 5

## صندوق التوجيه (ذات الجريدة المسننة)

عند ادارة عجلة القيادة من قبل السائق لتوجيه السيارة الى جهة اليمين او اليسار تنتقل الحركة الدائرية الى عمود التوجيه ومنه الى ترس البنيون المعشق مع الجريدة المسننة فتتحول الحركة الدائرية للترس الى حركة مستقيمة في الجريدة المسننة الى اليمين او الى اليسار حسب اتجاه ادارة السائق لعجلة القيادة وتعمل الجريدة المسننة على دفع نهايتها وبالتالي دفع عمود الربط جهة التوجيه وبنفس الوقت تعمل النهاية الاخرى للجريدة المسننة الاخرى على سحب عمود الربط الاخر باتجاه التوجيه وبذلك تتجه عجلات السيارة جهة الاستدارة المطلوبة وتستدير معها السيارة الشكل ( 1-9 ) يوضح اجزاء صندوق التوجيه ذو الجريدة المسننة.



شكل ( 1-9 ) صندوق التوجيه (ذات الجريدة المسننة)



شكل ( 10-1 ) أجزاء صندوق التوجيه ( ذات الجريدة المسننة )

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 10-1):

| اسم الجزء             | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------------|-------------------------|
| الجريدة المسننة       | 1                       |
| ترس البنيون           | 2                       |
| حافضة مطاطية          | 3                       |
| مفصل كروي لعمود الربط | 4                       |
| عمود الربط            | 5                       |
| غلاف الجريدة المسننة  | 6                       |

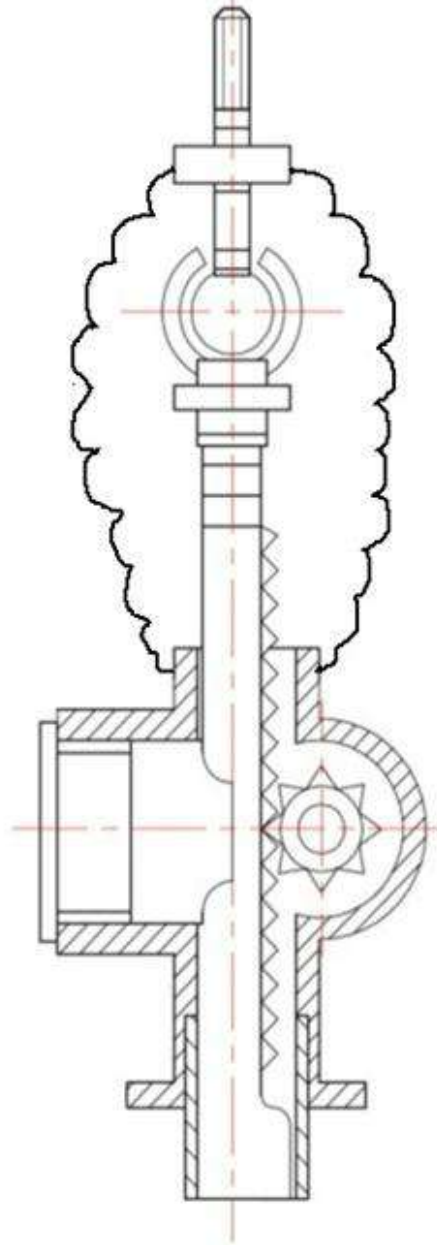
المطلوب:

1- ارسم صندوق التوجيه ( ذات الجريدة المسننة ) والمبينة في شكل (لوحة رقم 5)



بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.

2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم وينظم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



| اسم التمرين | التخصص | رقم النوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 5          |         | 1:1         |

# لوحة رقم 6 (واجب بيتي)

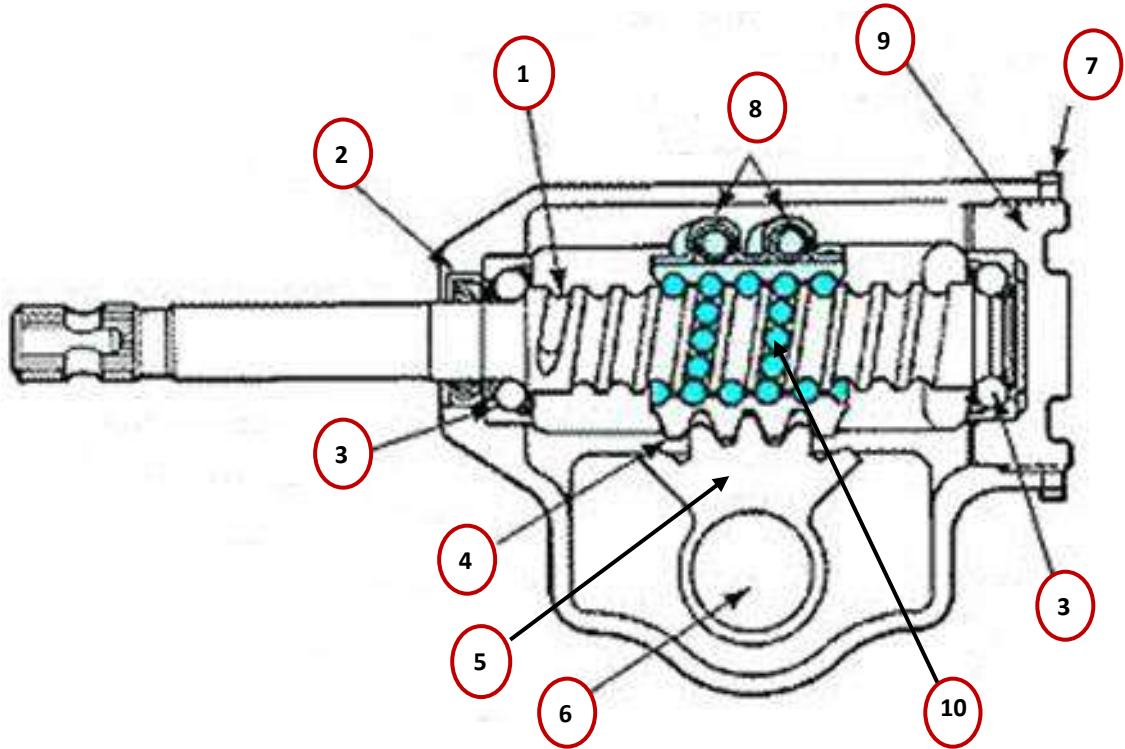
## صندوق توجيه (ذات الكرات المعدنية والصامولة)

يعتبر جهاز التوجيه ذات الكرات المعدنية من أنواع أجهزة التوجيه الشائعة التي يستخدم فيها الترس الحلزوني والقطاع المسنن الموضح في الشكل (1-11)، إذ يزود عمود القيادة بنهاية حلزونية يدور داخل صامولة ذات أسنان داخلية توضع بين الأسنان الخارجية للحلزون والأسنان الداخلية للصامولة كرات معدنية شكل (1-12). وعندما يدور عمود القيادة تتحرك الصامولة على حلزون العمود منزلقة على الكرات المعدنية إلى الأعلى وإلى الأسفل تحرك معها القطاع المسنن المرتبط بذراع بتمان ( الذراع الهابط ) عن طريق عمود بتمان وبذلك تنتقل الحركة الدورانية إلى ذراع بتمان المتصل بوصلات القيادة المتصلة بالعجلات الأمامية.



الشكل ( 1-11 ) صندوق توجيه ذات الكرات المعدنية والصامولة





الشكل ( 12-1 ) أجزاء صندوق التوجيه ذات الكرات المعدنية

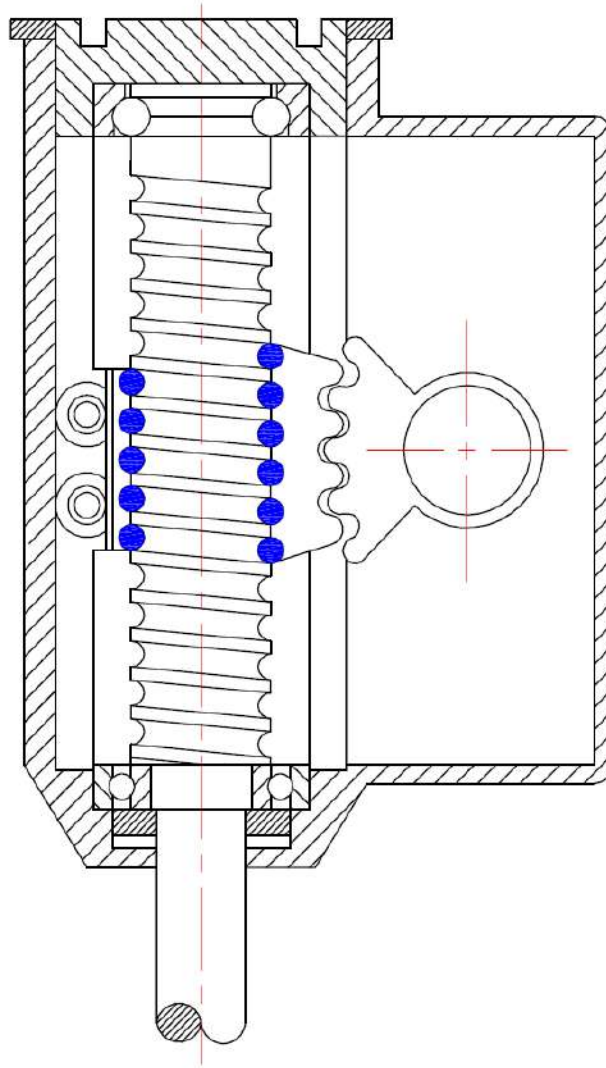
**أسماء الأجزاء (شكل 12-1):**

| اسم الجزء                 | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|---------------------------|-------------------------|
| العمود البريمي (الحلزوني) | 1                       |
| حشوة منع تسرب الزيت       | 2                       |
| كرسي كريات                | 3                       |
| صامولة الكرات المعدنية    | 4                       |
| قطاع مسنن                 | 5                       |
| عمود القطاع               | 6                       |
| صامولة قفل                | 7                       |
| دليل الكرات المعدنية      | 8                       |
| صامولة ضبط العمود البريمي | 9                       |
| كرات معدنية               | 10                      |

**المطلوب:**

1- رسم صندوق التوجيه ذات الكرات المعدنية شكل (لوحة رقم 6) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.

2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم وينظم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.

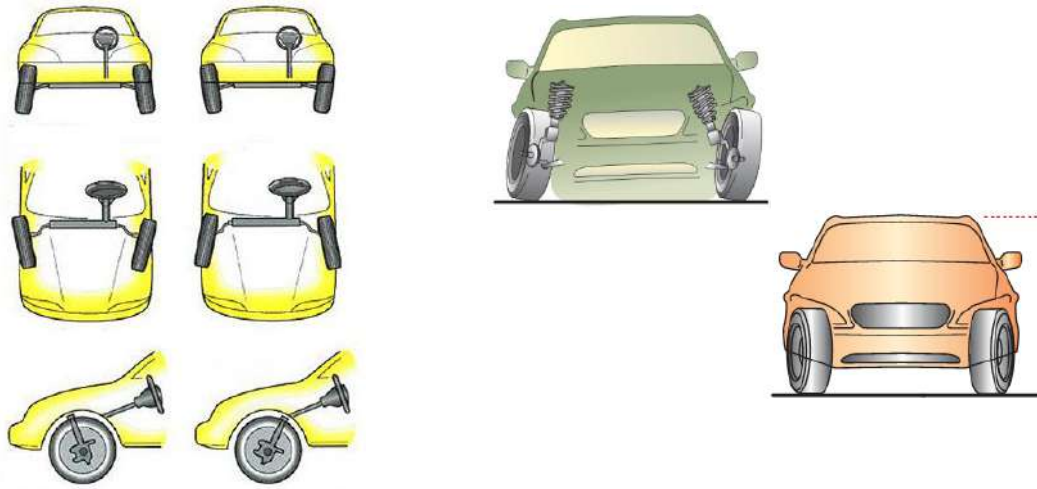


| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 6          |         | 1:1         |

# لوحة رقم 7

## زوايا ميل العجلات الأمامية

ان مبدا عمل زوايا ميل العجلات الامامية هو المحافظة الى استقامة السيارة اثناء السير على خط مستقيم وكذلك المحافظة على الاطار المطاطي لعجلة المركبة من التآكل وإعادة المركبة الى مسارها المستقيم بعد الاستدارة والشكل (13-1) بين زوايا ميل العجلات الامامية .

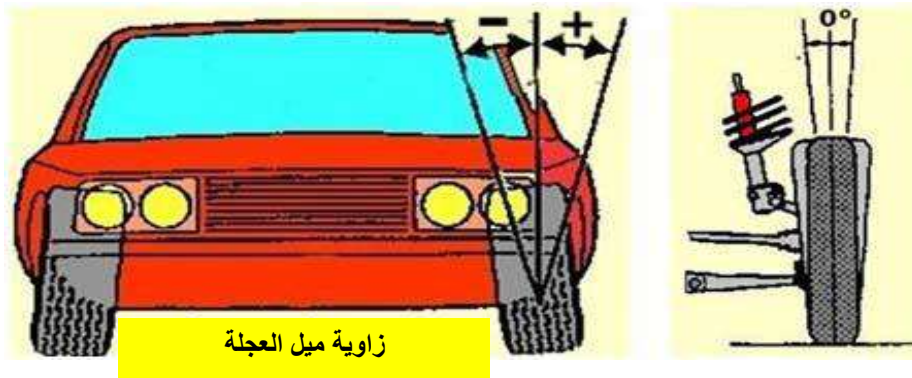


شكل (13-1) زوايا ميل العجلات الامامية

وان انواع زوايا ميل العجلات الامامية هي :

### 1- زاوية ميل العجلة

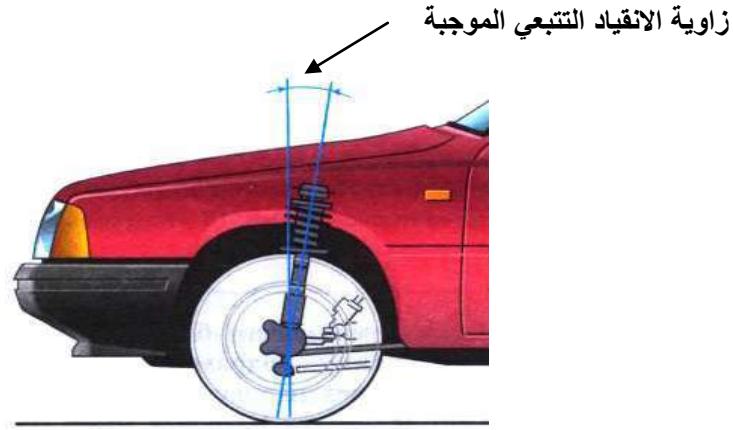
هي ميل العجلة عند النظر إليها من الامام ، وتكون زاوية ميل العجلة موجبة عند ميل العجلة الى الخارج وتكون سالبة اذا كان ميل العجلة الى الداخل كما في الشكل (14-1) .



شكل (14-1) زاوية ميل العجلة

## 2- زاوية الانقياد التتبعي

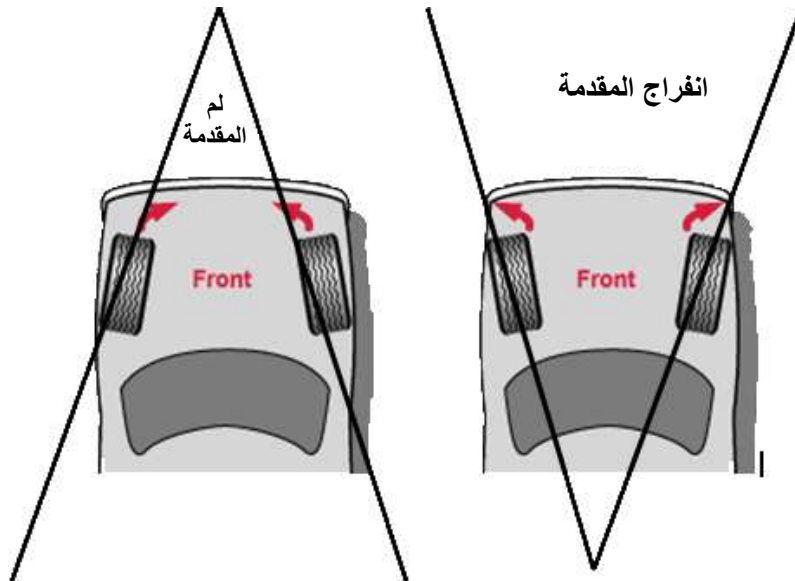
هي ميل العجلة او محور القيادة للامام او الخلف، ان زاوية الانقياد التتبعي عند النظر اليها من الجانب، تكون زاوية موجبة عند ميل المحور الى الخلف وسالبة اذا كان ميل المحور الى الامام كما في الشكل ( 15-1 ) .



شكل (15-1) زاوية الانقياد التتبعي

## 3- زاوية لم المقدمة او انفراج المقدمة

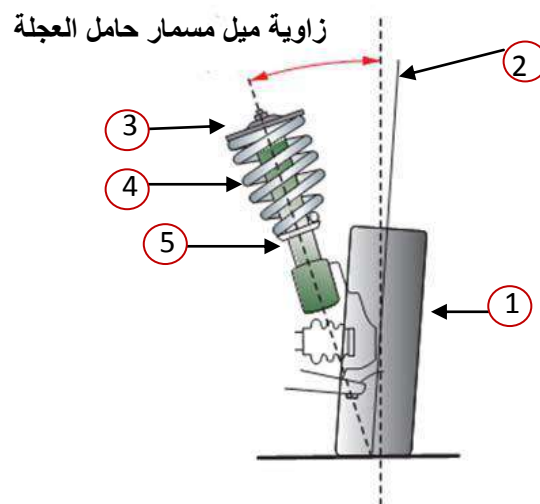
عندما تكون العجلات متقاربة مع بعضها اكثر من الامام عن الخلف عند النظر اليها من الاعلى تسمى بزاوية لم المقدمة TOE IN عندما تكون لم المقدمة الى الداخل. اما عندما تكون (عكس الحالة) اي الى الخارج تسمى انفراج المقدمة TOE OUT كما في الشكل (16-1) .



شكل (16-1) زاوية لم المقدمة و انفراج المقدمة

هو ميل مسمار تثبيت العجلة او المحور الذي تدور حوله عندما تستدير ناحية اليمين او اليسار كما في الشكل (17-1) .

| اسم الجزء        | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|------------------|-------------------------|
| الاطار المطاطي   | 1                       |
| زاوية ميل العجلة | 2                       |
| المسند           | 3                       |
| الناض الحزوني    | 4                       |
| رابع الارتجاج    | 5                       |

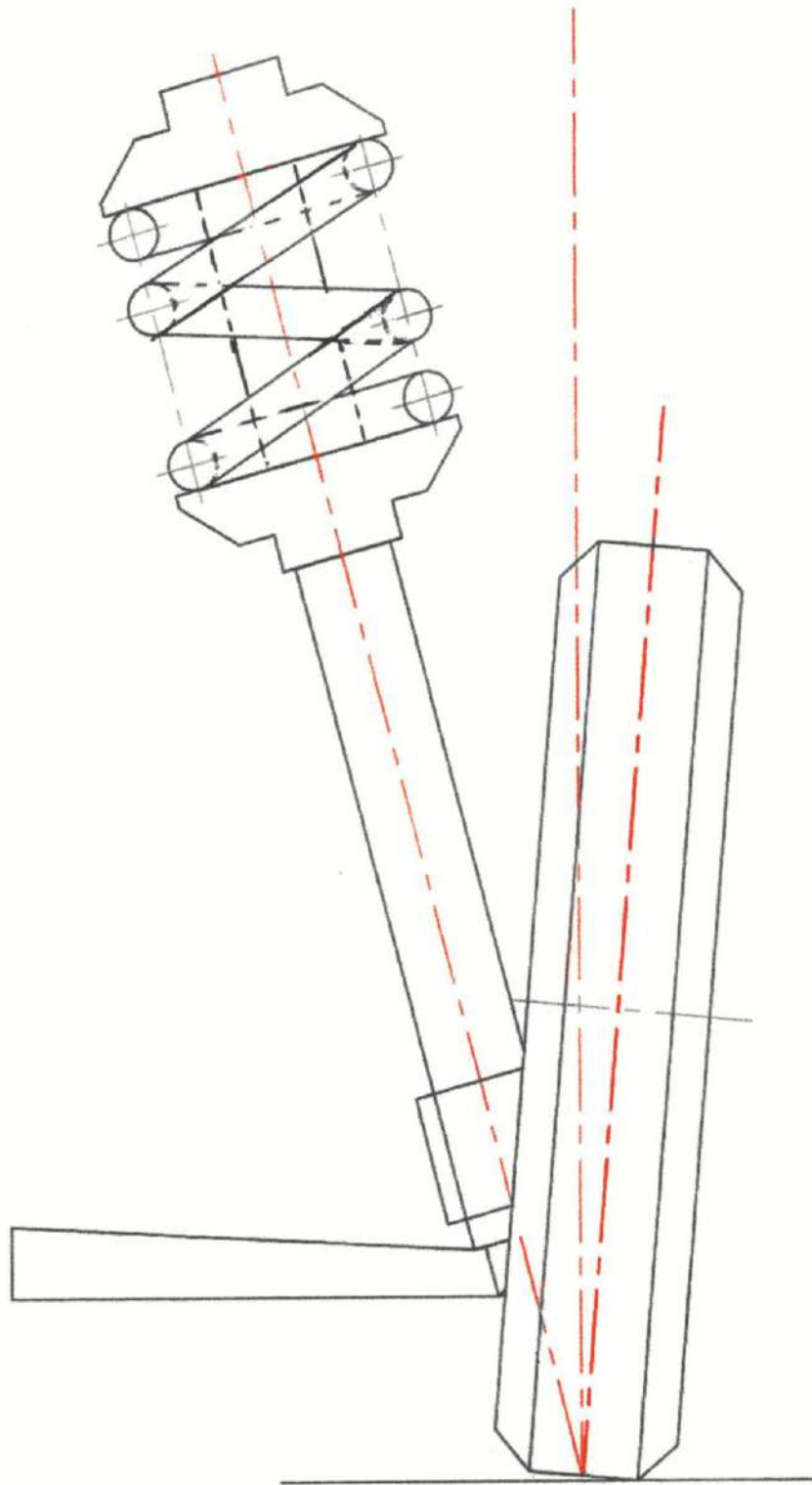


**شكل (1-17) زاوية ميل مسمار حامل العجلة**

1- ارسم زاوية ميل العجلة ومسمار حامل العجلة المبينة في شكل (لوحة رقم أ-7) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.

2- نظم جدولاً باسماء الوشيرة بالرسم ( شكل 1-17) مع تحديد مقدار زاوية ميل مسمار حامل العجلة.

- 1- رسم زاوية لم المقدمة والانقياد التتبعي المبينة في شكل (رقم لوحة ب-7) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.
- 2- ذكر حالات لم المقدمة المبينة في شكل (رقم لوحة ب-7) من حيث:
  - أ- زاوية لم المقدمة متوازية في خط مستقيم اي = صفر
  - ب- زاوية لم المقدمة
  - ج- انفراج العجلة
- 3- تحديد مقدار الزاوية الموجبة لزاوية الانقياد التتبعي في شكل (لوحة رقم ب-7).



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | أ - 7      |         | 1:1         |

زاوية الانقياد التتبعي ( الموجبة )  
مسقط جانبي

مقدمة السيارة

أ / الوضع العدل ( الاستقامة ) الزاوية صفر

ب / زاوية لم المقدمة

ج / زاوية انفراج المقدمة

| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | ب - 7      |         | 1:1         |



# لوحة رقم 8

## الأشواط الأربعة لمحرك ديزل

محرك ديزل هو أحد المحركات ذات الاحتراق الداخلي حيث يتم احتراق خليط الوقود (زيت الغاز + الهواء) داخل اسطوانات المحرك وبذلك تتحول الطاقة الحرارية إلى شغل ميكانيكي يستفاد منه والشكل يبين محرك الديزل (18-1) .



شكل (18-1) محرك الديزل

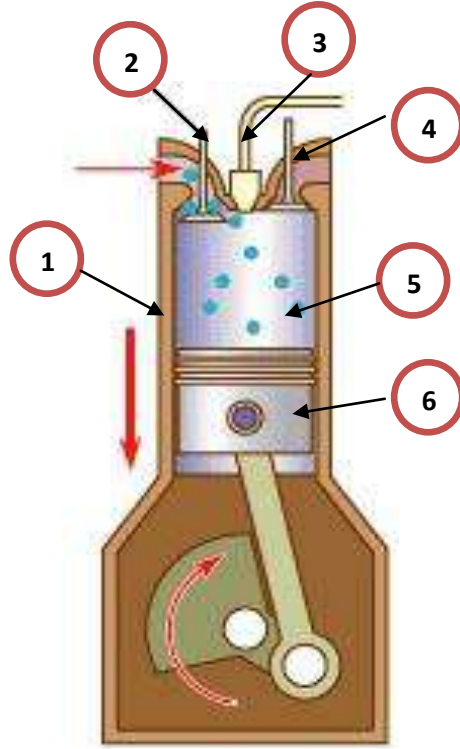
### الدورة الرباعية لمحرك ديزل (الأشواط الأربعة)

تتكون الأشواط الأربعة من الآتي:

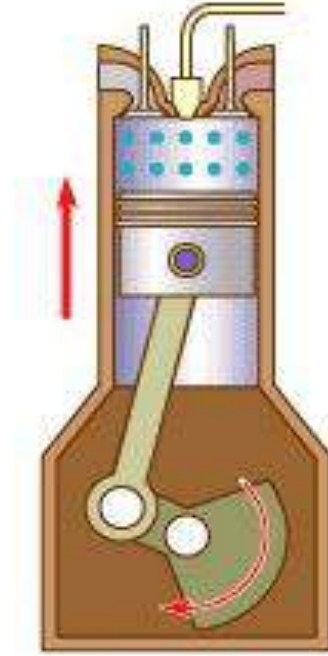
- 1- شوط السحب حيث يكون فيه صمام السحب مفتوحا لدخول الهواء من خلاله وصمام العادم مغلقا وان حركة المكبس الى الاسفل كما في الشكل (19-1) .
- 2- شوط الضغط يبدأ حركة المكبس الى الاعلى وعندها يكون صماما السحب والعادم مغلقين لضمان ضغط الهواء وارتفاع درجة حرارة الهواء داخل غرفة الاحتراق كما في الشكل (20-1).
- 3- شوط القدرة عنده يكون صماما السحب والعادم مغلقين حيث يحقن بخاخ الديزل الوقود (زيت الغاز) على شكل (رذاذ) باختلاط مع الهواء داخل غرفة الاحتراق كما في الشكل (21-1) ليولد قدرة عالية نتيجة تمدد الغازات لدفع المكبس إلى النقطة الميتة السفلى ويكون في هذه الحالة صماما السحب والعادم مغلقين .



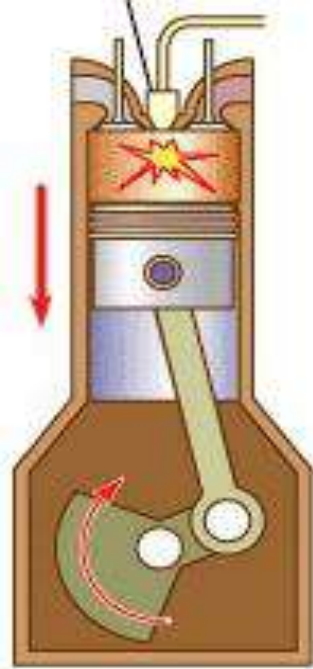
4- شوط العادم يبدأ المكبس بالحركة الى الاعلى حيث يفتح صمام العادم لطررد الغازات المحترقة وصمام السحب مغلق كما في الشكل (22-1).



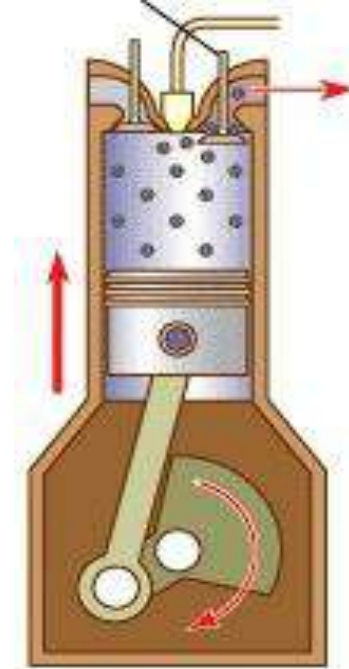
شكل (19-1) شوط السحب



شكل (20-1) شوط الضغط



شكل (21-1) شوط القدرة



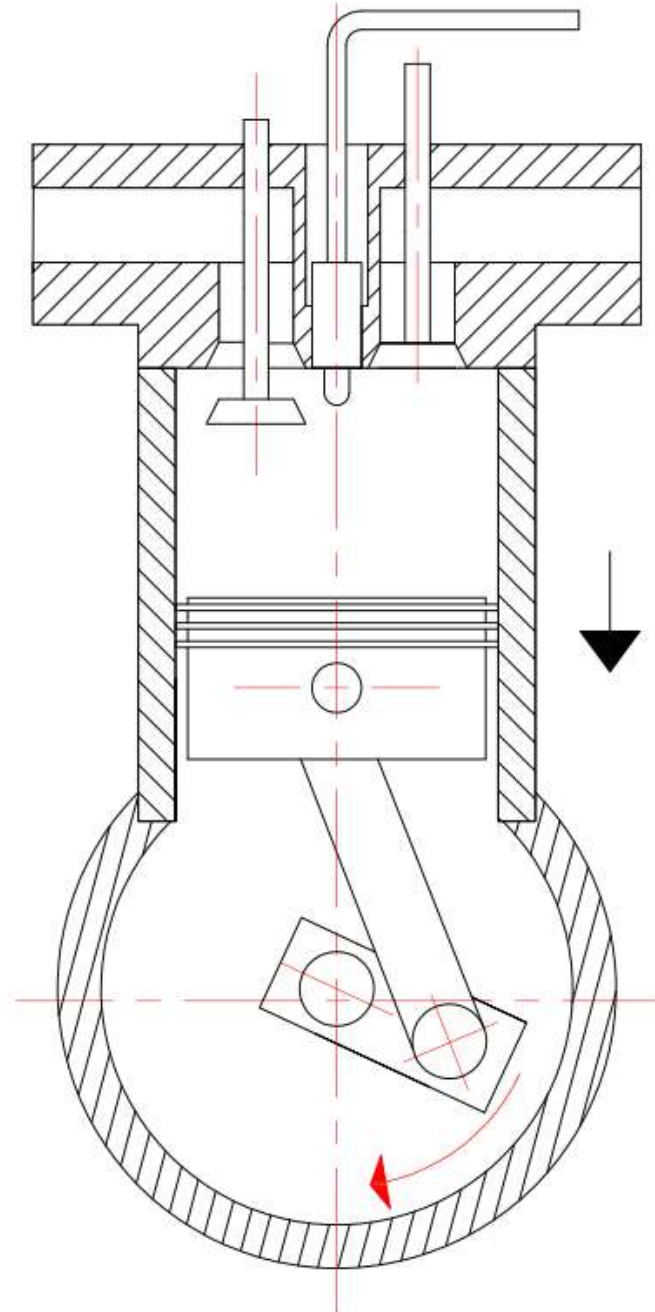
شكل (22-1) شوط العادم

**أسماء الأجزاء الرئيسية شكل (1-19):**

| اسم الجزء       | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------|-------------------------|
| كتلة الاسطوانات | 1                       |
| صمام السحب      | 2                       |
| بخاخ الديزل     | 3                       |
| صمام العادم     | 4                       |
| غرفة الاحتراق   | 5                       |
| مكبس            | 6                       |

**المطلوب**

- 1- رسم مقطع شوط السحب لمحرك ديزل رباعي الأشواط والمبين في شكل (لوحة رقم 8) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
- 2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم وتنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.
- 3- وضع حركة مسار المكبس الى الأعلى او الى الأسفل في شوط السحب لمحرك ديزل رباعي الأشواط .



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 8          |         | 1:1         |

# لوحة رقم 9

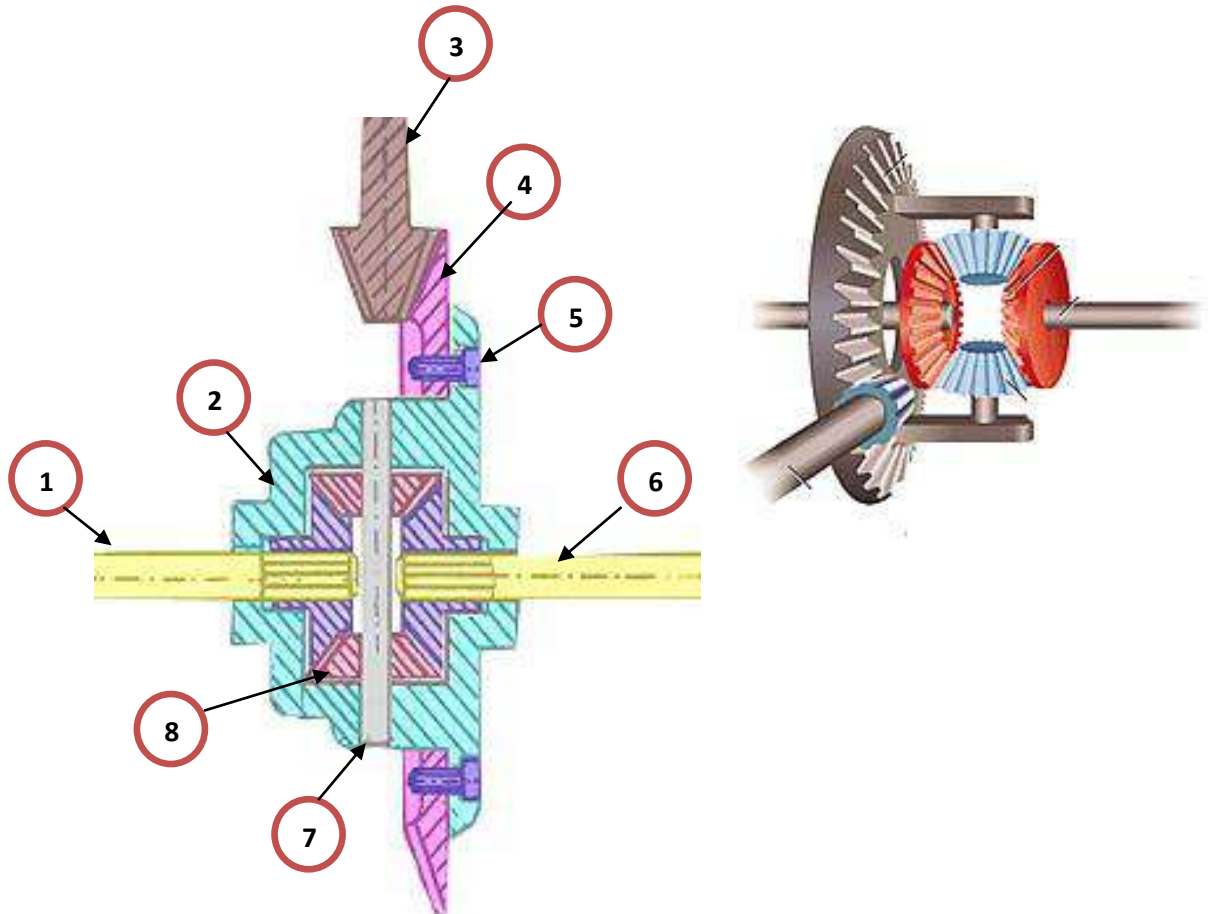
## التروس الفرقية للمحور الخلفي

عند وصول الحركة إلى عمود الإدارة، فإنه يقوم بتدوير ترس البنيون كما في الشكل (23-1)، وهذا يسبب دوران الترس التاجي وغلّاف المجموعة الفرقية، مع الغلاف يدور أيضاً عمود التروس الفرقية، وبسبب تعشيق التروس الفرقية مع التروس الجانبية سوف تجبر الأخيرة على الدوران عند سير السيارة بصورة مستقيمة.

إن التروس الفرقية و التروس الجانبية تدور كوحدة واحدة مع غلاف المجموعة دون أي حركة بين الأسنان، والشكل يبين مقطع التروس الفرقية للمحور الخلفي ويبين أجزاء التروس الفرقية كما في الشكل (24-1).



شكل (23-1) التروس الفرقية للمحور الخلفي



شكل (1-24) اجزاء التروس الفرقية للمحور الخلفي

**أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-24):**

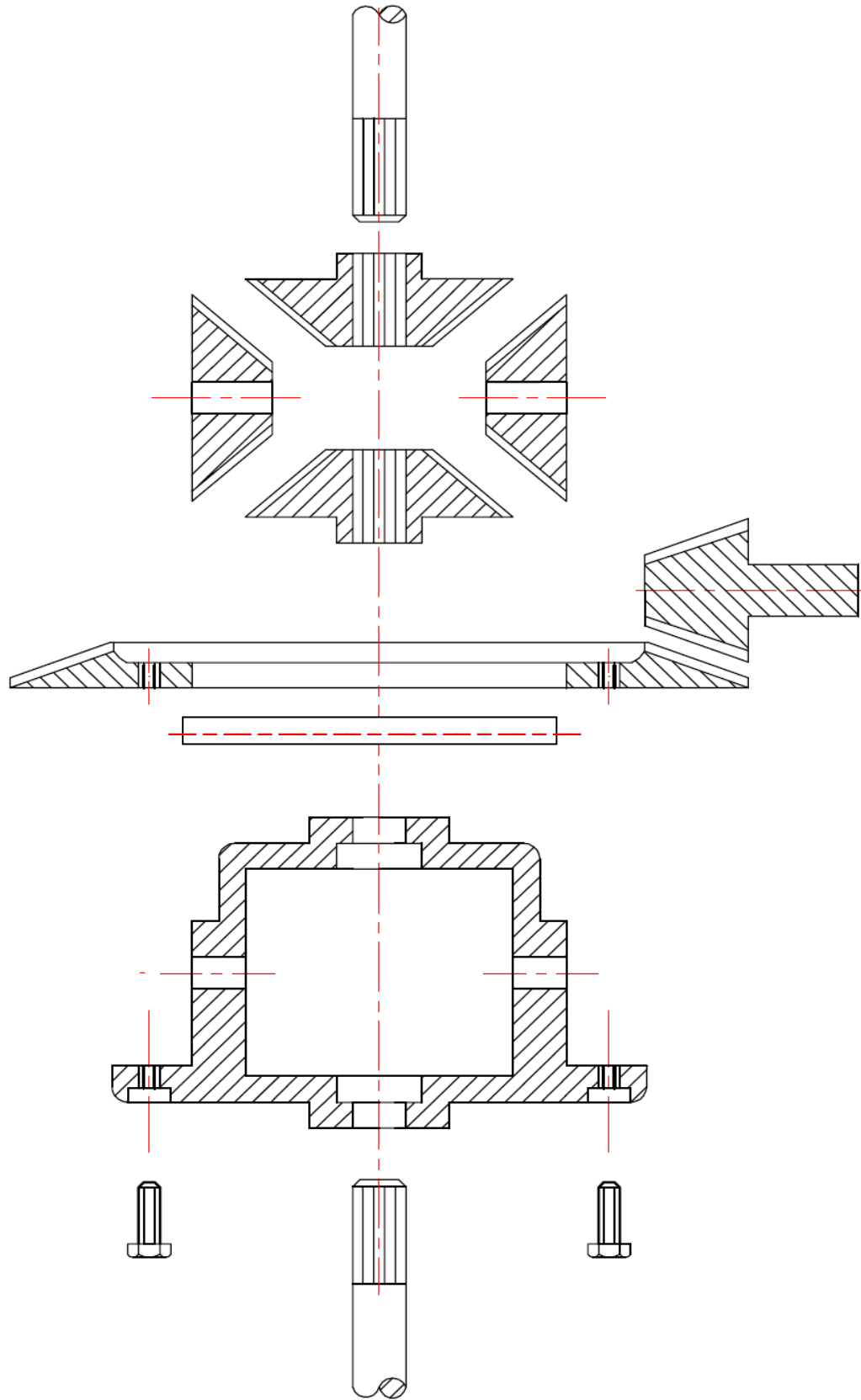
| اسم الجزء              | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|------------------------|-------------------------|
| العمود النصفى الأيسر   | 1                       |
| غلاف التروس الفرقية    | 2                       |
| الترس المخروطي البنيون | 3                       |
| ترس التاج              | 4                       |
| لولب تثبيت             | 5                       |
| العمود النصفى الأيمن   | 6                       |
| محور التروس الفرقية    | 7                       |
| التروس الفرقية         | 8                       |

**المطلوب**

- 1- رسم تجميعي التروس الفرقية المبينة في شكل (لوحة رقم 9) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل .
- 2- كتابة ارقام الاجزاء على الرسم وتنظيم جدول بالارقام واسماء الاجزاء للتروس الفرقية.

**واجب بيتي**

- 1- رسم تجميعي للتروس الفرقية المبينة في شكل (لوحة رقم 9) بمقياس رسم (2:1) تؤخذ الأبعاد من الشكل (تكبير الرسم).



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 9          |         | 1:1         |

# لوحة رقم 10

## صندوق تروس توافقي

في السيارات الحديثة والمزودة بمحرك احتراق داخلي ، نحتاج إلى جهاز يقوم بزيادة العزم الناتج من دوران المحرك، في نفس الوقت يقوم بتخفيض السرعة الدورانية لتوليد جهد جر كافٍ لتحريك المركبة من السكون وتعجيلها ، يوفر صندوق السرعة العزم العالي الذي تحتاجه المركبة في بداية الحركة والتعجيل وتسلق المرتفعات، وفي حالات عدم الحاجة إلى عزم عالٍ، فإن صندوق التروس يقلل من السرعة الدورانية للمحرك مما يقلل من استهلاك الوقود والصوت الصادر من المحرك ، وكذلك يوفر الحركة العكسية أي يحدد اتجاه المركبة إلى الامام أو الخلف وكما مبين في الشكل (1-25) .

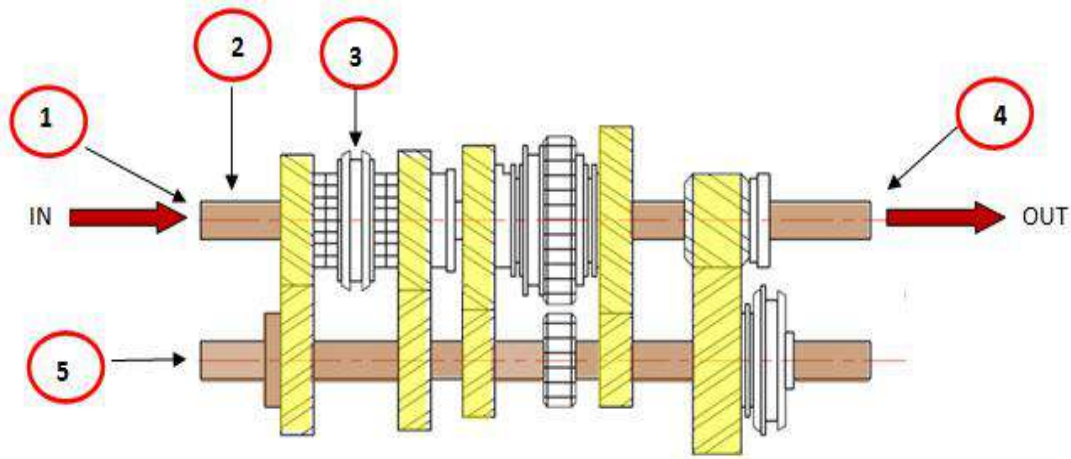
### تقوم مجموعة النقل بالمهام الآتية :

1. تزيد من تعجيل السيارة وبالأخص في بداية حركة السيارة.
2. المساعدة في التغلب على المقاومات العالية في تسلق المرتفعات.
3. يمكن عن طريقه زيادة سرعة السيارة والتقليل من سرعة المحرك.
4. يمكن من خلاله الحصول على وضع الحياد ، حيث المحرك يدور والسيارة واقفة.
5. الحصول على السرعة الخلفية والتي يحتاجها السائق لإرجاع السيارة إلى الخلف أو انجاز بعض المتطلبات الضرورية في تحديد السرعة .



شكل (1-25) مقطع في صندوق تروس توافقي يدوي





شكل (26-1) صندوق تروس توافقي

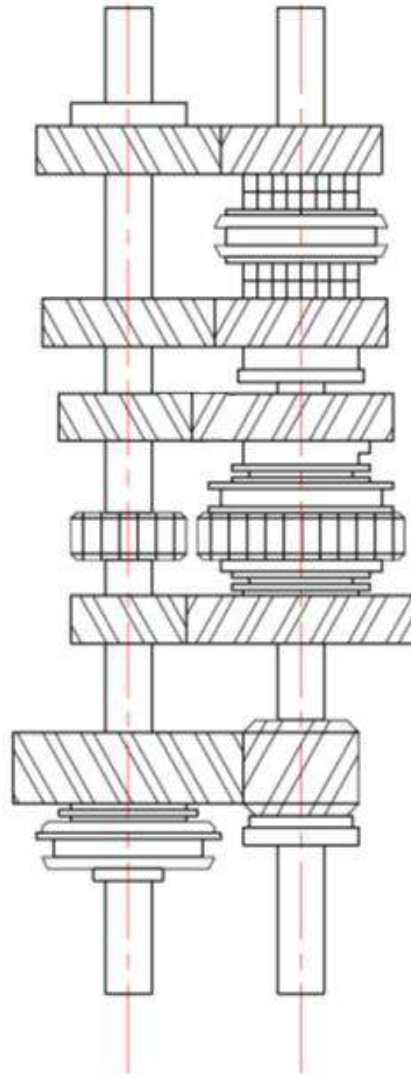
أسماء الأجزاء الرئيسية شكل (26-1):

| اسم الجزء      | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|----------------|-------------------------|
| دخول السرعة    | 1                       |
| عمود القابض    | 2                       |
| موفق السرعة    | 3                       |
| خروج السرعة    | 4                       |
| العمود المناول | 5                       |

المطلوب :

1. رسم صندوق تروس توافقي والمبين في شكل (لوحة رقم 10) بمقياس رسم 1:1،  
تؤخذ الأبعاد من الشكل .
2. بين مسار الحركة .





| اسم التمرين | التخصص | رقم النوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 10         |         | 1:1         |

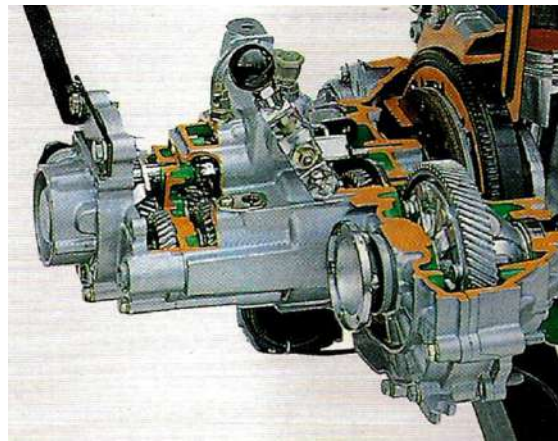
# لوحة رقم 11

## (صندوق تروس + تروس فرقية) سحب أمامي

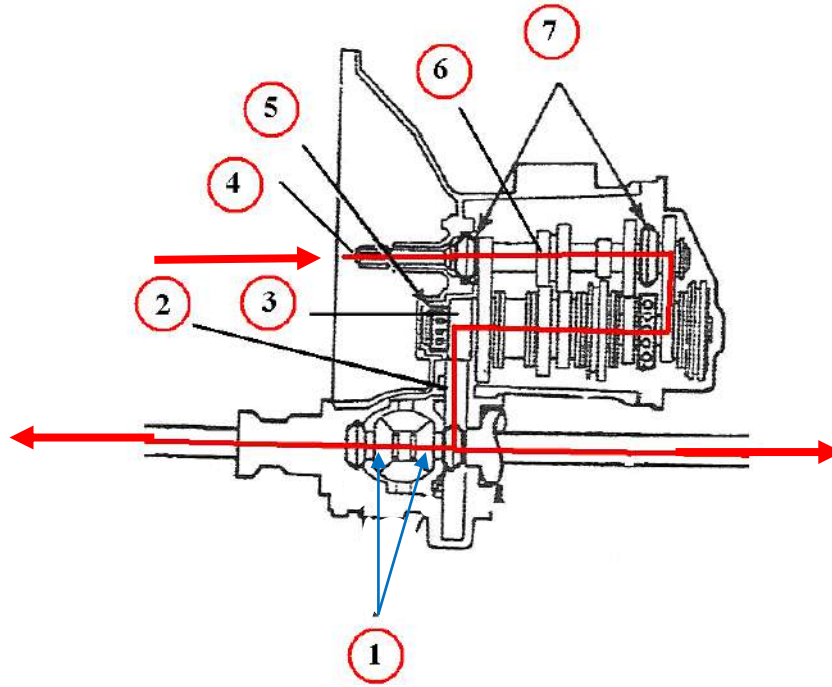
### صندوق تروس سيارات السحب بالعجلات الأمامية TRANSAXLE

يستعمل في سيارات السحب بالعجلات الأمامية صندوق تروس واحد يجمع بداخله تروس السرعة ومجموعة تروس النقل النهائي. وكما مبين في الشكل (1-27) . استخدم هذا التصميم بشكل واسع في السيارات الحديثة الصغيرة والمتوسطة الحجم لما له من محاسن . ويستعمل عادة مع السيارات التي يكون فيها المحرك مركباً بشكل عرضي إذ انه يأخذ حيزاً اقل من النوع التقليدي والذي يؤدي بالتالي إلى توفير مجال اكبر لمقصورة السيارة لاستيعاب الركاب براحة اكبر .

تنتقل الحركة في هذا النوع من صناديق التروس من قرص الاحتكاك في القابض الاحتكاكي عن طريق عمود الإدخال المحتوي على مجموعة التروس التي تنتقل الحركة بدورها إلى العمود الثانوي والمحتوي في نهايته على مسنن ذي أسنان مائلة (يمثل مسنن الترس المخروطي في التصميم التقليدي - البنيون) . يعشق هذا المسنن بمسند كبير (يمثل المسنن التاجي في سيارات الدفع بالعجلات الخلفية ) يحتوي المسنن الكبير على حامل التروس الفرعية والذي يقوم بدوره بتوزيع الحركة الدورانية على العجلات الأمامية وكما مبين في الشكل (1-28) . يتم الاستغناء عن عمود نقل الحركة ( عمود الإدارة الخلفي ) وما يترتب عليه من اهتزازات وفقد للقدرة وكل ما يتعلق بعمود الإدارة الخلفي من الوزن الإضافي وحملات عمود الإدارة .



شكل (1-27) صندوق تروس السحب بالعجلات الامامية



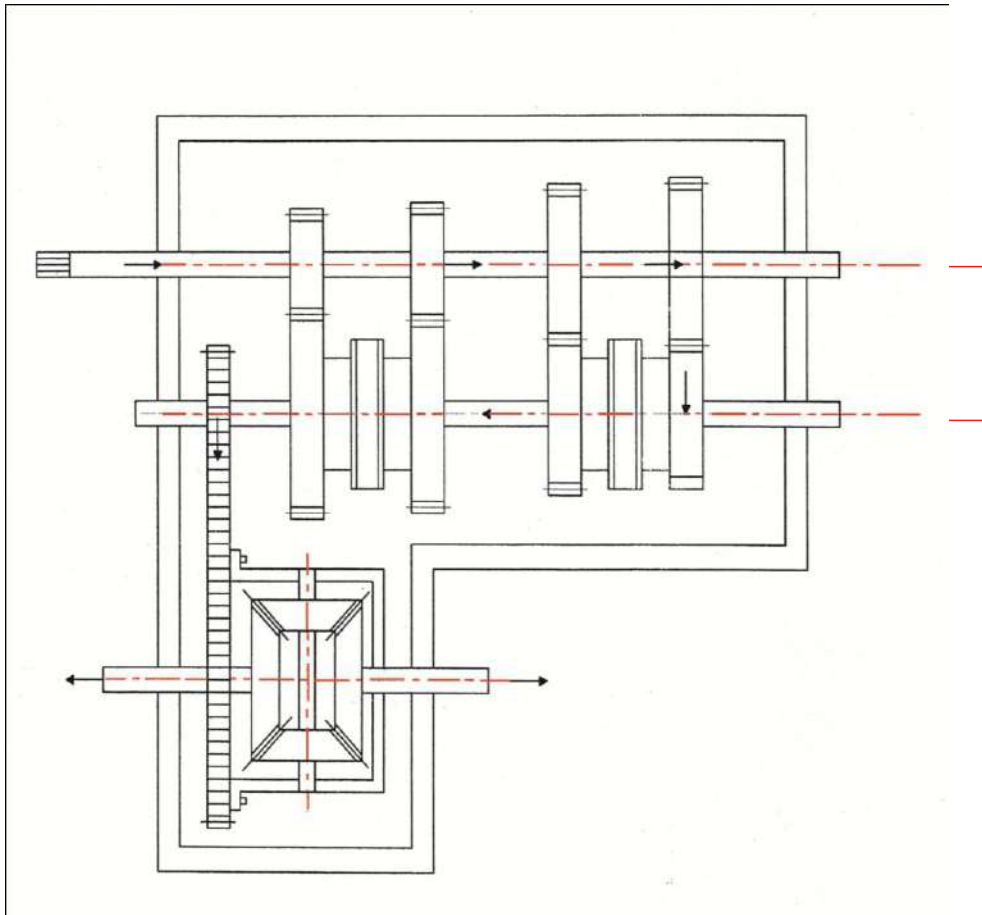
شكل (28-1) مسار الحركة في محتويات صندوق السحب بالعجلات الامامية

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1- 28):

| اسم الجزء               | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-------------------------|-------------------------|
| التروس الفرعية          | 1                       |
| المسنن الكبير           | 2                       |
| المسنن الصغير (البنيون) | 3                       |
| عمود الإدخال            | 4                       |
| كرسي اسطوانتي           | 5                       |
| مسار الحركة             | 6                       |
| كراسي عمود الإدخال      | 7                       |

### المطلوب :

1. ارسم صندوق التروس (السحب بالعجلات الأمامية ) والمبين في الشكل (لوحة رقم 11) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
2. بين مسار الحركة .
3. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء .

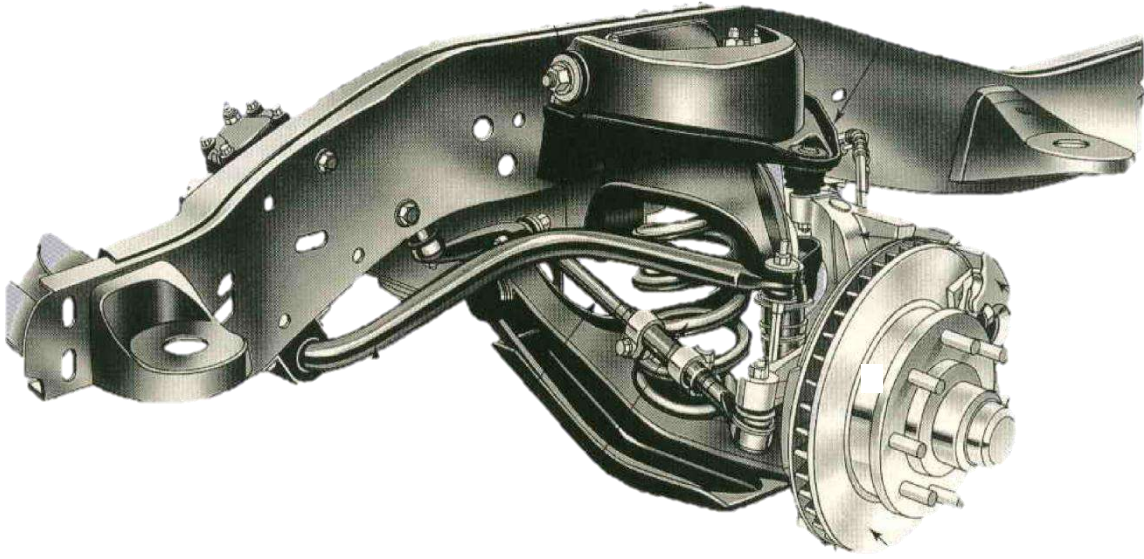


| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 11         |         | 1:1         |

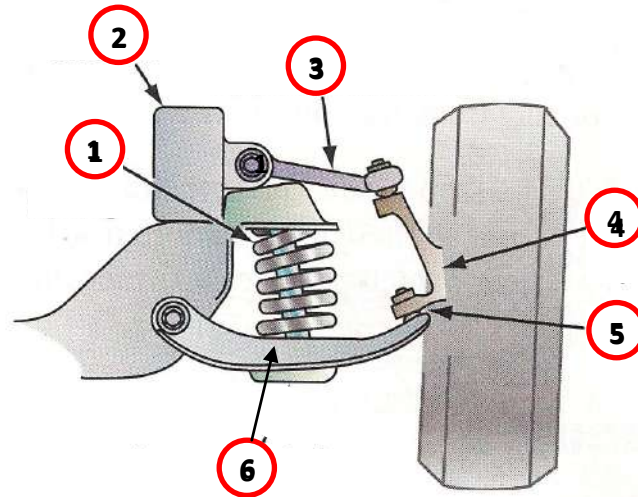
# لوحة رقم 12 (واجب بيتي)

## نظام التعليق ذي الطبقات

في هذا النظام يثبت مفصل التوجيه بواسطة وصلتين كرويتين في الذراعين العلوي والسفلي (لاحظ الشكل 29-1) وتثبت كل منها بالاطار المعدني (الشاصي). ويلاحظ قصر الذراع العلوي عن السفلي لضمان ضغط الذراع العلوي على النابض بعد انضغاطه، وليبقى الاطار عند نفس المستوى على الطريق. وتثبت قاعدة نابض حلزوني في الذراع السفلي بينما يستند اطار السيارة المعدني على النهاية العليا للنابض. ويستخدم في معظم السيارات موازن حيث يصل الذراعين السفليين ويثبت بهما لموازنة الحمل على العجلتين الأماميتين اذ يعمل كذراع التواء عرضي بين العجلتين.



شكل (29-1) نظام التعليق ذي الطبقات



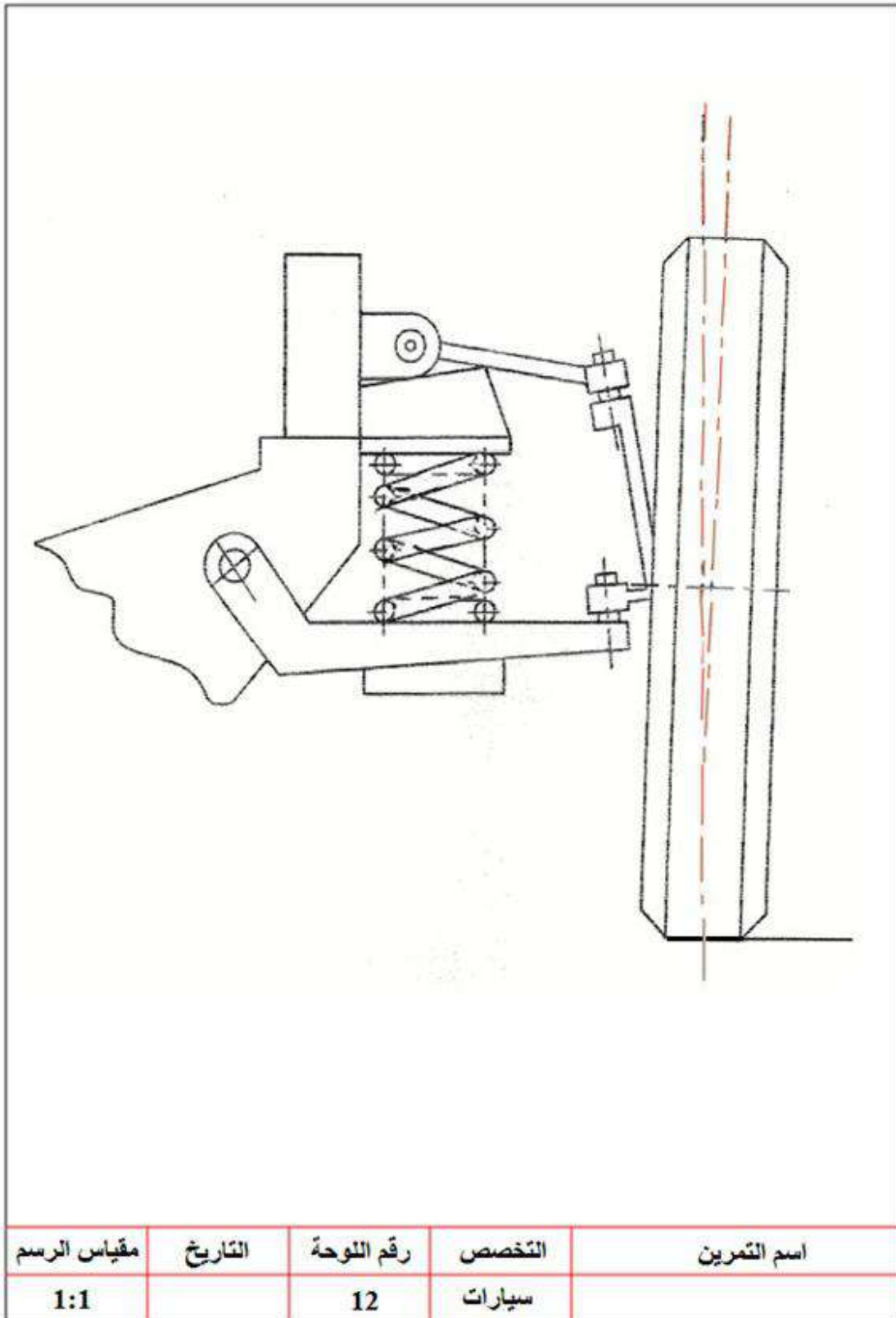
شكل (30-1) رسم تخطيطي لنظام التعليق ذي الطبقات

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 30-1):

| اسم الجزء     | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|---------------|-------------------------|
| الناض         | 1                       |
| الشاصي        | 2                       |
| الذراع العلوي | 3                       |
| مفصل توجيه    | 4                       |
| وصلة كروية    | 5                       |
| الذراع السفلي | 6                       |

المطلوب :

1. ارسم نظام التعليق ذي الطبقات المبين في شكل ( لوحة رقم 12 ) بمقياس رسم 1:1،  
تؤخذ الابعاد من الشكل.
2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.





# لوحة رقم 13

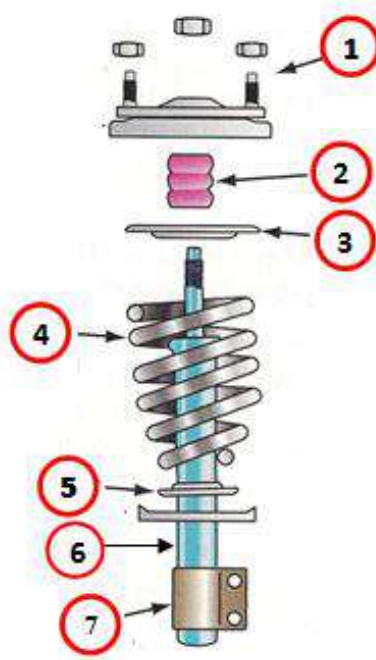
## دعامة ماكفيرسن

يستخدم هذا النظام في كثير من السيارات وفيه يتم دمج النابض وراصد الارتجاج في وحدة واحدة، لاحظ الشكل (31-1). وفي بعض الاحيان يشكل النابض جزءا من هذه الوحدة. وتحل هذه الوحدة محل الذراع العلوي حيث تثبت في الاطار المعدني او في بدن السيارة مباشرة. ويعتبر نظام ماكفيرسن أبسط من النظم الاخرى، ولكنه يحتاج الى رادع قوي وكلفة اكثر لاستبدال احد اجزائه.



شكل (31-1) دعامة ماكفيرسن





شكل (1-32) أجزاء دعامة ماكفيرسن

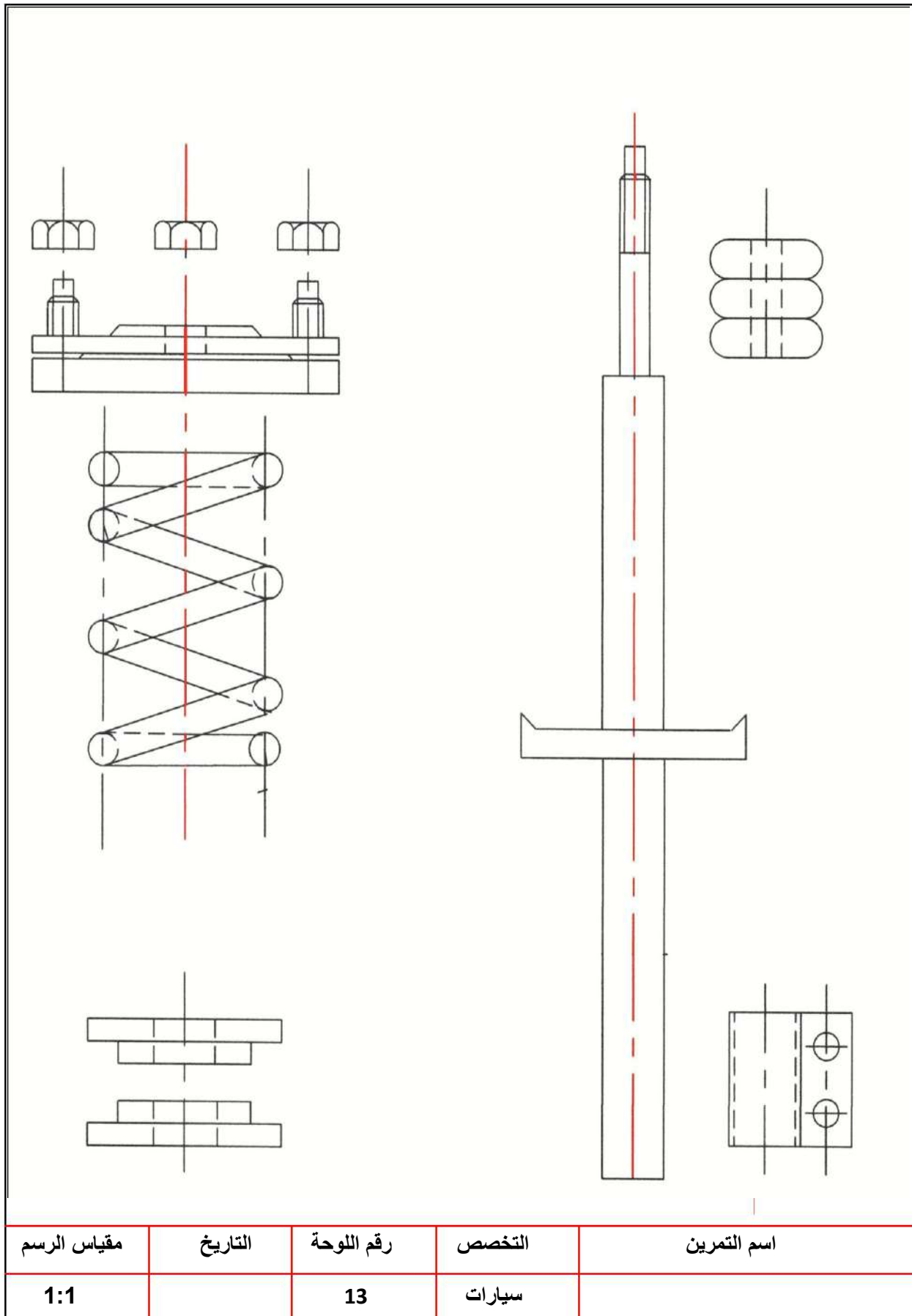
أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-32)

| اسم الجزء             | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------------|-------------------------|
| الصفحة الحاضنة العليا | 1                       |
| مخمد                  | 2                       |
| الحلقة العازلة العليا | 3                       |
| نابض حلزوني           | 4                       |
| الصفحة العازلة السفلى | 5                       |
| رادع ارتجاع           | 6                       |
| قاعدة تثبيت الرادع    | 7                       |

### المطلوب :

1. ارسم مجمع دعامة ماكفيرسن في شكل (لوحة رقم 13) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.

2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



# لوحة رقم 14

## مجمع تعشيق تروس السرعة الثالثة والرابعة لصندوق تروس توافقي

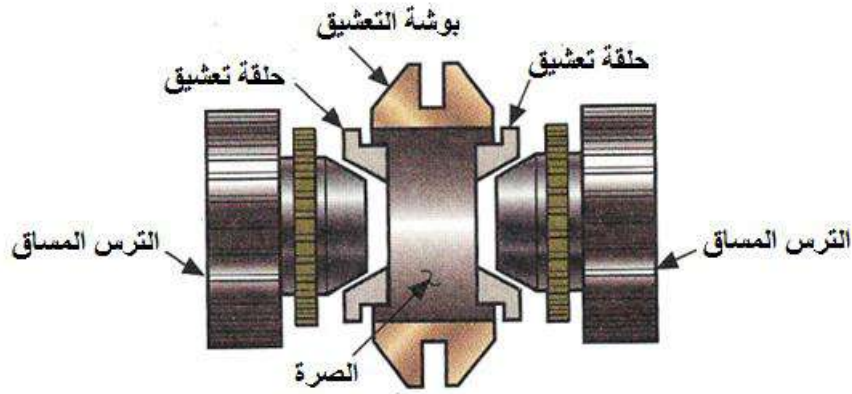
في صناديق التروس اليدوية التقليدية واليدوية المستعرضة الحديثة، يتم الحصول على جميع التعشيقات الأمامية باستخدام وحدات التزامن الموجودة على العمود الرئيس (عمود الخرج) في صناديق التروس اليدوية التقليدية وعلى عمود البنين في صناديق التروس اليدوية المستعرضة. يتم وضع وحدة التزامن بين الترس الأول والثاني ووحدة أخرى بين الثالث والرابع لاحظ الشكل (33-1).

في وضع الدوران المحايد (الشكل 34-1)، تكون بوشة التعشيق في وضع السكون ولا يكون هناك أي تلامس بين جسم وحدة التزامن والأسطح المخروطية لأي من الترسين في الجهتين وعند التزامن.

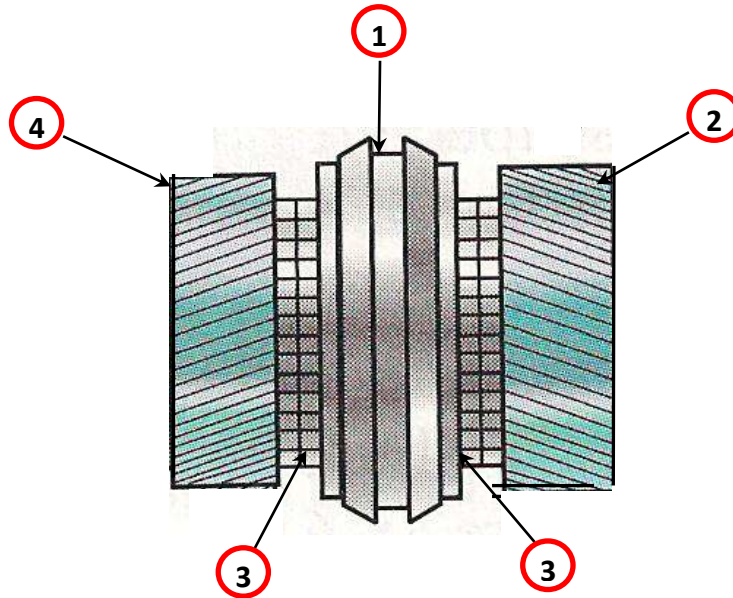
في وضع اتمام التعشيق (الشكل 35-1)، عندما يدور المسنن الخارجي لكل من حلقة التعشيق والترس عند نفس السرعة، تنزلق بوشة التعشيق عليهما وتتداخل أسنان مسننها الداخلي مع هذه المسننات ويحدث زلق لكافة المسننات مع بعضها وبذلك يتم التعشيق. عند اتمام التعشيق تدور وحدة التزامن والترس بنفس سرعة الدوران.



شكل (33-1) وحدة التزامن



شكل (34-1) وحدة التزامن في حالة الحيود



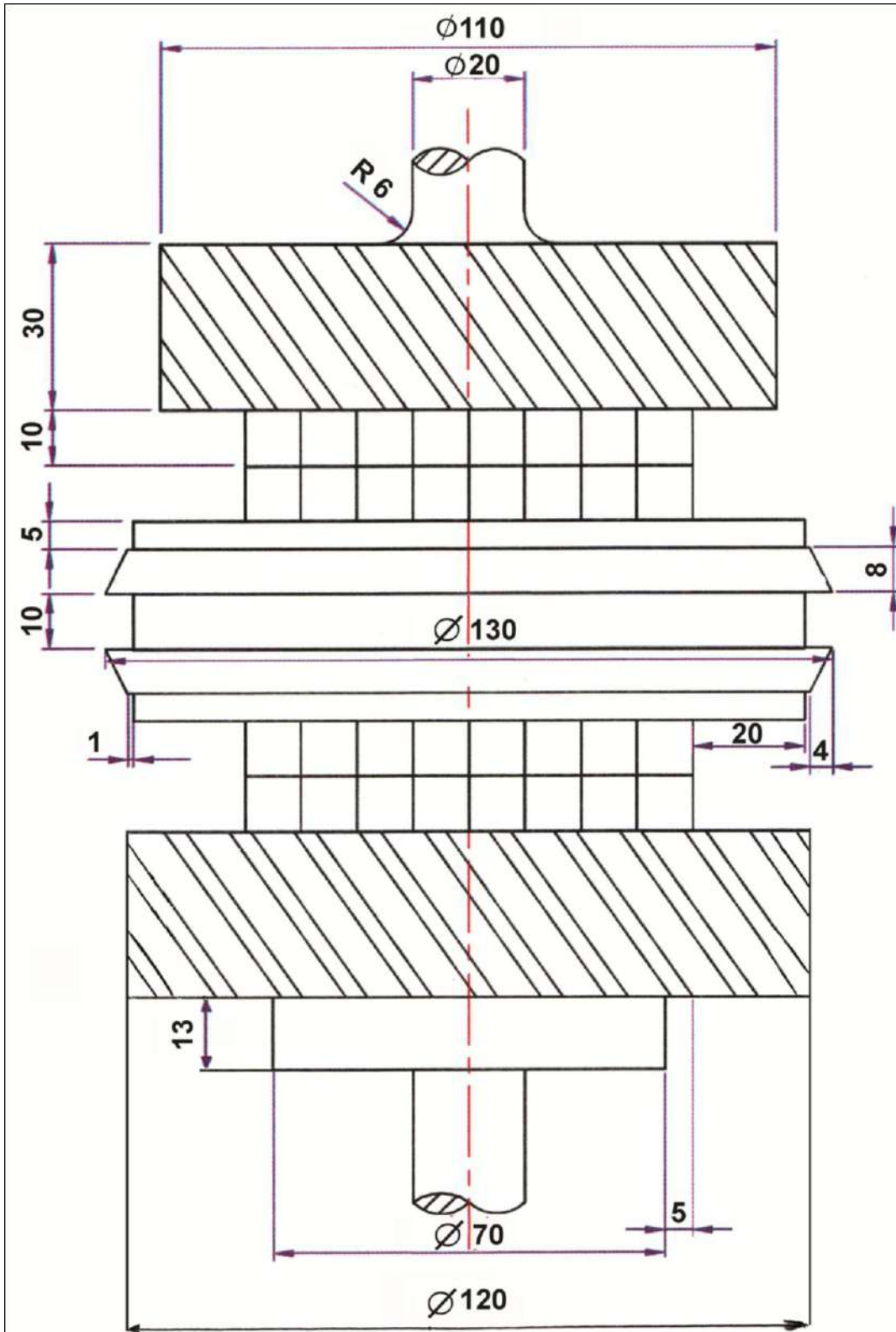
شكل (35-1) رسم تخطيطي لوحدة التزامن

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 35-1):

| اسم الجزء          | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|--------------------|-------------------------|
| بوثة التعشيق       | 1                       |
| ترس السرعة الثالثة | 2                       |
| ترس مزامن السرعة   | 3                       |
| ترس السرعة الرابعة | 4                       |

### واجب بيتي:

1. رسم تروس السرعة الثالثة والرابعة لصندوق تروس توافقي بمقياس رسم 1 : 1 والمبينة في شكل (لوحة رقم 14) مع الالتزام بالأبعاد المحددة بالرسم.
2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 14         |         | 1:1         |

# لوحة رقم 15

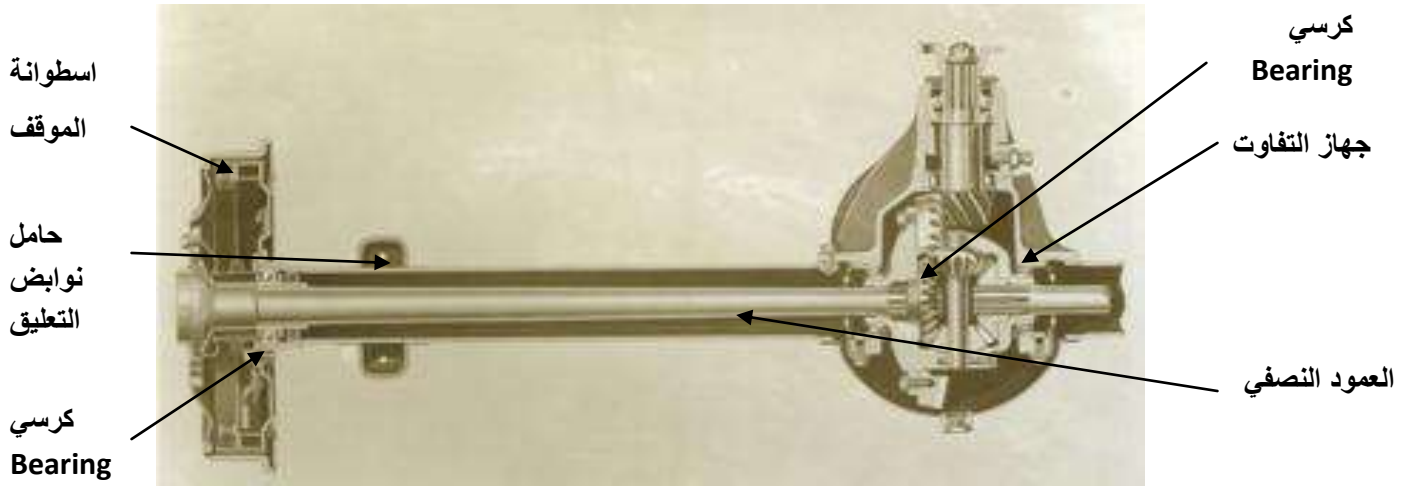
## مقطع العمود النصفى نصف العائم

العمود النصفى المبين في الشكلين ( 37-1 ) وشكل (38-1) ويقوم بنقل الحركة من التروس الفرعية الى العجلات الخلفية للسيارة وتدور مع العجلة وكانهما قطعة واحدة ينتهي العمود النصفى من طرفه الداخلى بحزوز (مراود) تتركب وتعشق مع التروس الفرعية الجانبية وفي العمود النصفى نوع نصف العائم ترتكز نهايته من جهة العجلة على كرسي كريات موجود في غلاف العمود، ويرتكز كل من الترس الجانبى والعمود على كراسي في جسم التروس الفرعية وبذلك فان هذا الطرف من العمود يكون (طاف) كونه لا يحمل ثقل السيارة بشكل مباشر أما الطرف الآخر للعمود فيقوم بنقل الحركة ويحمل ثقل السيارة ويقاوم عزم اللي والانحناء في المستوى الأفقى والراسي والشكل ( 1-39 ) يبين مقطعا لاجزاء عمود نصفى نصف عائم.

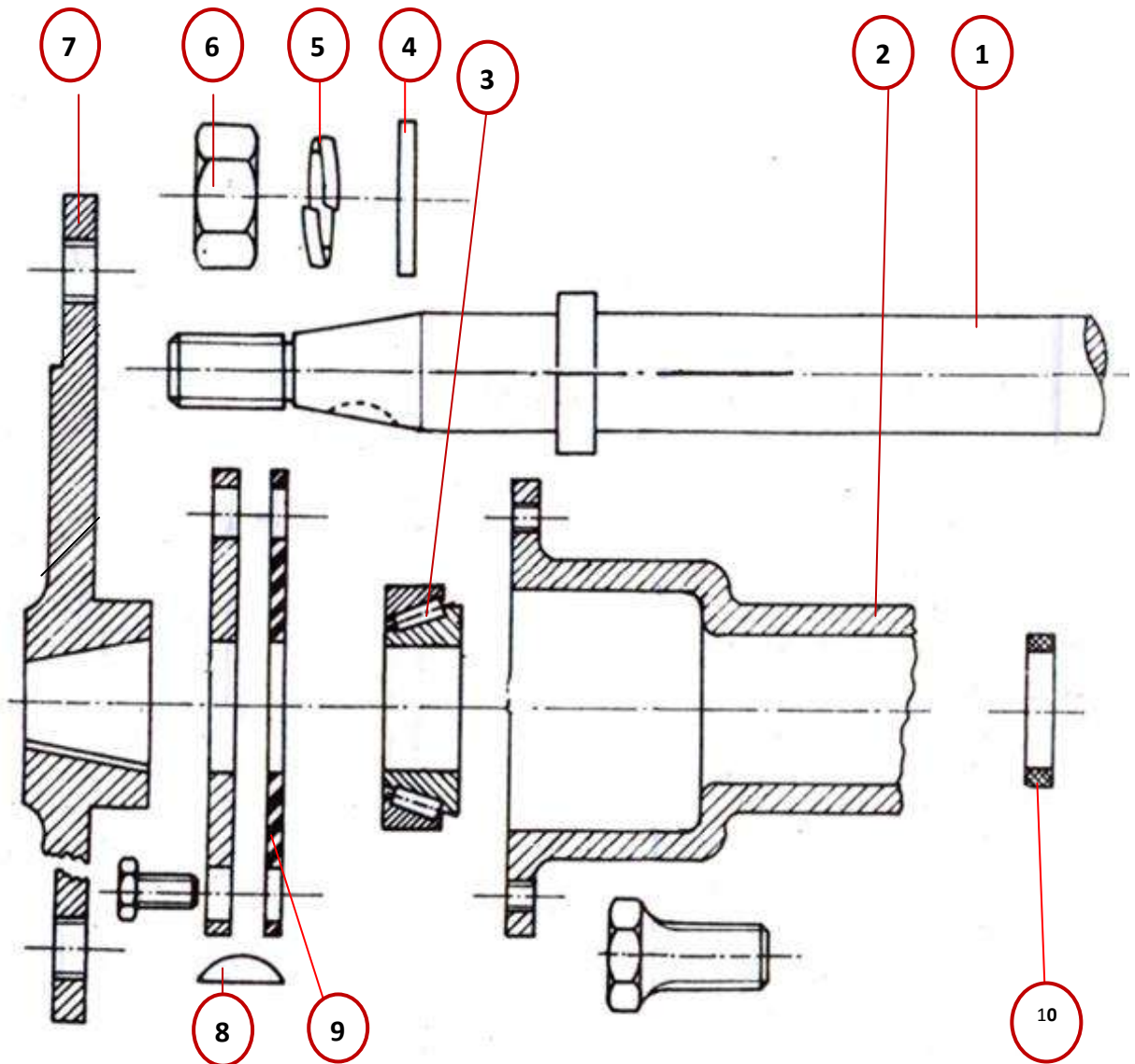


شكل ( 37-1 ) العمود النصفى نصف العائم





شكل ( 38-1 ) العمود النصفى نصف العائم



شكل ( 39-1 ) مقطع مجزأ للعمود النصفى نصف العائم

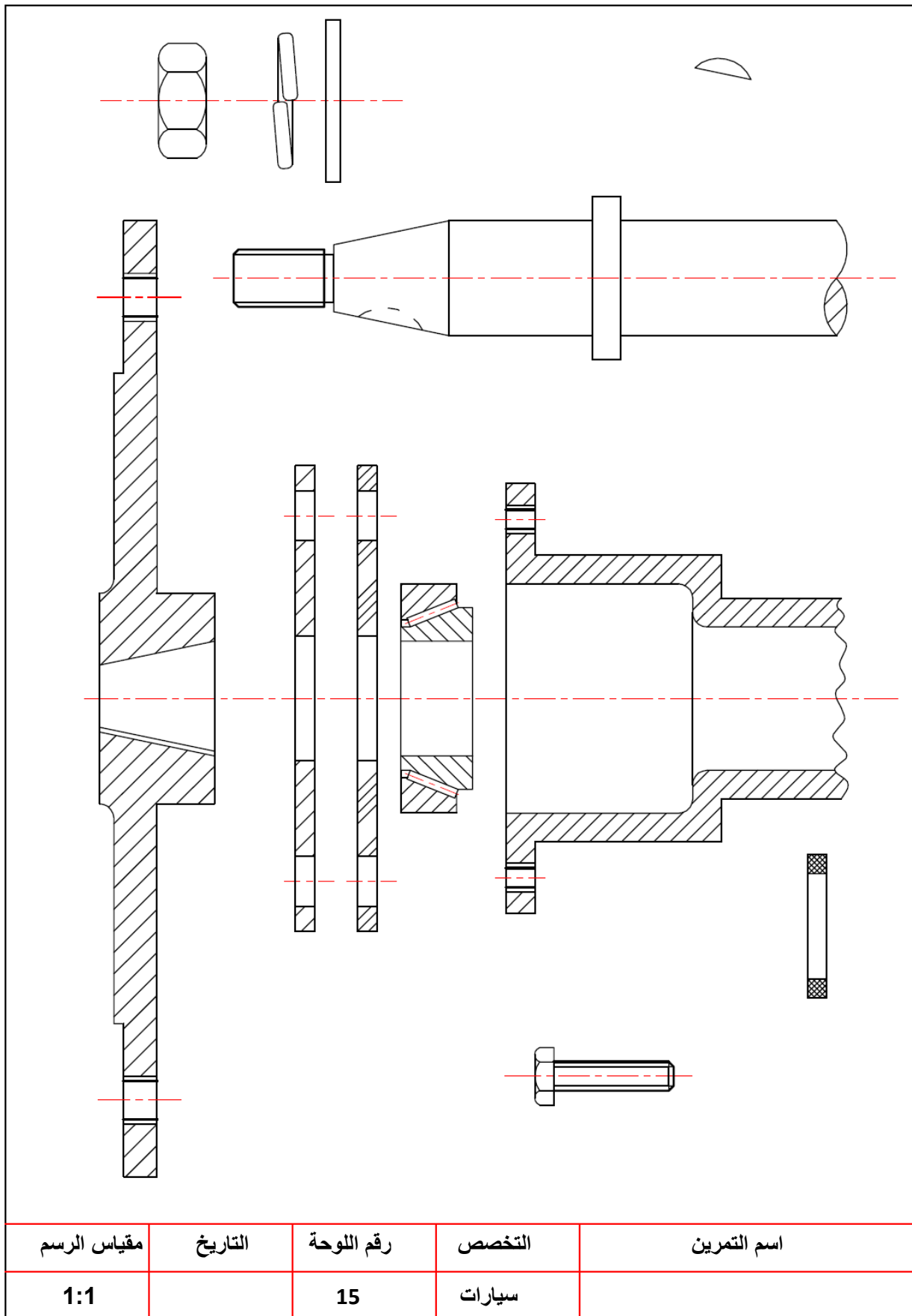


**أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-39):**

| اسم الجزء                 | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|---------------------------|-------------------------|
| عمودالمحور                | 1                       |
| غلاف المحور               | 2                       |
| كرسي ( cylinder bearing ) | 3                       |
| حشوة (واشر )              | 4                       |
| واشر نابضي مفتوح          | 5                       |
| صامولة تثبيت حامل العجلة  | 6                       |
| حامل العجلة               | 7                       |
| مفتاح خابور               | 8                       |
| حشوة منع تسرب الزيت       | 9                       |
| حشوة منع تسرب الزيت       | 10                      |

**المطلوب:**

- 1- رسم مقطع تجميعي لأجزاء العمود النصفى نصف العائم في شكل ( لوحة رقم 15) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.
- 2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



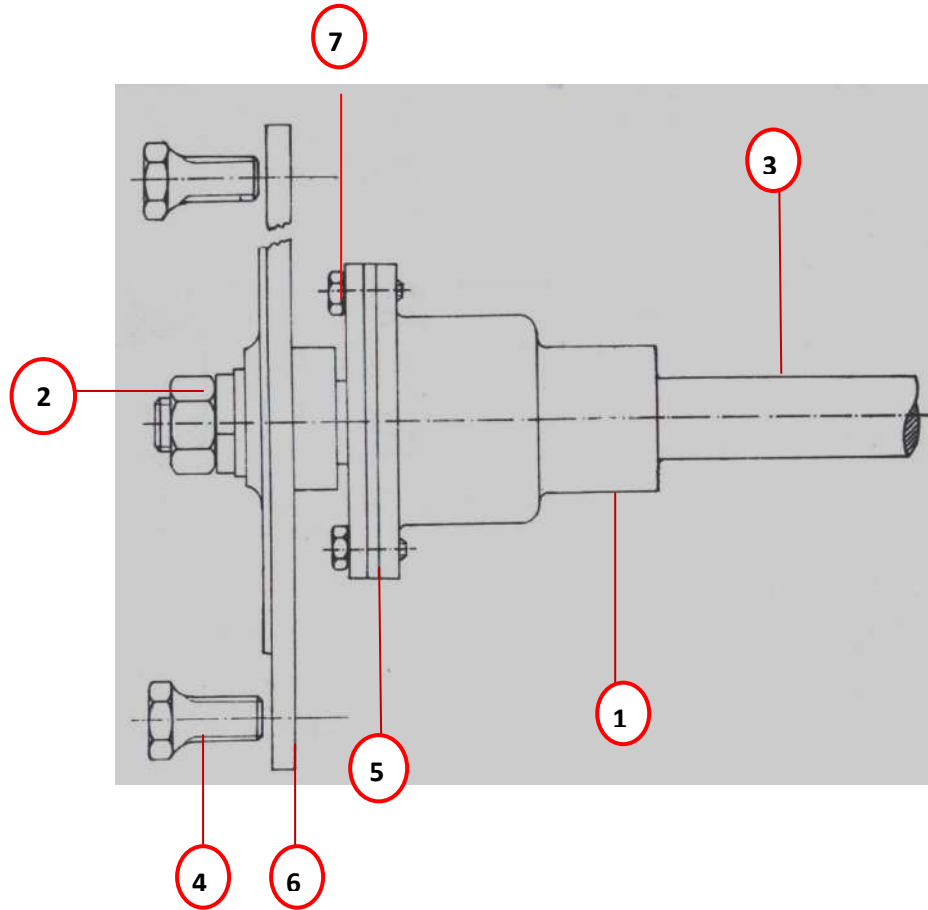
# لوحة رقم 16

## مجمع كامل للعمود النصفى نصف العائم بدون قطاع

تثبت عجلة السيارة في الطرف المسلوب للعمود النصفى بواسطة صامولة وخابور كما مبين في الشكل ( 1-40 ) ويحمل العمود النصفى نصف العائم على كرسي كريات في نهاية غلاف المحور الخلفي ويكون تركيب العجلة متطرفا عن كرسي التحميل ويحمل العمود الوزن الخلفى للسيارة. ويكون معرضا للالتواء لأنه ينقل عزم الدوران ومعرض للانحناء في المستوى الراسي من تأثير الحمل الواقع عليه والمستوى الأفقى من تأثير قوى الدفع والكبح كما يكون العمود معرضا للانحناء من جراء تصادم عجلات السيارة بعوائق الطريق أو الانعطافات.



شكل ( 1-40 ) العمود النصفى نصف العائم



شكل ( 41-1 ) مجمع كامل للعمود النصفى نصف العائم بدون قطاع

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 41-1):

| رقم الجزء في لوحة الرسم | اسم الجزء                |
|-------------------------|--------------------------|
| 1                       | الغلاف                   |
| 2                       | صامولة تثبيت حامل العجلة |
| 3                       | العمود النصفى            |
| 4                       | مسمار ربط العجلة         |
| 5                       | حشوة منع تسرب الزيت      |
| 6                       | حامل العجلة              |
| 7                       | مسمار ربط الحاجز         |

المطلوب:

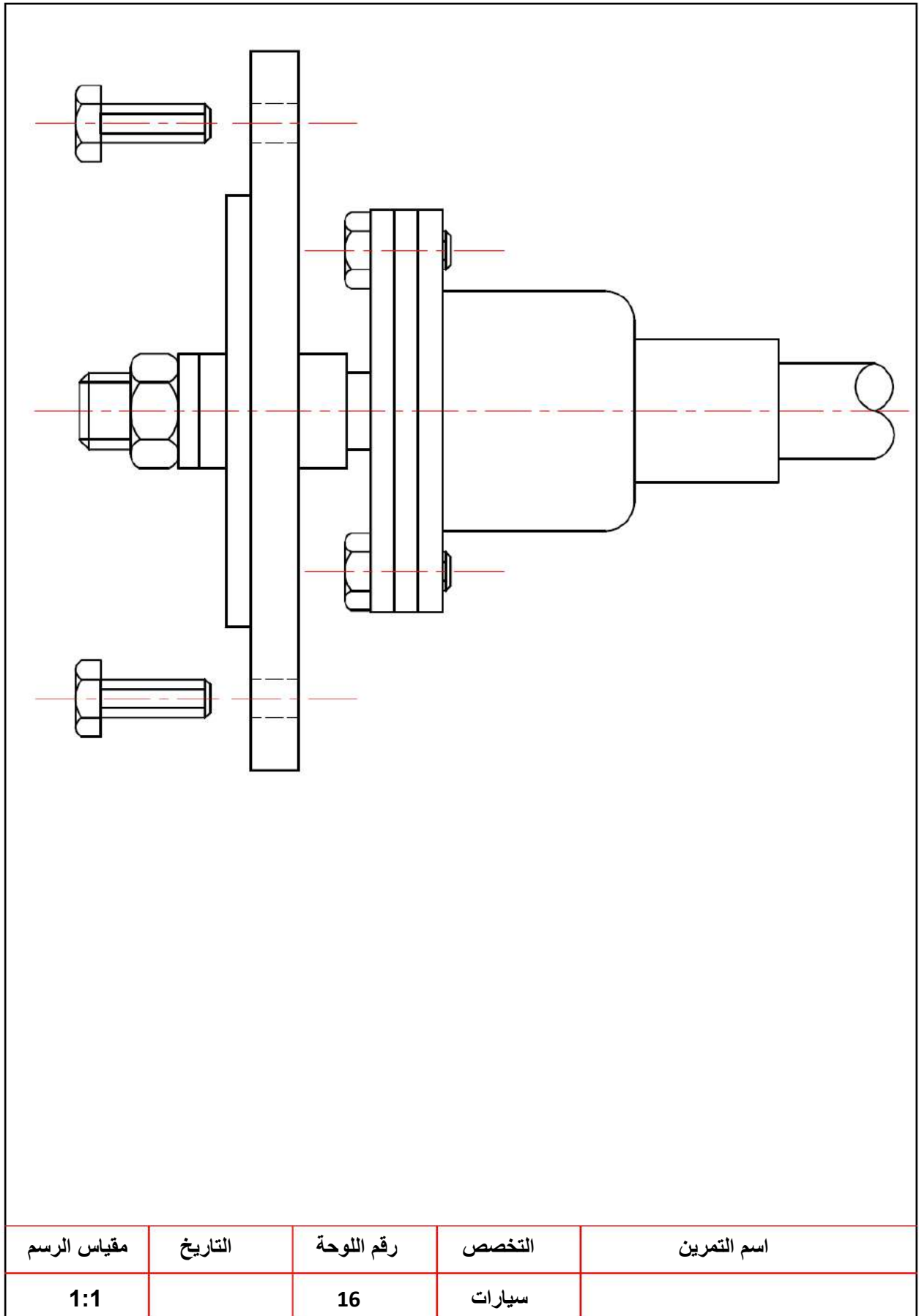
1- رسم مجمع كامل للعمود النصفى نصف العائم بدون قطاع في شكل ( لوحة رقم 16)

بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.

2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.

واجب بيتي:

رسم مجمع كامل للعمود النصفى نصف العائم بنصف قطاع مستعينا باللوحتين 15 و 16 .



# لوحة رقم 17

الوصلة المفصلية سيارات السحب بالعجلات

الامامية / الخارجي

## الوصلة المفصلية الخارجية (constant velocity)

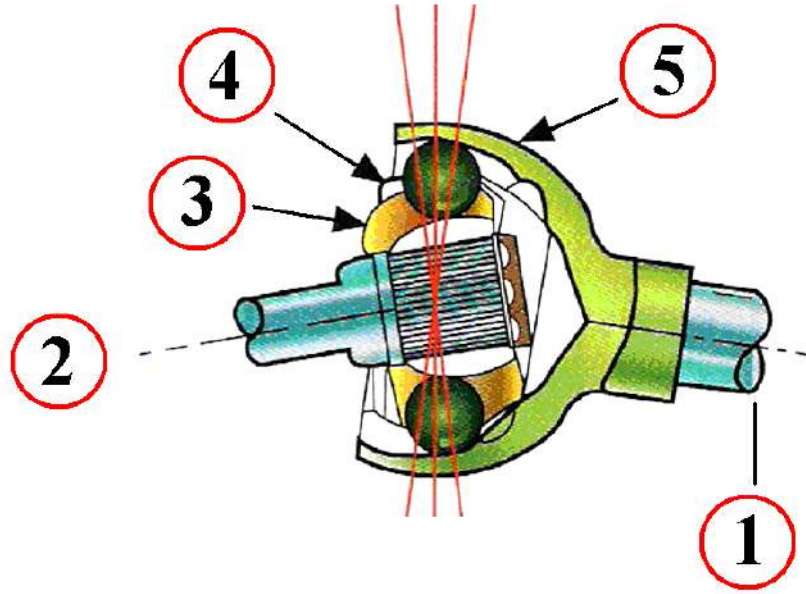
الوصلة المفصلية الخارجية المستعملة بشكل واسع جدا في السيارات التي تدعى شيبا (التسمية العالمية للوصلة المفصلية). وهي مصممة لتحريك وإدارة عمود الإدارة في سرعة ثابتة أثناء انحنائها لحد زاوية 40 درجة .

الوصلة المفصلية ( شيبا ) الشكل (42-1) تحتوي على ست كريات فولاذية تتحرك في مجرى منحنى بين الجزء الخارجي والداخلي . وهناك قفص يحافظ على وضع الكريات في الوصلة .



شكل (42-1) الوصلة المفصلية الخارجية (constant velocity)

العزم ينتقل من خلال الجزء الداخلي الى الكرات ومن ثم إلى الجزء الخارجي من الوصلة . تقوم الكرات الفولاذية بتقسيم الزاوية بين العمود القائد والعمود المقاد، مما يتيح للعمود المقاد بالدوران بسرعة ثابتة بالرغم من تغير زاوية القيادة .



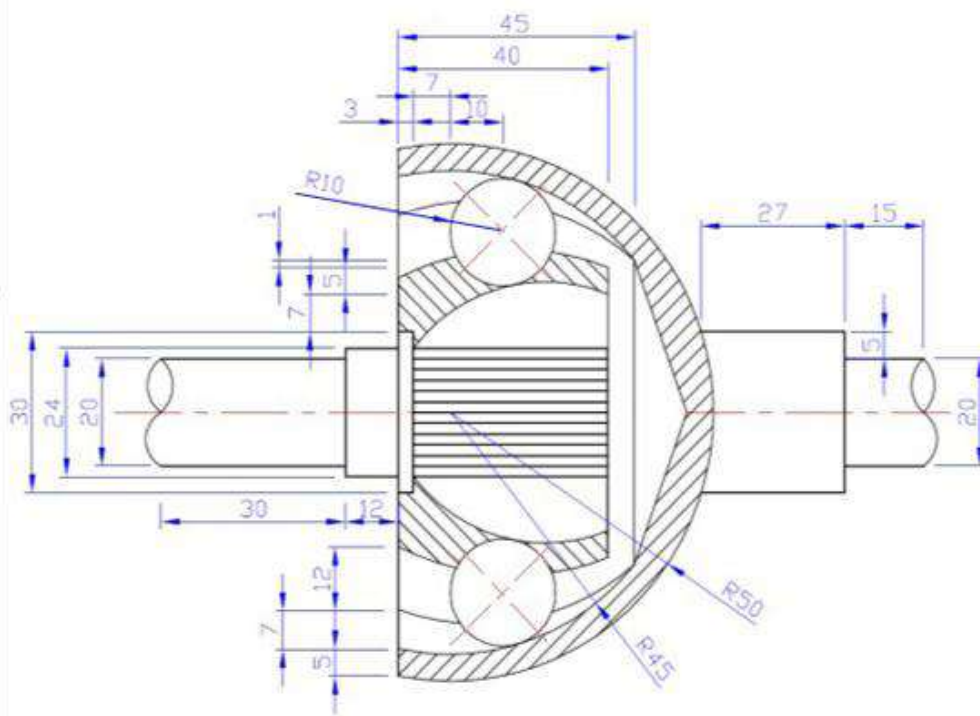
شكل (43-1) الوصلة المفصلية الخارجية

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 43-1)

| اسم الجزء       | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------|-------------------------|
| العمود المقاد   | 1                       |
| العمود القائد   | 2                       |
| الشوكة الداخلية | 3                       |
| قفص             | 4                       |
| الشوكة الخارجية | 5                       |

### المطلوب :

1. رسم الوصلة المفصلية الخارجية المبينة في شكل (لوحة رقم 17) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل .
2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء .



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 17         |         | 1:1         |



# لوحة رقم 18

## العمود النصفى العائم كلياً (مقطع)

### الأعمدة النصفية في محور إدارة العجلات

في سيارات الدفع بالعجلات الخلفية (RWD) الحركة تنقل بواسطة عمود الإدارة الخلفي إلى المحور الخلفي والذي يقوم بعدة عمليات في آن واحد منها إسناد حمل السيارة وتحريكها حيث أن الإسناد يكون على غطاء المحور (housing).

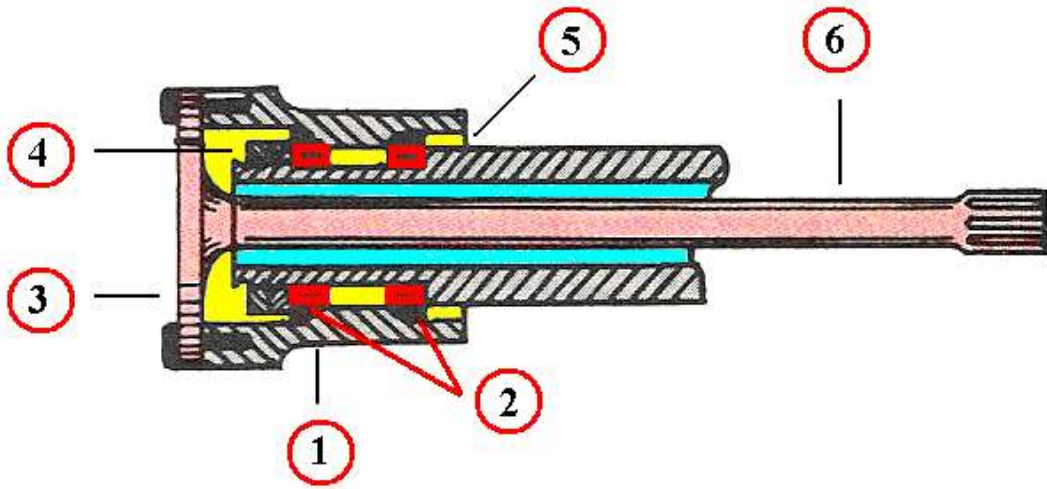
### الأعمدة العائمة الكلية

في هذا النوع من الأعمدة تتركب السرة عند طرف المحور الخلفي ويشغل العمود باعتباره عمود نقل فحسب ، الشكل (44-1) حيث إن العمود لا يقع عليه أي ضغط بواسطة الانثناء فإننا نشير إليه كعمود (عائم) ولايستخدم هذا الطراز من الأعمدة إلا في سيارات النقل الثقيلة والحافلات .

يمتاز هذا النوع من التصميم بأنه لا يقتضي فك المحور الخلفي بأكمله عند الكسر . يتم سحبه دون رفع المركبة حيث يكون هناك كرسيان بلحيان (اسطوانيان) أو أكثر لتحمل الوزن والحمل ، أما المحور فيتحمّل عزم الدوران فقط حيث يمكن استخراجه من السيارة دون الحاجة إلى رفعها أو إخراج العجلة .



شكل (44-1) المحور العائم الكلي



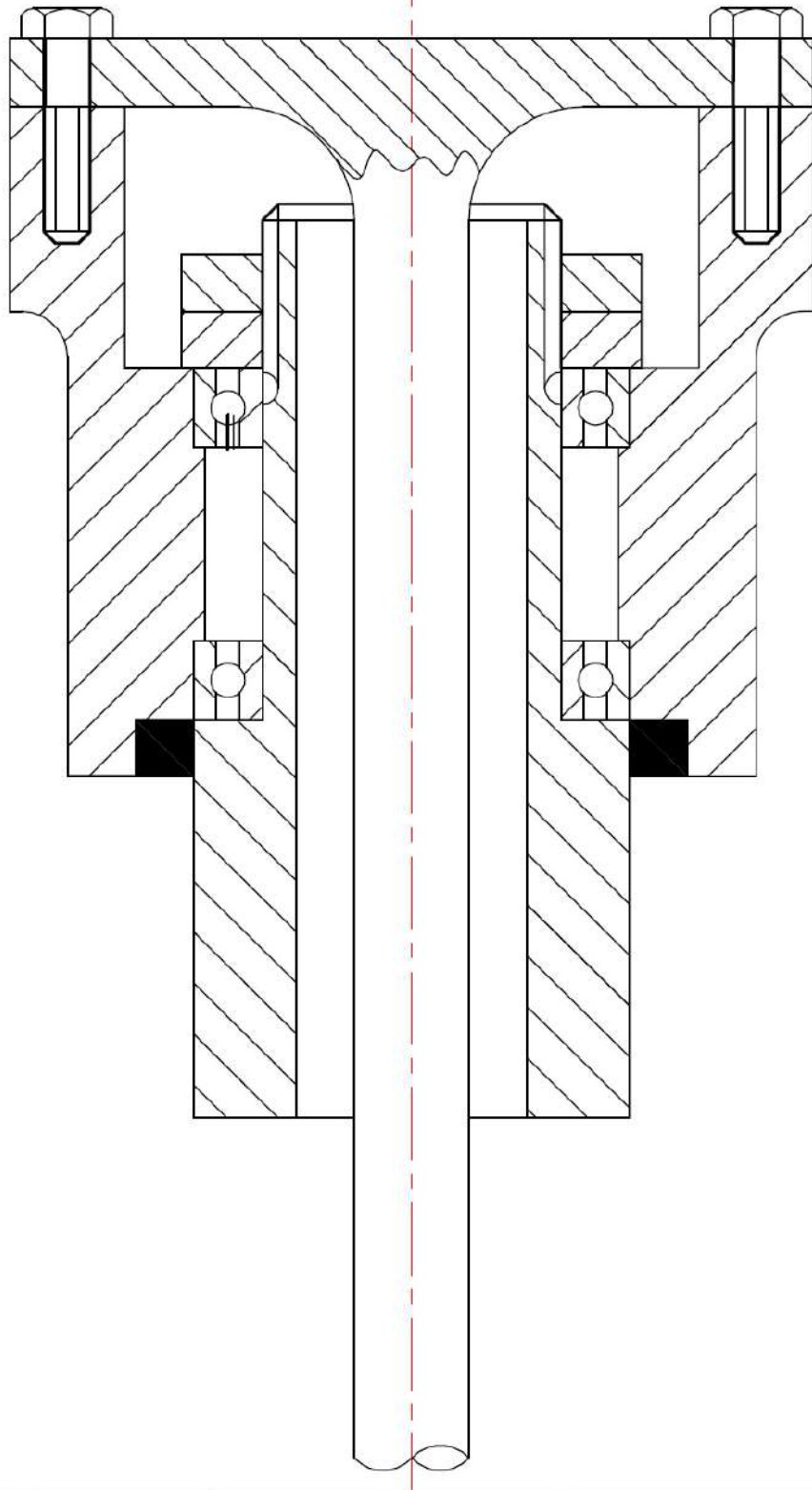
شكل (1-45) المحور النصفى العائم الكلى

أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-45)

| رقم الجزء في لوحة الرسم | اسم الجزء       |
|-------------------------|-----------------|
| 1                       | صرة             |
| 2                       | كرسي معايرة     |
| 3                       | لوحة النهاية    |
| 4                       | صامولة القفل    |
| 5                       | مانع تسرب الزيت |
| 6                       | عمود نصفى       |

المطلوب :

1. رسم مجمع مقطع كامل للعمود النصفى العائم كلياً والمبين في شكل (لوحة رقم 18) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 18         |         | 1:1         |

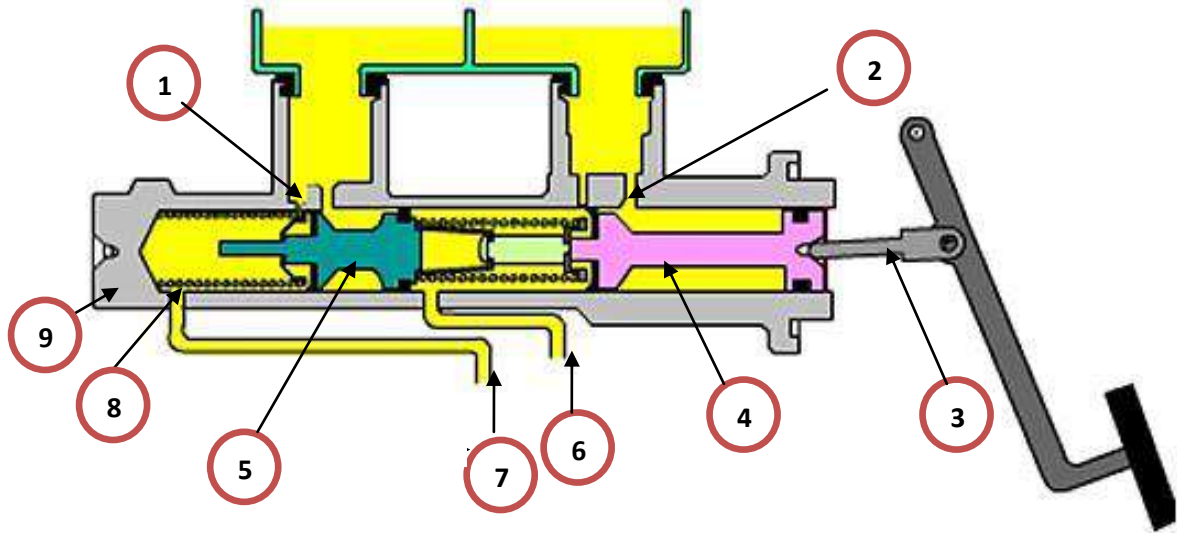
# لوحة رقم 19

## الاسطوانة الرئيسية للموقف

يبين في الشكل (1-46) الاسطوانة الرئيسية للموقف وان طريقة العمل عند الضغط على دواسة الموقف. يبدأ المكبس في التحرك الى الامام فتغلق الجلبة المطاطية الموجودة حول المكبس فتحة التعويض. وتكون فتحة المرور مفتوحة في هذا الوضع فان سائل الموقف يعود منها الى الخزان ومع استمرار الضغط على الدواسة يتحرك المكبس وعندها يخرج سائل الموقف من فتحة الخروج الى انابيب الموقف ومنها الى اسطوانات العجلة في الشكل (1-47) اجزاء الاسطوانة الرئيسية للموقف .



شكل (1-46) الاسطوانة الرئيسية للموقف



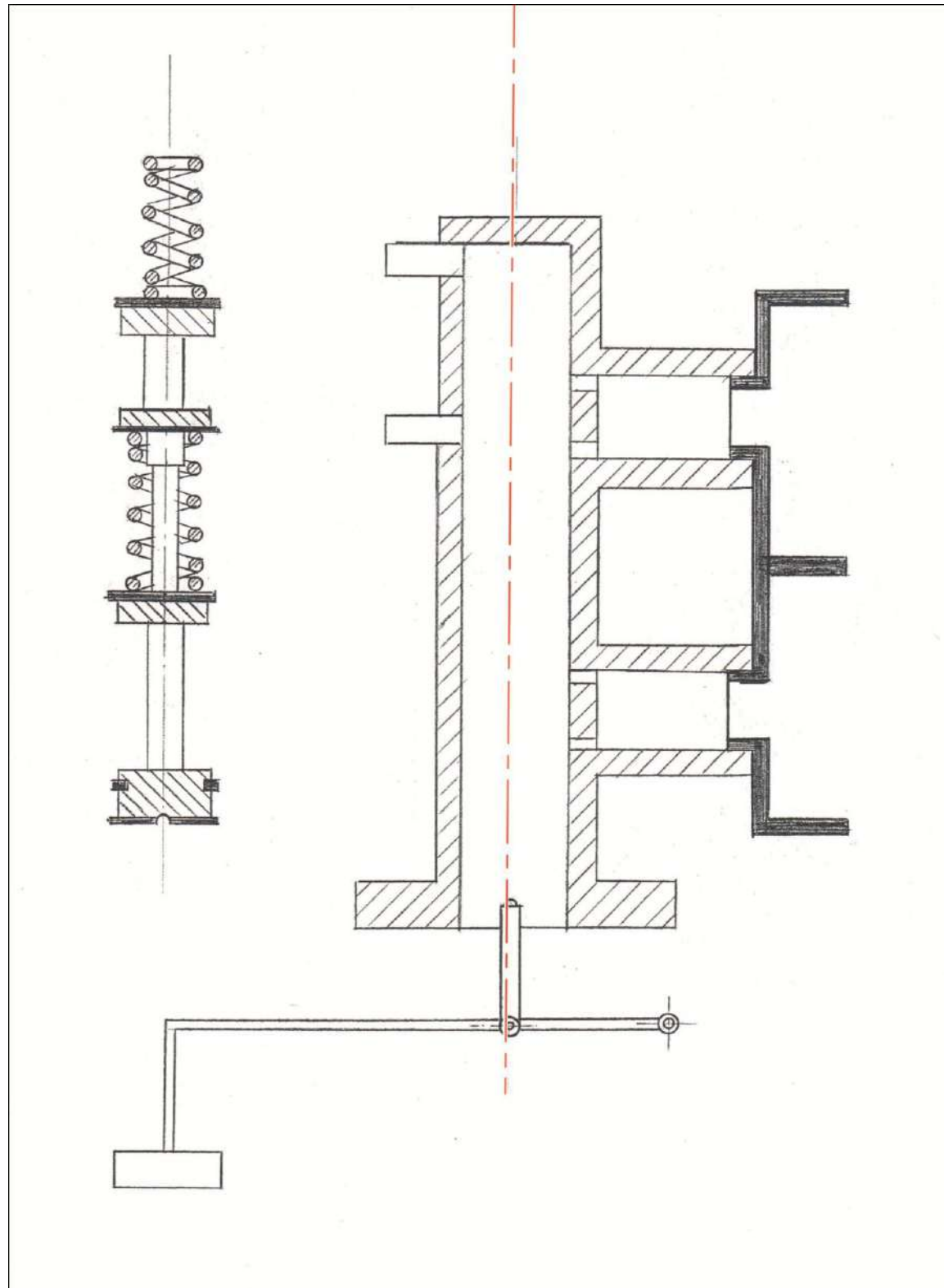
شكل (1-47) اجزاء الاسطوانة الرئيسية للموقف

**أسماء الأجزاء الرئيسية شكل (1-47):**

| اسم الجزء                                     | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| فتحة التعويض                                  | 1                       |
| فتحة المرور                                   | 2                       |
| ذراع الدفع                                    | 3                       |
| مكبس ابتدائي                                  | 4                       |
| مكبس ثانوي                                    | 5                       |
| انابيب توصيل سائل الموقف الى العجلات الامامية | 6                       |
| انابيب توصيل سائل الموقف الى العجلات الخلفية  | 7                       |
| النابض                                        | 8                       |
| جسم الاسطوانة الرئيسية للموقف                 | 9                       |

**المطلوب**

- 1- تجميع ورسم مقطع الاسطوانة الرئيسية للموقف المبينة في شكل (رقم لوحة 19) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.
- 2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



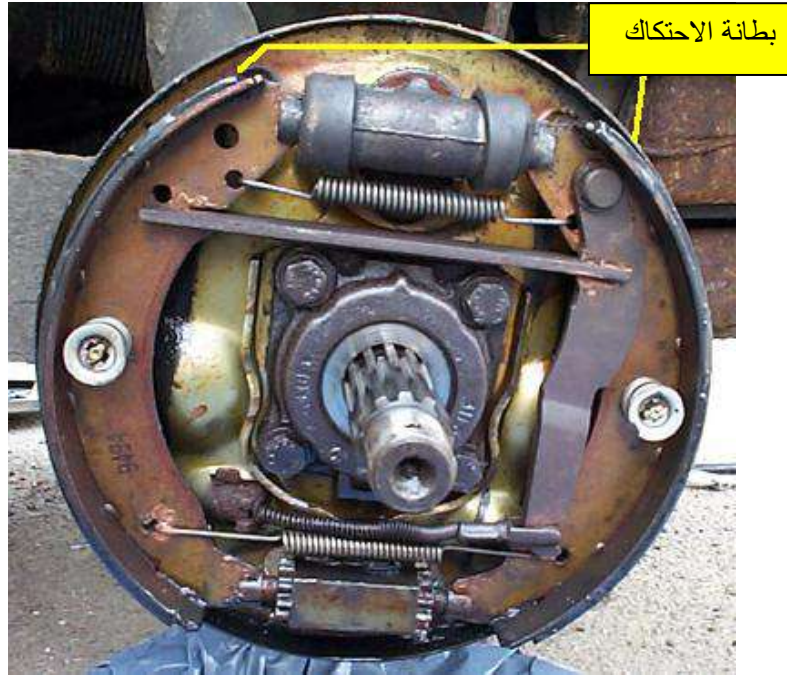
| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 19         |         | 1:1         |



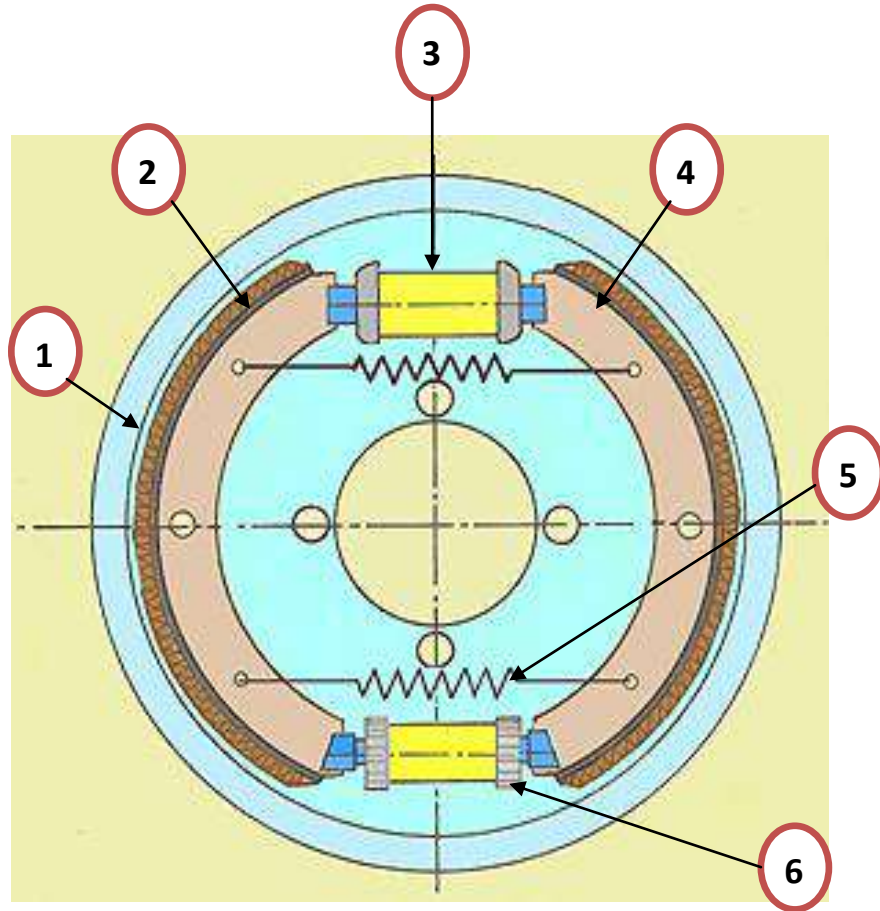
# لوحة رقم 20

## الموقف الهلالي ذو الاحذية

ان طريقة عمل الموقف الهلالي هي عند الضغط على دواسة الموقف فان الحركة تنتقل الى اسطوانة العجلة ( نوع احذية الموقف) عن طريق انابيب التوصيل والتي تؤثر على مكبس الموقف الهلالي كما في الشكل (1-48) مما يؤدي الى دفع المكبس للحذاء نحو طبلة الموقف فيؤدي الى التوقف وذلك بتأثير اسطوانة العجلة بين حذاء الموقف الموجود في اتجاه الدوران فيدفع حذاء الموقف نحو طبلة الموقف بقوة اكبر من القوة بالاتجاه العكسي مما يؤدي ايقاف العجلة المركبة يبين في الشكل (1-49) بين اجزاء الموقف الهلالي .



شكل(1-48) الموقف الهلالي ذو الاحذية



شكل (1-49) اجزاء الموقف الهلالي ذو الاحذية

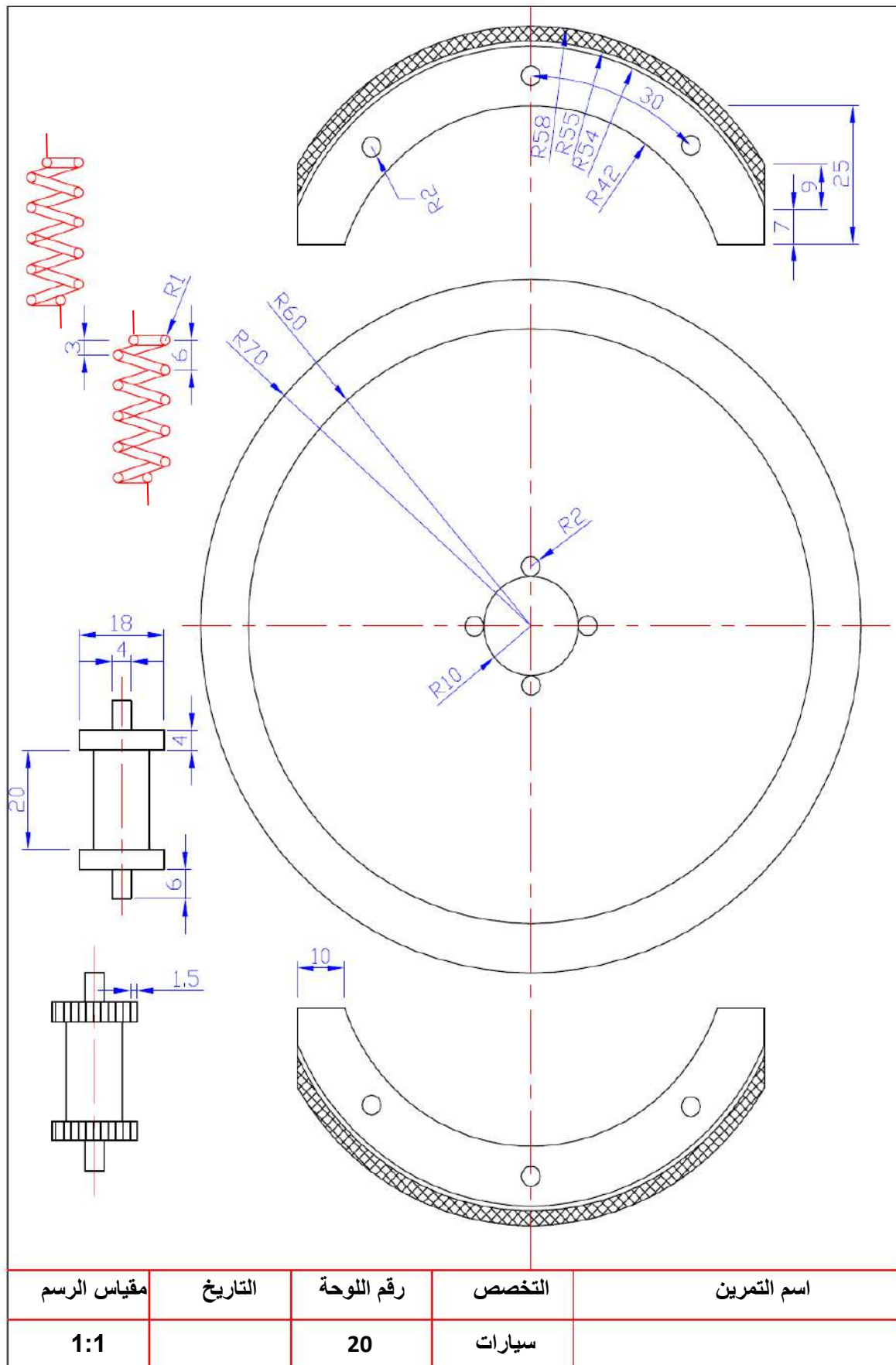
أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-49):

| اسم الجزء          | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|--------------------|-------------------------|
| الصفحة الخلفية     | 1                       |
| بطانة الاحتكاك     | 2                       |
| الاسطوانة العجلة   | 3                       |
| حذاء الموقف        | 4                       |
| نابض               | 5                       |
| منظم معايرة الموقف | 6                       |

### المطلوب

- 1- رسم تجميعي للموقف الهلالي ذي الاحذية المبين في شكل (لوحة رقم 20) بمقياس رسم 1:1 الابعاد حسب لوحة (رقم 20).
- 2- كتابة ارقام الاجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالارقام واسماء الاجزاء.





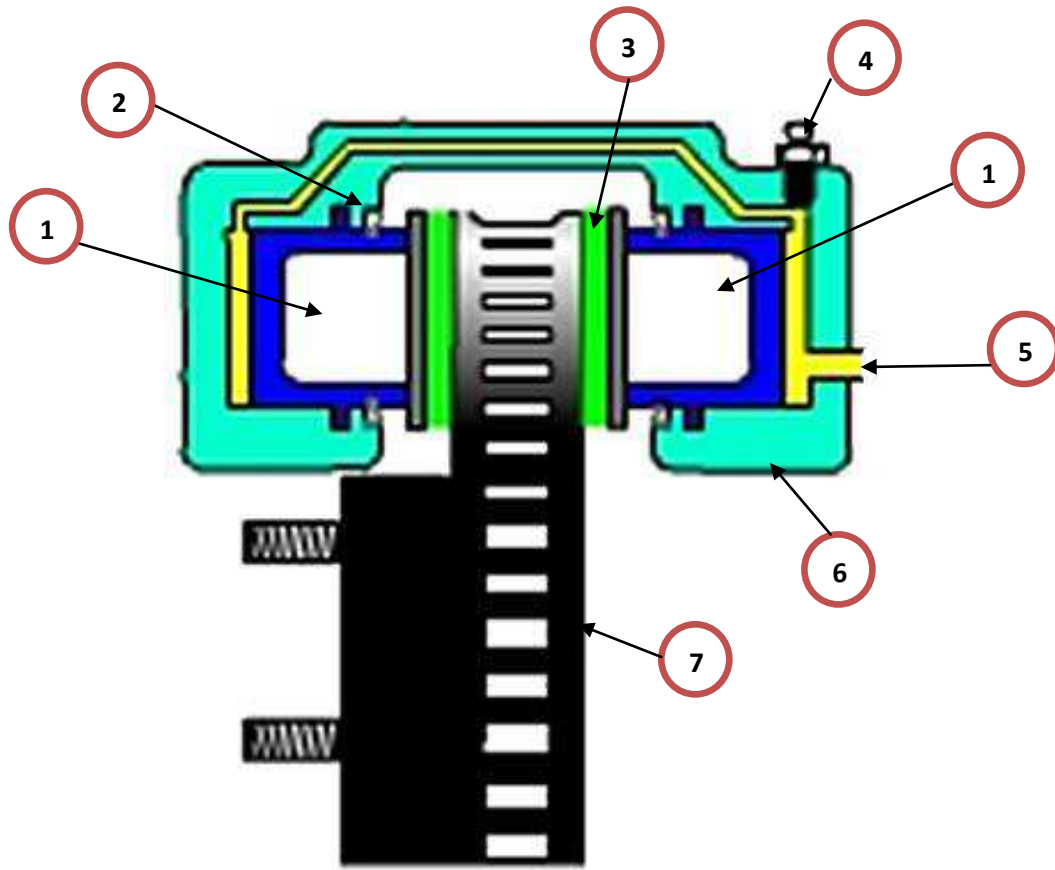
# لوحة رقم 21

## الموقف القرصي ( ذو مكبسين )

عند الضغط على دواسة الموقف يقوم عمود الدفع بدفع سائل الموقف من الخزان الرئيسي للموقف الى الانابيب الموصلة لاسطوانات العجلة التي تحتوي كل منها على مكبس في كل من جانبي وسادة الاحتكاك (disc) فيتحركان ويلامسان القرص الدوار للموقف بفعل قوة سائل الموقف ويتم الاحتكاك ويجبر القرص على ابطاء سرعته ثم التوقف وهذا مايسمى بالمكبس المزدوج للموقف القرصي كما في الشكل (50-1) والشكل (51-1) يبين اجزاء الموقف القرصي .



شكل (50-1) الموقف القرصي



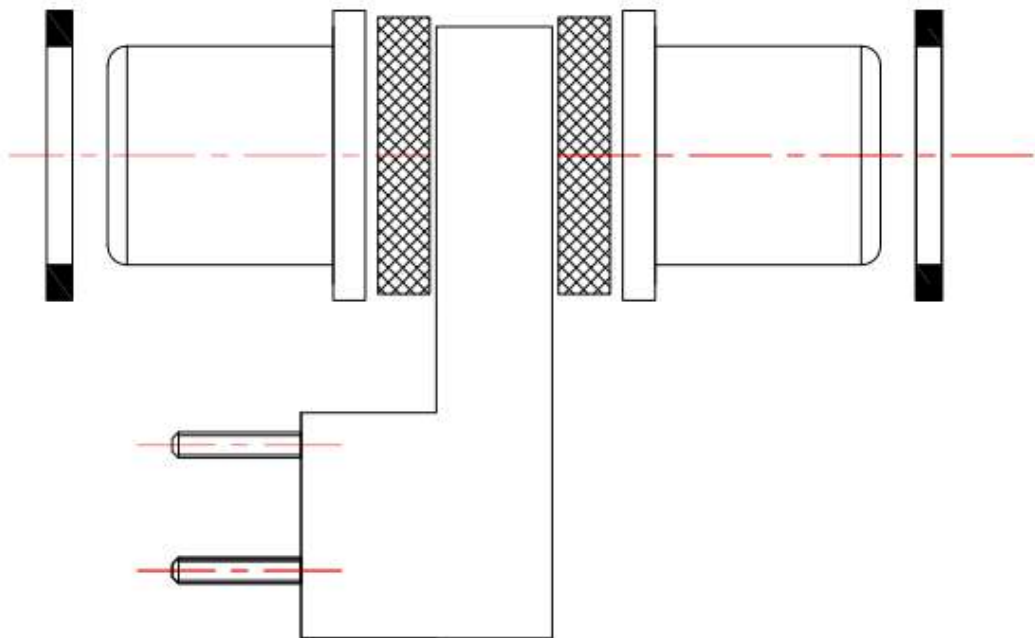
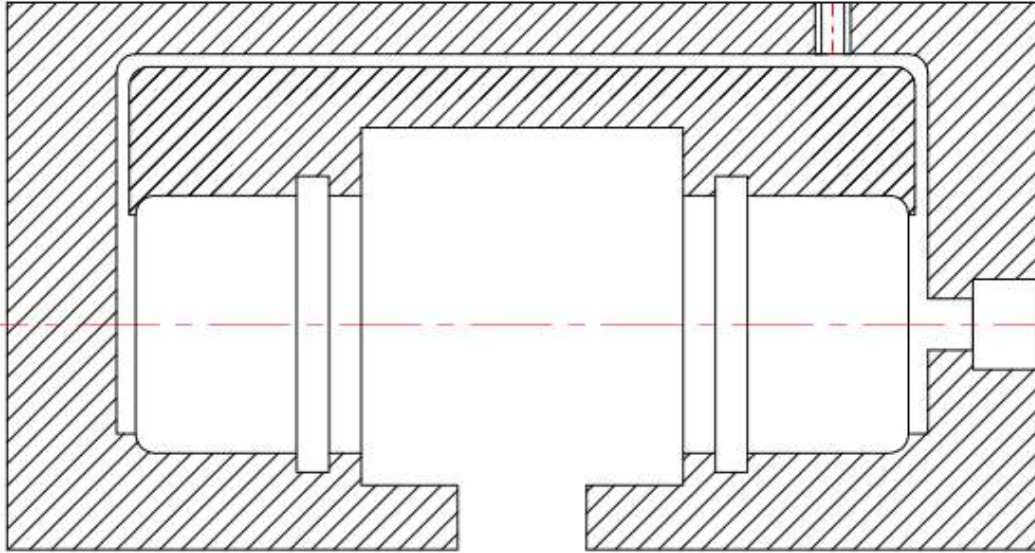
شكل (1-51) أجزاء الموقف القرصي ( ذي مكبسين )

### أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-51)

| اسم الجزء          | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|--------------------|-------------------------|
| مكبس الموقف القرصي | 1                       |
| حلقة مطاطية        | 2                       |
| وسادة الاحتكاك     | 3                       |
| فتحة التنفيس       | 4                       |
| مجرى دخول الزيت    | 5                       |
| جسم الموقف او الفك | 6                       |
| القرص الدوار       | 7                       |

### المطلوب

- 1- رسم تجميعي للموقف القرصي ( ذي مكبسين ) والمبين في شكل (لوحة رقم 21) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
- 2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام واسماء الاجزاء .



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 21         |         | 1:1         |

# لوحة رقم 22

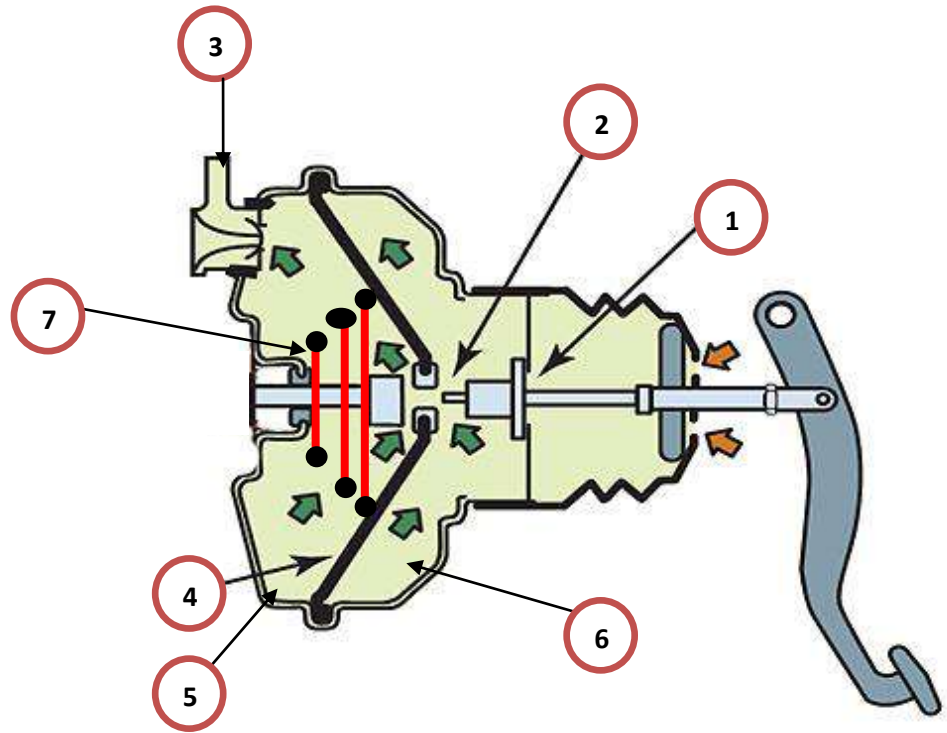
## مساعد الموقف التخلخلي

يبين الشكل (52-1) مساعد الموقف التخلخلي، وان عمله في حالة الحياد يكون الصمام رقم 2 مفتوحا مما يجعل الغرفتين في حالة تخلخل إي (اقل من الضغط الجوي) والسبب يرجع الى ان أنابيب السحب تسبب في سحب الهواء من الغرفتين كما في الشكل (53-1) .  
إما في حالة عمل مساعد الموقف. عند دفع دواسة الموقف تنتقل الحركة الى ذراع الدفع مما يؤدي الى دفع العمود وفتح صمام رقم 1 وغلق الصمام رقم 2 كما في الشكل (54-1) والذان يؤديان إلى عزل الغرفتين عن بعضهما البعض حيث تكون الغرفة رقم 2 ذات ضغط قليل اي (اقل من الضغط الجوي) عندها يؤدي الضغط الجوي الى دفع الحجاب الحاجز او غشاء المرن وبالتالي يدفع ذراعا لتوصيل الحركة الى المكبس الموجود في الاسطوانة الرئيسة للموقف.

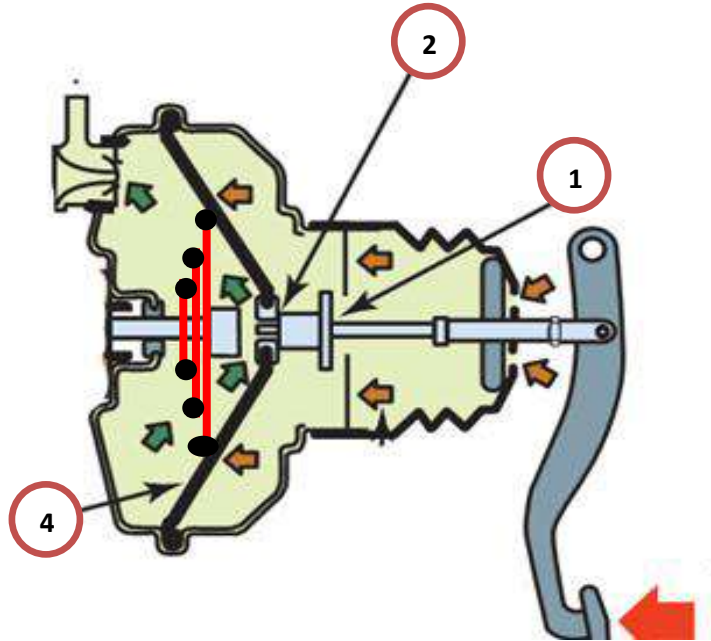


شكل (52-1) مساعد الموقف التخلخلي





شكل (1- 53 ) مساعد الموقف التخللي في حالة الحياد



شكل (1- 54) مساعد الموقف التخللي في حالة العمل

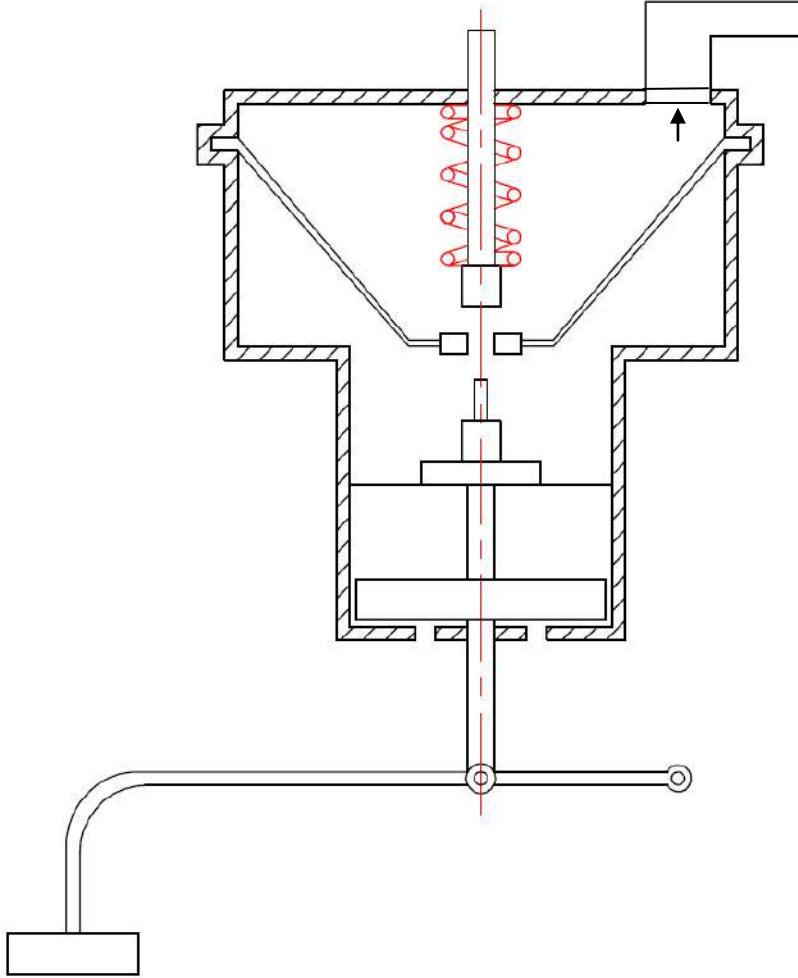
**أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل-1-53):**

| اسم الجزء                 | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|---------------------------|-------------------------|
| صمام رقم (1)              | 1                       |
| صمام رقم (2)              | 2                       |
| الى انابيب السحب          | 3                       |
| غشاء المرن او حجاب الحاجز | 4                       |
| الغرفة رقم 2              | 5                       |
| الغرفة رقم 1              | 6                       |
| نابض                      | 7                       |

**المطلوب**

- 1- رسم مساعد الموقف التخللي في حالة الحياض والمبين في شكل ( لوحة رقم 22) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل.
- 2- كتابة ارقام الاجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالارقام واسماء الاجزاء.





| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 22         |         | 1:1         |

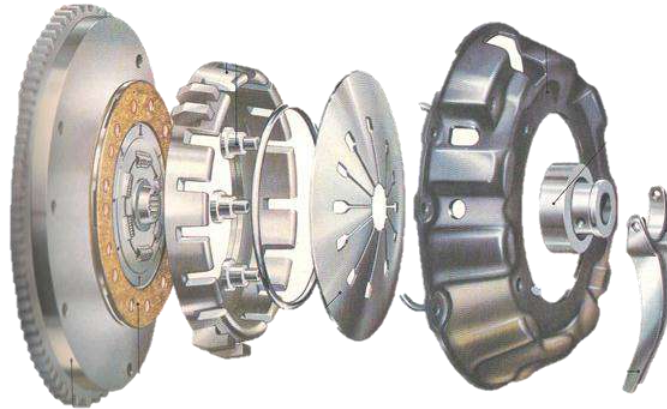
# لوحة رقم 23

## الفاصل الاحتكاكي وحيد القرص

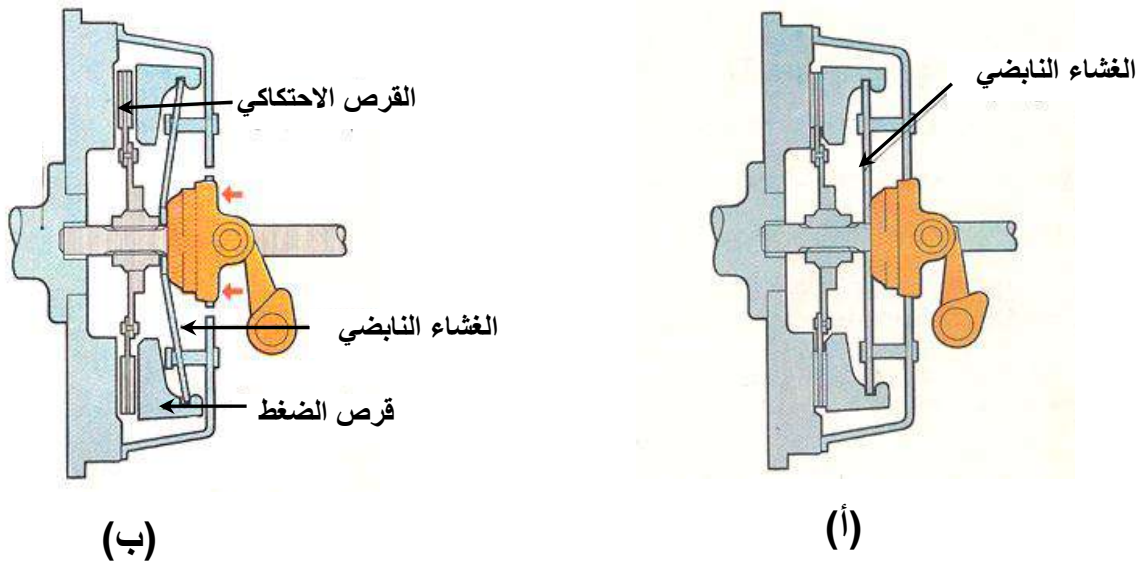
يركب الفاصل بين المحرك وصندوق التروس، (شكل 1-55). ويعمل الفاصل على فصل المحرك عن صندوق التروس أثناء تبديل التروس (السرعة)، وذلك بالضغط على دواسة الفاصل وينقل الفاصل قدرة المحرك الى صندوق التروس عن طريق الاحتكاك. ويجب الضغط على دواسة الفاصل قبل بدء تشغيل المحرك. وهناك عدة انواع مختلفة من الفواصل هي:

1. الفاصل ذي النابض الغشائي.
  2. الفاصل ذي النوابض اللولبية (اللزونية).
  3. الفاصل المتعدد الاقراص.
  4. الفاصل ذو الطرد المركزي.
  5. الفواصل الهيدروليكية.
- وسنأخذ النوع الاول باعتباره النوع الشائع الاستخدام في السيارات.

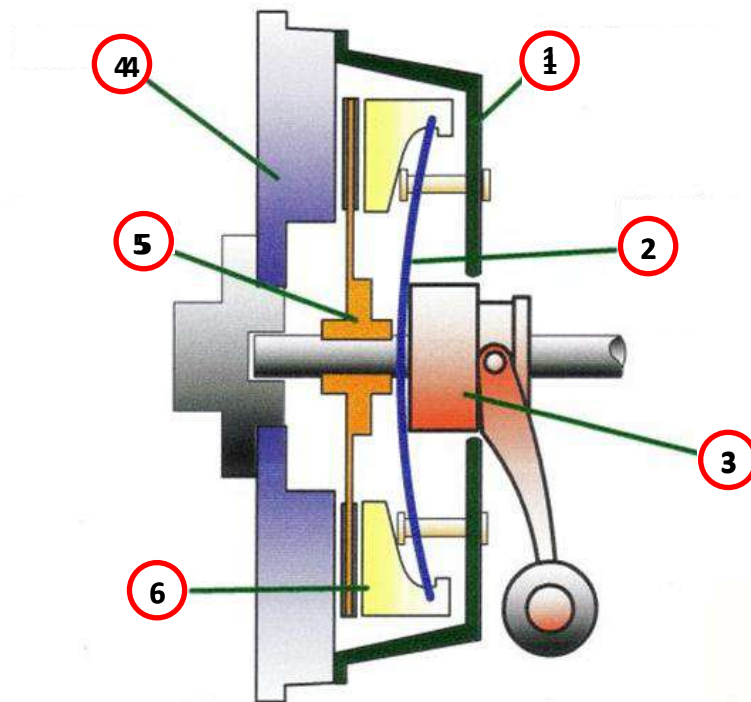
في حالة وصل (تعشيق) القابض (الشكل 1-56 أ)، تكون فحمة تحرير القابض بعيدة عن ملامسة أصابع النابض الغشائي، ويكون النابض الغشائي في وضعه الطبيعي ضاغطا قرص الضغط في اتجاه قرص الاحتكاك وحذافة المحرك (بحسب اتجاه الاسهم الموضحة في الشكل). في حالة فصل القابض كما في الشكل (1-56 ب)، تضغط فحمة تحرير القابض على اصابع النابض الغشائي في اتجاه الحذافة (بحسب السهم الموضح)، فتتضغط الأصابع مسببة التحذب العكسي للنابض بحيث تدفع حافته الدائرية قرص الضغط بعيدا عن قرص الاحتكاك في اتجاه عكس اتجاه حركة فحمة تحرير القابض وبحسب الاسهم الموضحة على الشكل.



شكل (1-55) الفاصل الاحتكاكي وحيد القرص (ذي الغشاء النابضي)



شكل (56-1) (أ) تعشيق القابض. (ب) فصل القابض



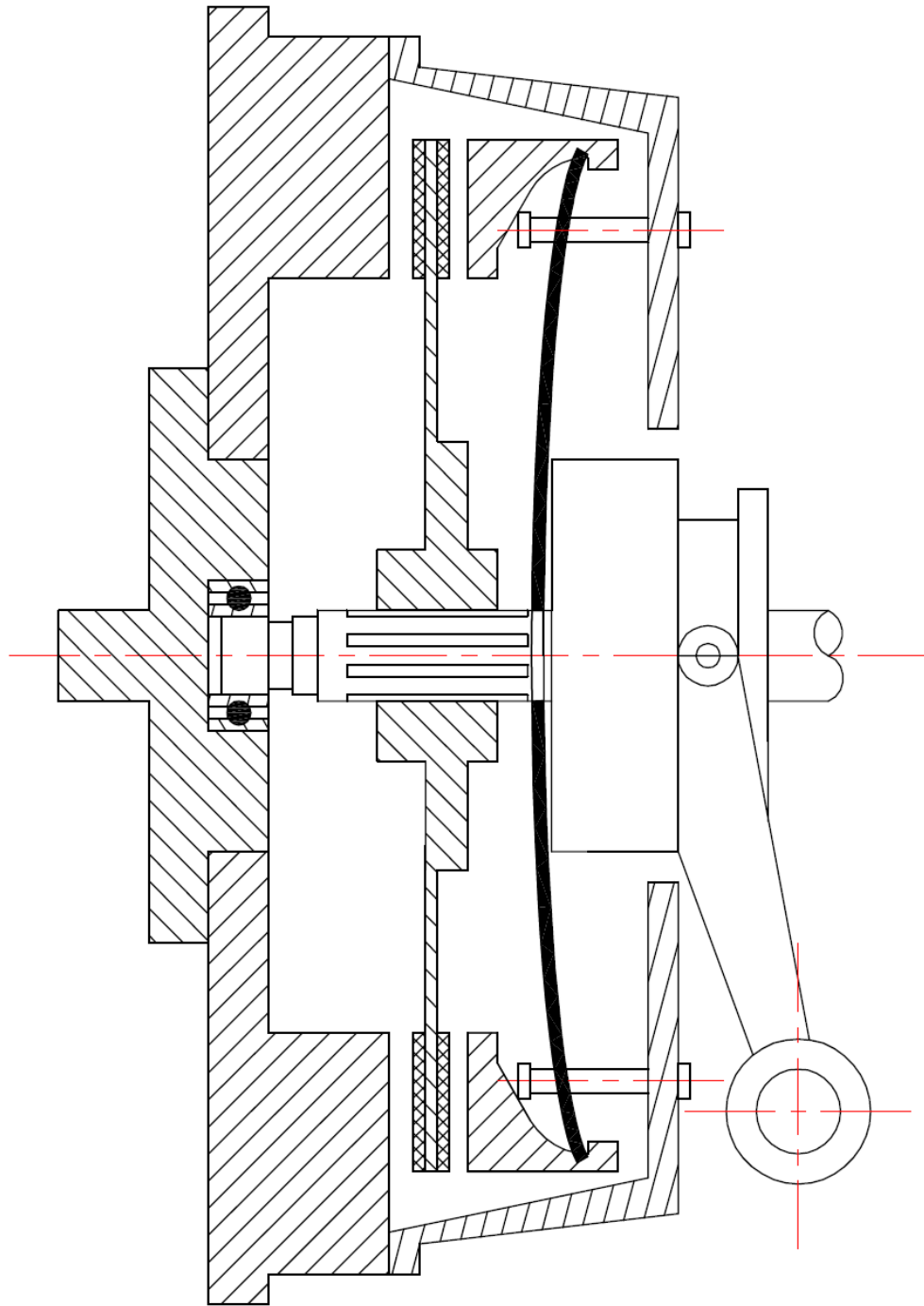
شكل (57-1) أجزاء القابض ذي الغشاء النابضي

**أسماء الأجزاء الرئيسية (شكل 1-57):**

| اسم الجزء      | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|----------------|-------------------------|
| جسم القابض     | 1                       |
| العشاء النابضي | 2                       |
| كرسي دفع       | 3                       |
| الحذافة        | 4                       |
| قرص الاحتكاك   | 5                       |
| قرص الضغط      | 6                       |

**المطلوب :**

1. رسم مجمع مقطوع كامل للفواصل الاحتكاكي وحيد القرص والمبينة في شكل (لوحة رقم 23) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد من الشكل.
2. كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.

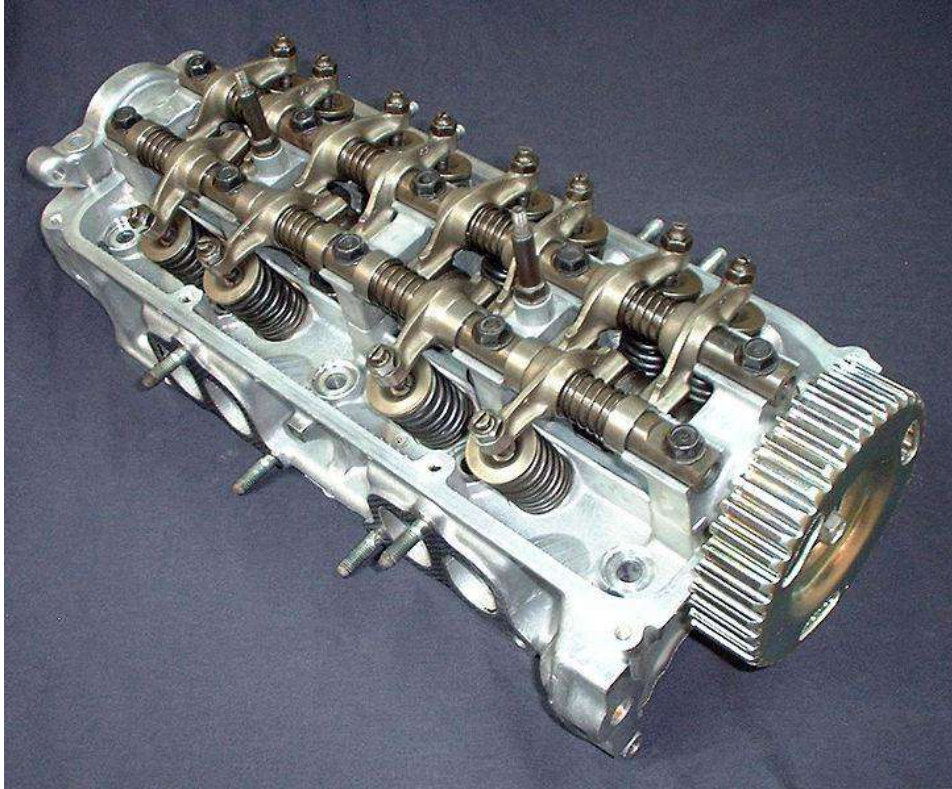


| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 23         |         | 1:1         |

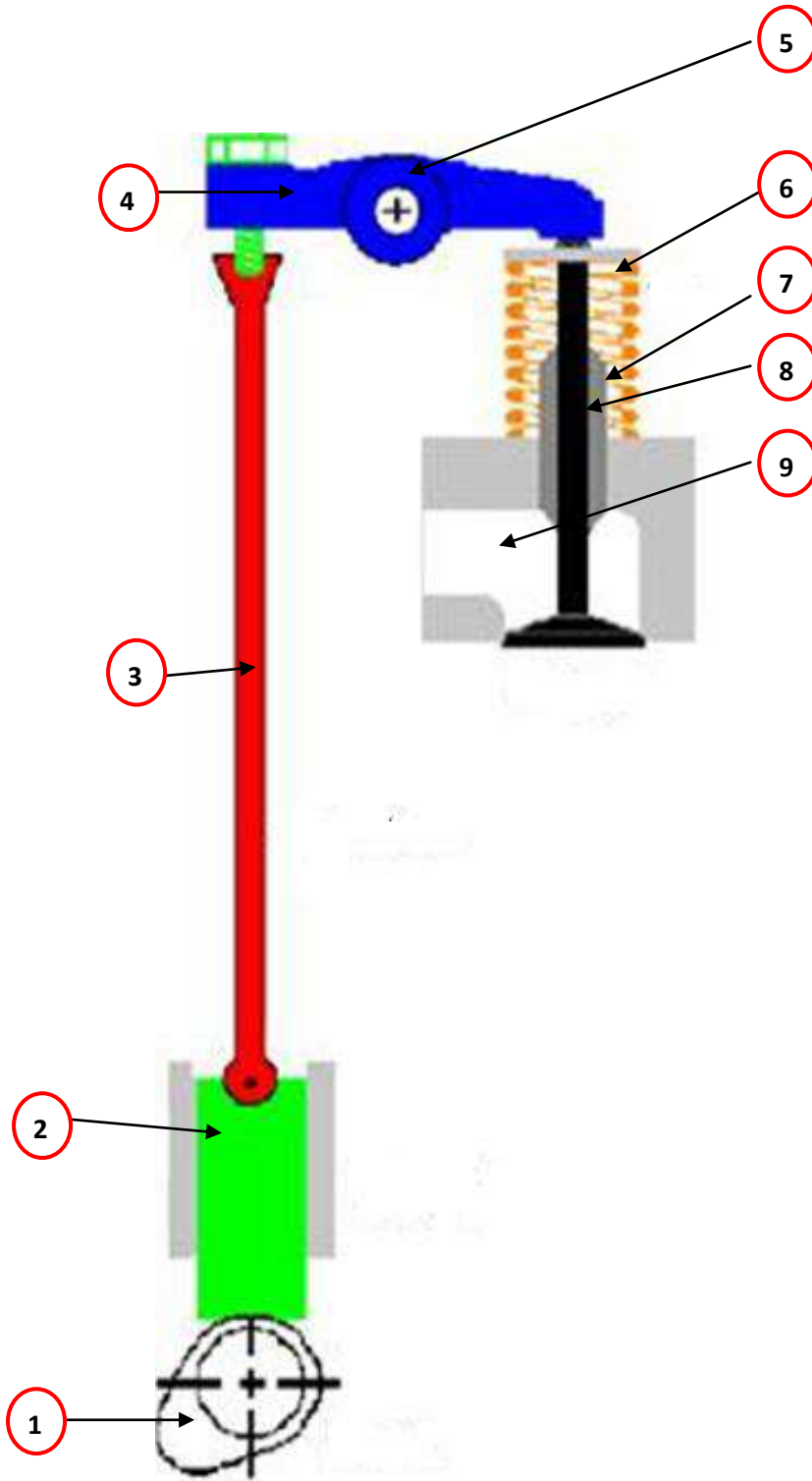
# لوحة رقم 24

## مجموعة الصمام (صمام علوي مع عمود كامات سفلي)

تحتوي المحركات على نوعين من الصمامات وهما صمامات السحب وصمامات العادم يتم فتح هذه الصمامات بتأثير عمود الحدبات لاحظ الشكل ( 1-58 ) اذ تنتقل الحركة الدورانية اللامركزية لعمود الحدبات الى حركة مستقيمة للأعلى وإلى الأسفل باستخدام اسطوانة مجوفة تدعى رافع الصمام تجلس بداخلها النهاية الكروية لذراع الدفع اما النهاية العلوية له فتكون مقعرة تستقر فيه النهاية الكروية للذراع المتأرجح وتضغط النهاية الأخرى للذراع المتأرجح على دفع ساق الصمام عند الفتح اذ ينضغط نابض الصمام . ويغلق الصمام بتأثير تمدد النابض عند زوال تأثير الحدبة. تستعمل هذه الطريقة لنقل الحركة من عمود الحدبات الى الصمامات في المحركات التي يكون فيها الصمام علوية مع عمود كامات سفلي Over Head Valve (O H V) ، الشكل ( 1-59 ) يبين أجزاء مجموعة تحريك الصمامات.



شكل ( 1-58 ) صمامات علوية مع عمود كامات سفلي



شكل ( 59-1 ) أجزاء مجموعة تحريك الصمام (صمام علوي مع عمود كامات سفلي)

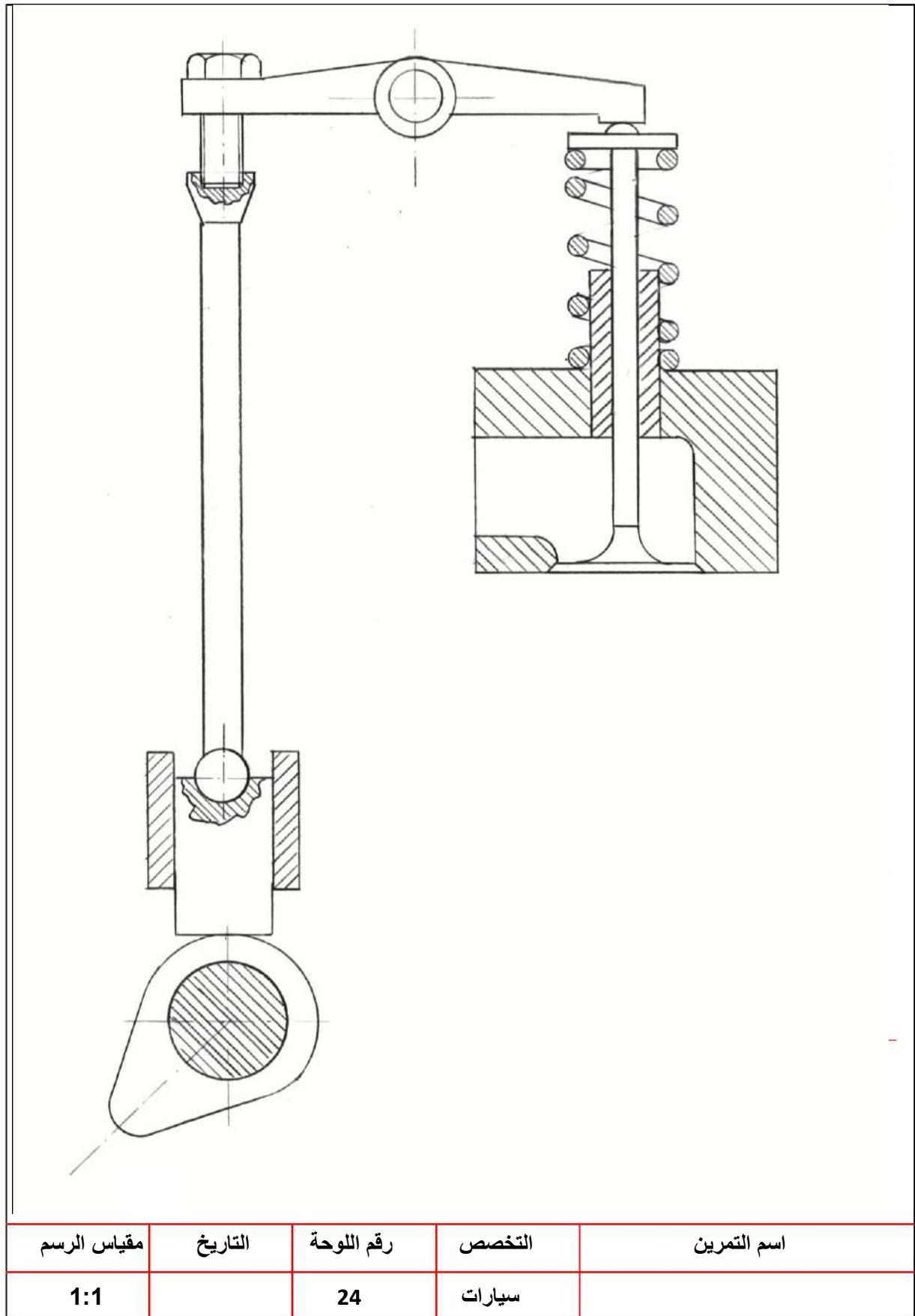


**أسماء الأجزاء: شكل (1- 59):**

| اسم الجزء             | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|-----------------------|-------------------------|
| الحدبة                | 1                       |
| رافع الصمام           | 2                       |
| ذراع الدفع            | 3                       |
| الذراع المتأرجح       | 4                       |
| عمود الأذرع المتأرجحة | 5                       |
| نابض الصمام           | 6                       |
| دليل الصمام           | 7                       |
| الصمام                | 8                       |
| ممر السحب أو العادم   | 9                       |

**المطلوب:**

- 1- رسم مجموعة صمام علوي مع عمود كامات سفلي رسما تجميعيا مقطوعا والمبين في شكل (لوحة رقم 24) ترسم اللوحة وتؤخذ الابعاد من الشكل بمقياس رسم 1:1.
- 2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.

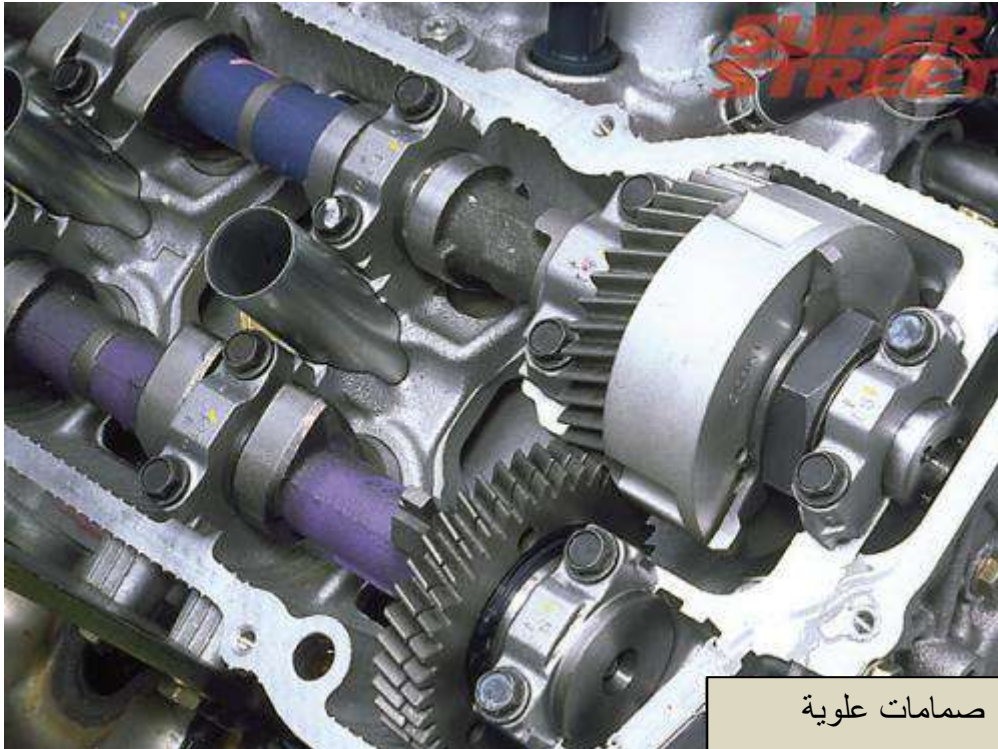


# لوحة رقم 25

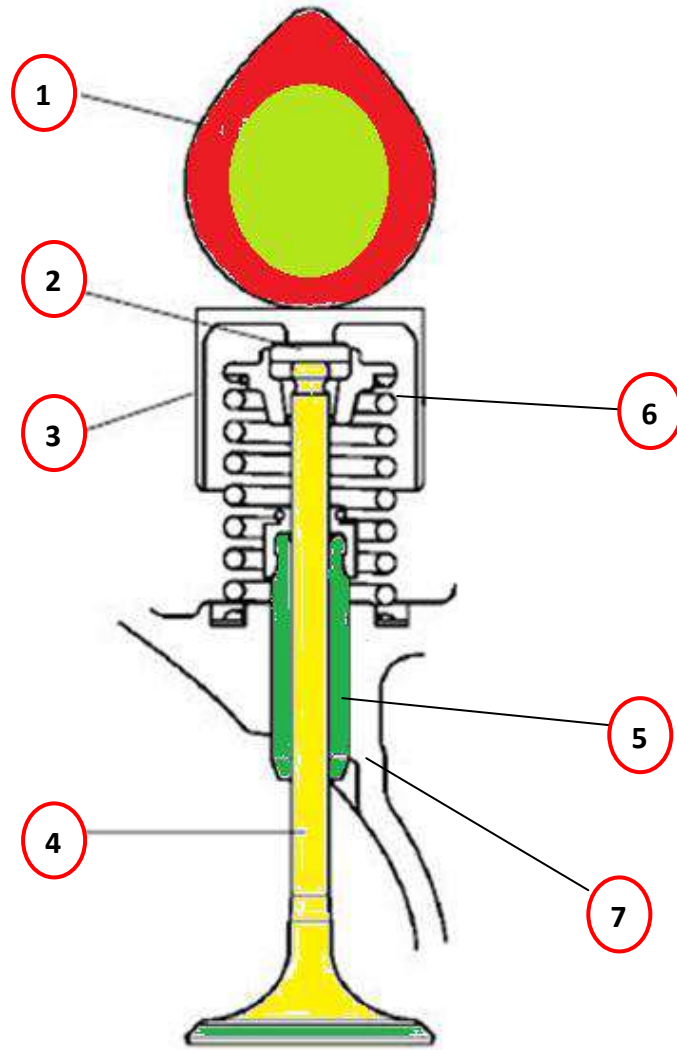
## مجموعة الصمام (صمام علوي مع عمود كامات علوي)

في المحركات التي تكون فيها الصمامات علوية مع عمود كامات علوي ( Over Head Camshaft ) ( O H C ) تنتقل الحركة الدورانية اللامركزية لعمود الحدبات الى حركة عمودية مستقيمة لفتح الصمام اذ تضغط الحدبة على رافع الصمام ( القرص ) ومنه الى الصمام مباشرة الشكل ( 1-60 ) ، وفي محركات اخرى ينتقل تاثير الحدبة الى الصمام عن طريق الذراع المتارجح . ويستعمل عمود حدبات علوي واحد او عمودين أحدهما لصمامات السحب والثاني لصمامات العادم .

من مميزات هذه الطريقة قلة الأجزاء المستعملة لفتح الصمامات وبالتالي فان العطلات المحتملة اقل .



شكل ( 1-60 ) صمامات علوية مع اعمدة كامات علوية

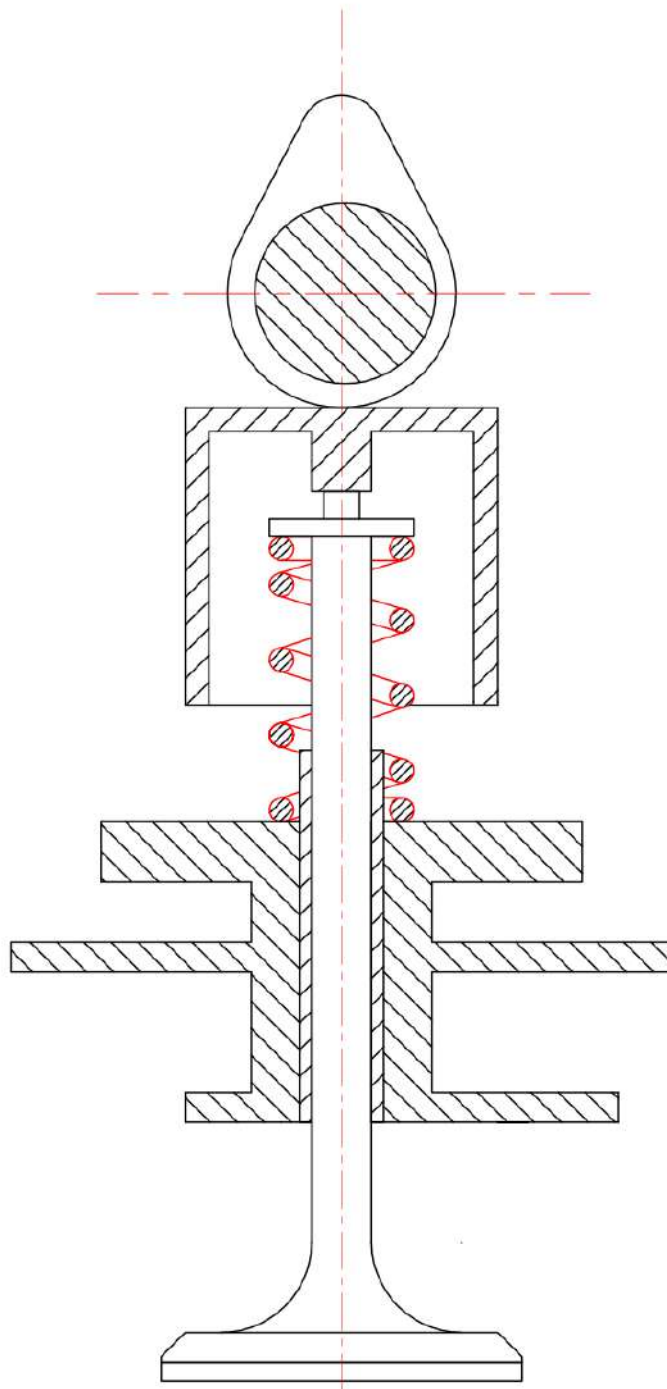


شكل ( 61-1 ) أجزاء مجموعة الصمام (صمام علوي مع عمود كامات علوي)  
أسماء الأجزاء الرئيسية شكل (1- 61):

| رقم الجزء في لوحة الرسم | اسم الجزء                |
|-------------------------|--------------------------|
| 1                       | حلبة عمود الحديبات       |
| 2                       | رقاقة ضبط ومعايرة الصمام |
| 3                       | رافع الصمام (الفنجان)    |
| 4                       | الصمام                   |
| 5                       | دليل الصمام              |
| 6                       | قفل الصمام               |
| 7                       | غطاء كتلة الاسطوانات     |

### المطلوب:

- 1- رسم مجموعة الصمام) رسماً تجميعياً والمبينة في شكل (رقم لوحة 25) بمقياس رسم 1:1،  
تؤخذ الأبعاد من الشكل
- 2-- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام وأسماء الأجزاء.



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 25         |         | 1:1         |

# لوحة رقم (26) واجب بيتي

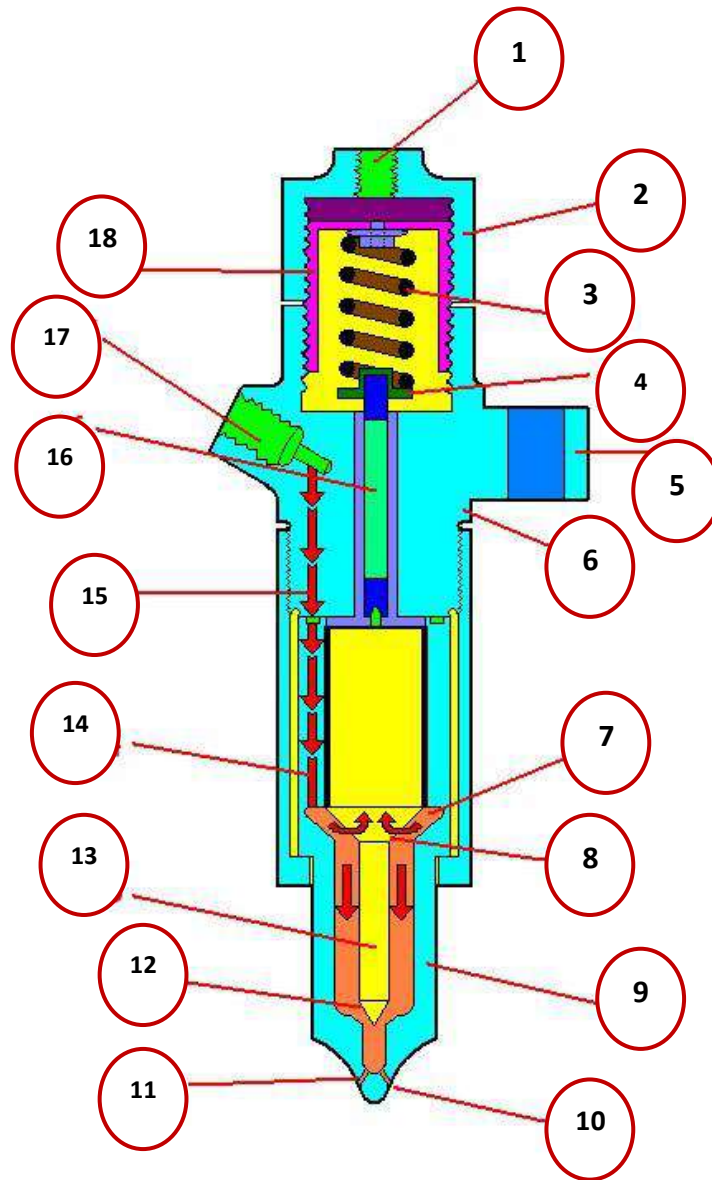
## بخاخ الديزل

تعمل مضخة حقن الوقود الرئيسية على طرد الوقود المضغوط الى البخاخ الشكل (1-62) ، اذ يرجع الصمام الابري في البخاخ ضد النابض بتأثير الضغط العالي للوقود كاشفا عن الثقوب الموجودة في نهاية البخاخ لاحظ الشكل ( 1-63 ) فيندفع الوقود الى غرف الاحتراق بشكل رذاذ يسهل احتراقه وعندما يزال ضغط الوقود الوارد من مضخة الحقن الرئيسية بانتهاء فترة الحقن يندفع صمام الابرة بتأثير ضغط النابض ليغلق ممر الوقود وتتوقف التزيرة من الثقوب .



شكل ( 1-62 ) بخاخ الديزل





شكل ( 63-1 ) مقطع مخطط لبخاخ الديزل



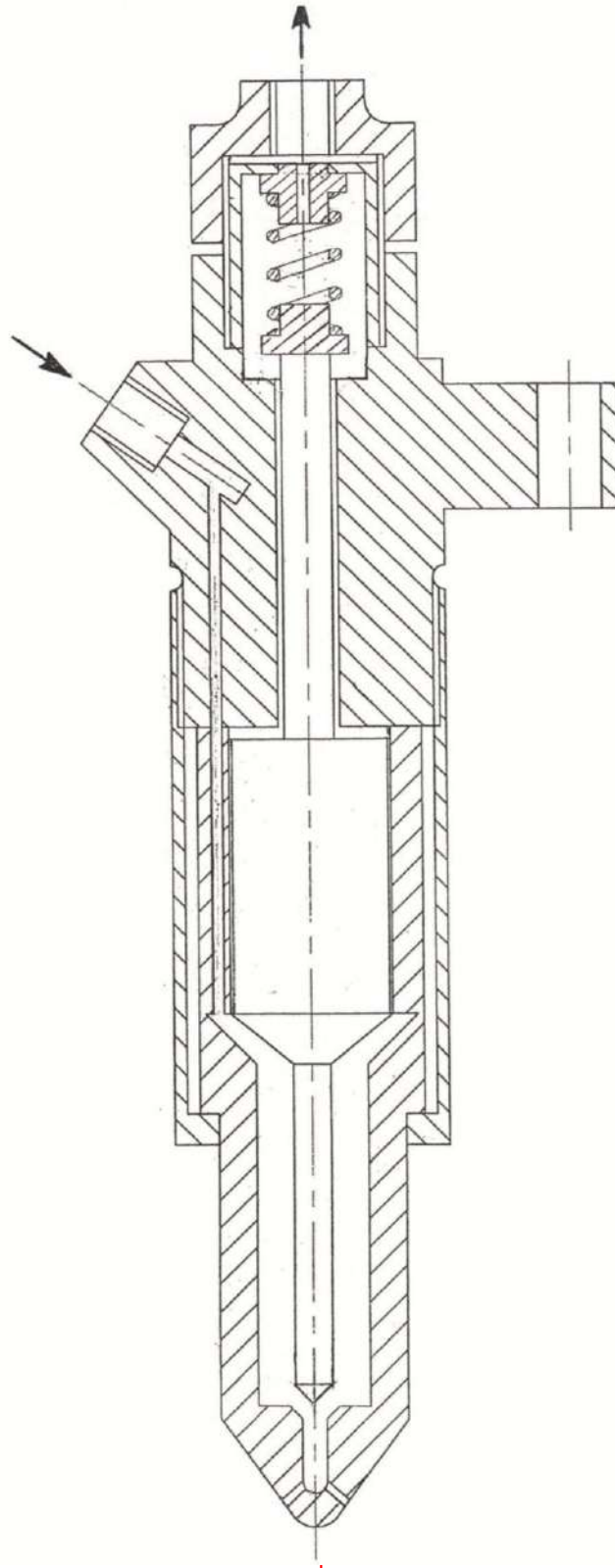
**أسماء الأجزاء الرئيسية (الشكل 1-63):**

| اسم الجزء                    | رقم الجزء في لوحة الرسم |
|------------------------------|-------------------------|
| فتحة الراجع ولولب الشد       | 1                       |
| غطاء واقى                    | 2                       |
| نابض الصمام                  | 3                       |
| قاعدة الصمام                 | 4                       |
| حافة التثبيت                 | 5                       |
| حامل النافورة                | 6                       |
| فجوة الوقود                  | 7                       |
| كتف الإبرة                   | 8                       |
| صامولة غطاء النافورة         | 9                       |
| ثقب تدرية                    | 10 ، 11                 |
| خرطوم الإبرة                 | 12                      |
| صمام الإبرة                  | 13                      |
| تغذية إبرة واحدة من الثقوب 3 | 14                      |
| مجرى تجهيز الثقب             | 15                      |
| عمود الدفع                   | 16                      |
| مدخل الوقود                  | 17                      |
| صامولة غطاء النابض           | 18                      |

**المطلوب:**

1- رسم مقطع بخاخ الديزل في الشكل (1-63) والمبين في شكل ( لوحة رقم 26) بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الابعاد من الشكل

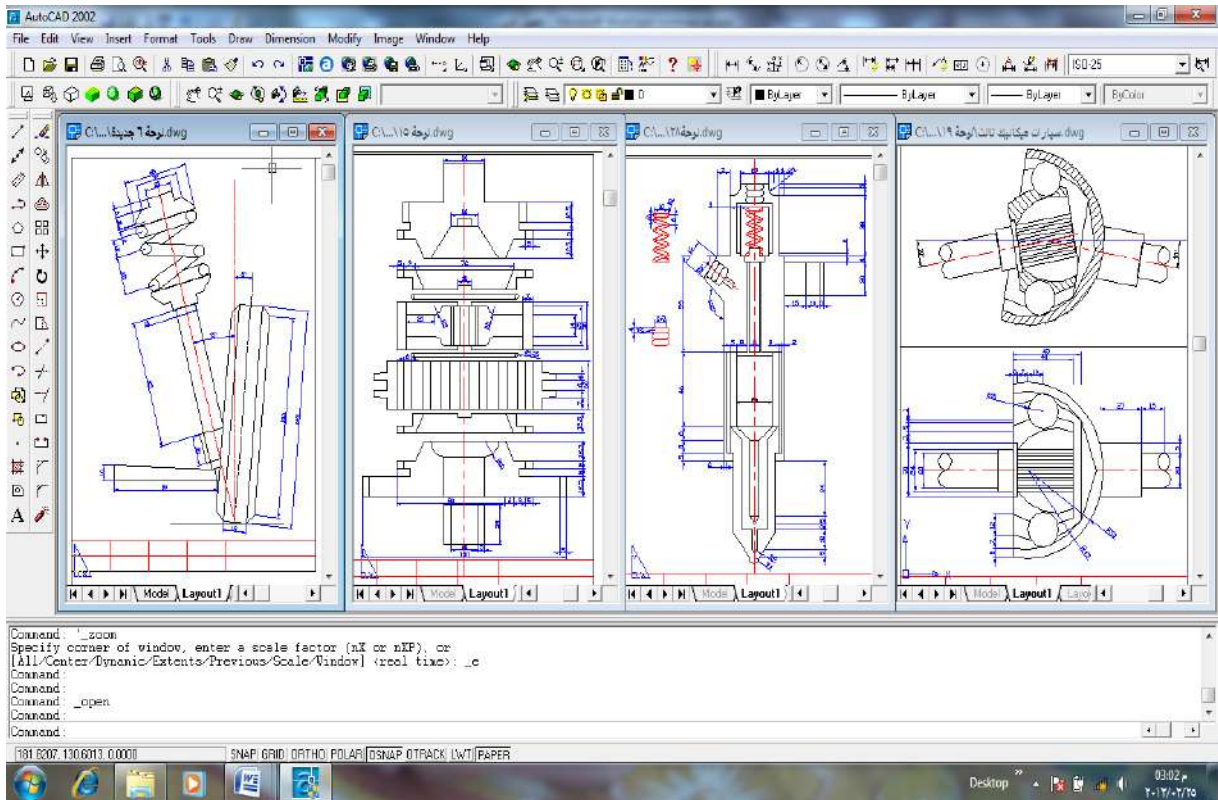
2- كتابة أرقام الأجزاء على الرسم مع تنظيم جدول بالأرقام واسماء الاجزاء.



| اسم التمرين | التخصص | رقم اللوحة | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 26         |         | 1:1         |

# الفصل الثاني

## تطبيقات على الرسم بمساعدة الحاسوب



شكل (2-1) بعض الرسوم التي تبين إمكانيات برنامج الرسم

### المقدمة:

بعد أن تعرف الطالب على مبادئ الرسم بواسطة الحاسوب في الباب الثامن (الفصول الثامن والتاسع) من كتاب الرسم المعتمد للصف الأول مع الفصل الأول والثالث لكتاب الرسم المعدل للصف الثاني والذي تضمن إيعازات الرسم والتعديل الأساسية والضرورية لبرنامج الرسم (AUTO CAD) وتطبيقها على مجموعة رسوم تطبيقية تعليمية وأخرى ضمن مفردات المنهج .

يبدأ الفصل الثاني لكتاب الرسم الصناعي للصف الثالث بعملية مراجعة تطبيقية لمجموعة من الأمثلة العامة فضلاً عن مجموعة من الأشكال المرسومة في الفصل الأول التي من الواجب تنفيذها بواسطة برنامج الرسم لإعطاء الطالب فرصة التمكن من هذا البرنامج المهم في هذه المرحلة الدراسية والاستفادة منه في المراحل الأكثر تقدماً. نترك للمدرس حرية اختيار أي مجموعة من الرسوم في الفصل الأول لتعليم الطلاب عليها وحسب الإمكانيات (مختبرات الحاسبات) المتوفرة.

### الهدف العام :

في هذا الفصل يطبق الطالب مجموعة من الرسوم التطبيقية باستخدام برنامج (AUTO CAD) .

### الهدف الخاص:

المعرفة بخطوات بناء أي رسم داخل البرنامج والتخاطب مع البرنامج بواسطة شريط المخاطبة الموجود أسفل لوحة الرسم ومتابعة أهمية كل خطوة وما تضيقه على لوحة الرسم.

### الاحتياجات العلمية

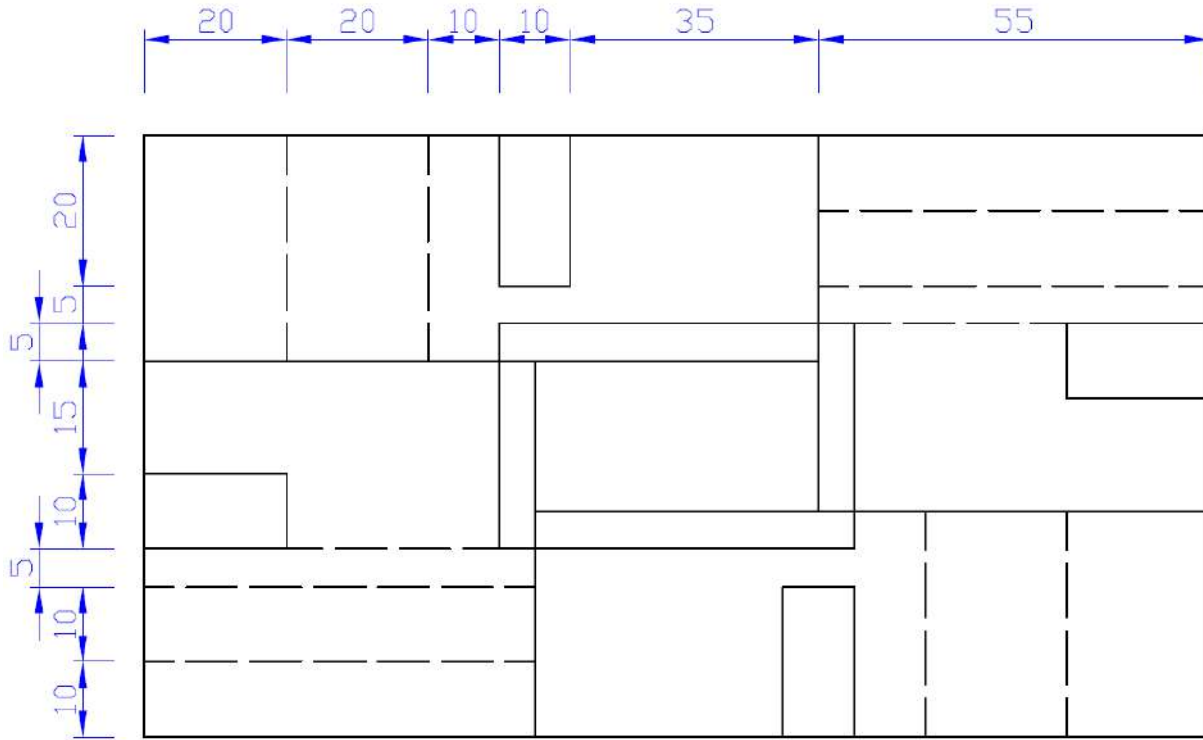
يحتاج الطالب لغرض الدخول في هذا الفصل أنيراجع النقاط الآتية من كتاب الصف الأول والثاني.

- 1- أعداد لوحة الرسم.
- 2- تطبيق أوامر الرسم.
- 3- تطبيق أوامر التعديل.
- 4- استخدام مساعدات الرسم.

### ملاحظة

الرمز **م** : تعني نضغط على مفتاح Enter في لوحة المفاتيح.

## تطبيق رقم 1 رسم أنواع الخطوط المتقطعة والمتصلة



شكل (2-2)

المطلوب: رسم الشكل (2-2) بطريقة كتابة الايعازات وكما يمكن رسم الشكل بطريقة الرسم المباشر باستخدام المؤشر.

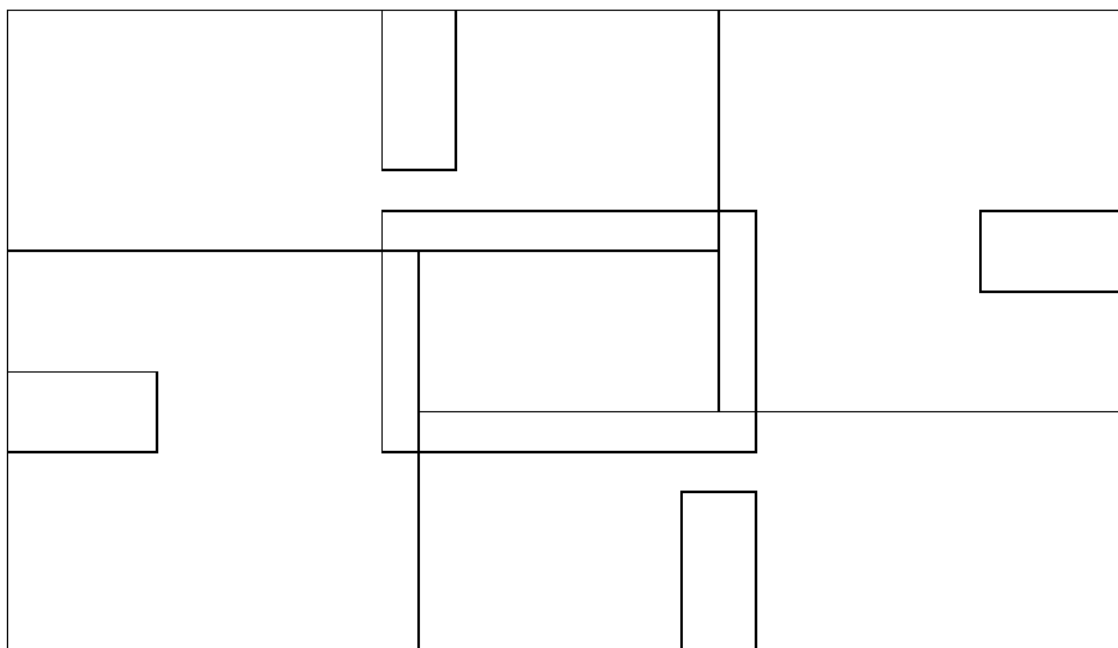
أولاً: أعداد مساحة رسم تعادل ورقة الرسم (A4) مع رسم إطار وجدول اللوحة وكما تعلمنا في الصف الثاني.

ثانياً: رسم الشكل المطلوب ابتداء من رسم الخطوط المستمرة الشكل (2-3).

Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 20,250 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 170,170 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 70,225 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: @50,-30 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 75,220 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 115,200 ↵  
Command: line Specify first point: 75,220 ↵  
Specify next point or [Undo]: 20,220 ↵  
Command: line Specify first point: 115,220 ↵

Specify next point or [Undo]: 115,250  
 Command: line Specify first point: 75,200  
 Specify next point or [Undo]: 75,170  
 Command: line Specify first point: 115,200  
 Specify next point or [Undo]: 170,200  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 70,250  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 80,230  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 20,195  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 40,205  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 120,170  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 110,190  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 170,225  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 150,215

في نهاية هذه الخطوة سوف يظهر الرسم كما في الشكل (3-2)



الشكل (3-2)

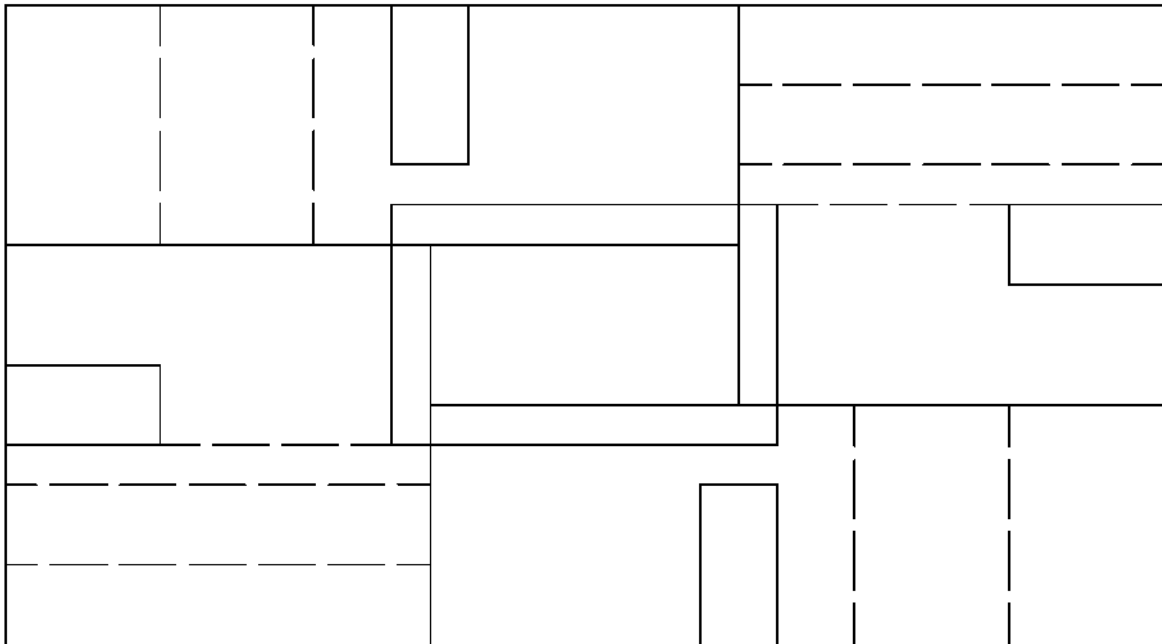
ثالثاً: رسم الخطوط المتقطعة الشكل (4-2) وحسب الخطوات الآتية:

Object properties – line type – other – load – ok

Command: line Specify first point: 115,240  
 Specify next point or [Undo]: 170,240  
 Command: line Specify first point: 115,230  
 Specify next point or [Undo]: 170,230  
 Command: line Specify first point: 120,225

Specify next point or [Undo]: 150,225  
 Command: line Specify first point: 40,220  
 Specify next point or [Undo]: 40,250  
 Command: line Specify first point: 60,220  
 Specify next point or [Undo]: 60,250  
 Command: line Specify first point: 150,200  
 Specify next point or [Undo]: 150,170  
 Command: line Specify first point: 130,200  
 Specify next point or [Undo]: 130,170  
 Command: line Specify first point: 75,180  
 Specify next point or [Undo]: 20,180  
 Command: line Specify first point: 75,190  
 Specify next point or [Undo]: 20,190  
 Command: line Specify first point: 70,195  
 Specify next point or [Undo]: 20,195

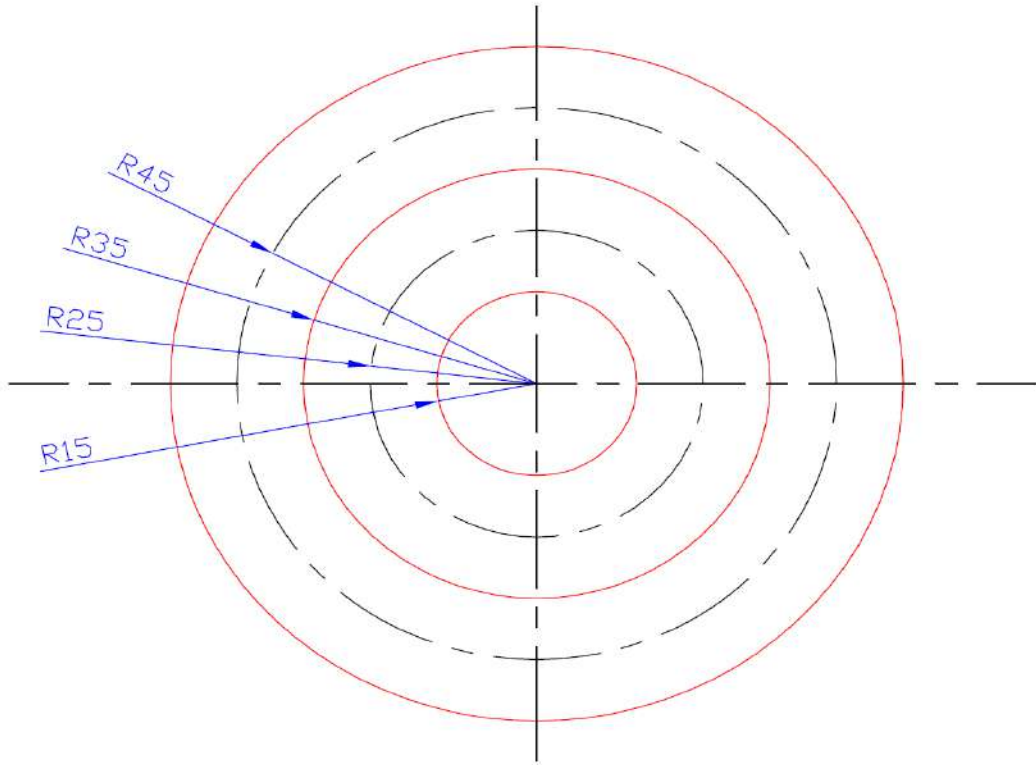
بعد الانتهاء من الابعازات سوف يظهر الرسم كما في الشكل (4-2).



الشكل (4-2)



بعد الانتهاء من رسم الشكل السابق نبدأ الآن برسم الجزء الثاني من اللوحة الشكل (5-2).



الشكل (5-2)

رابعاً: رسم الدوائر ذات الخطوط المتصلة الشكل (6-2).

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 95,95

Specify radius of circle or [Diameter]: 55

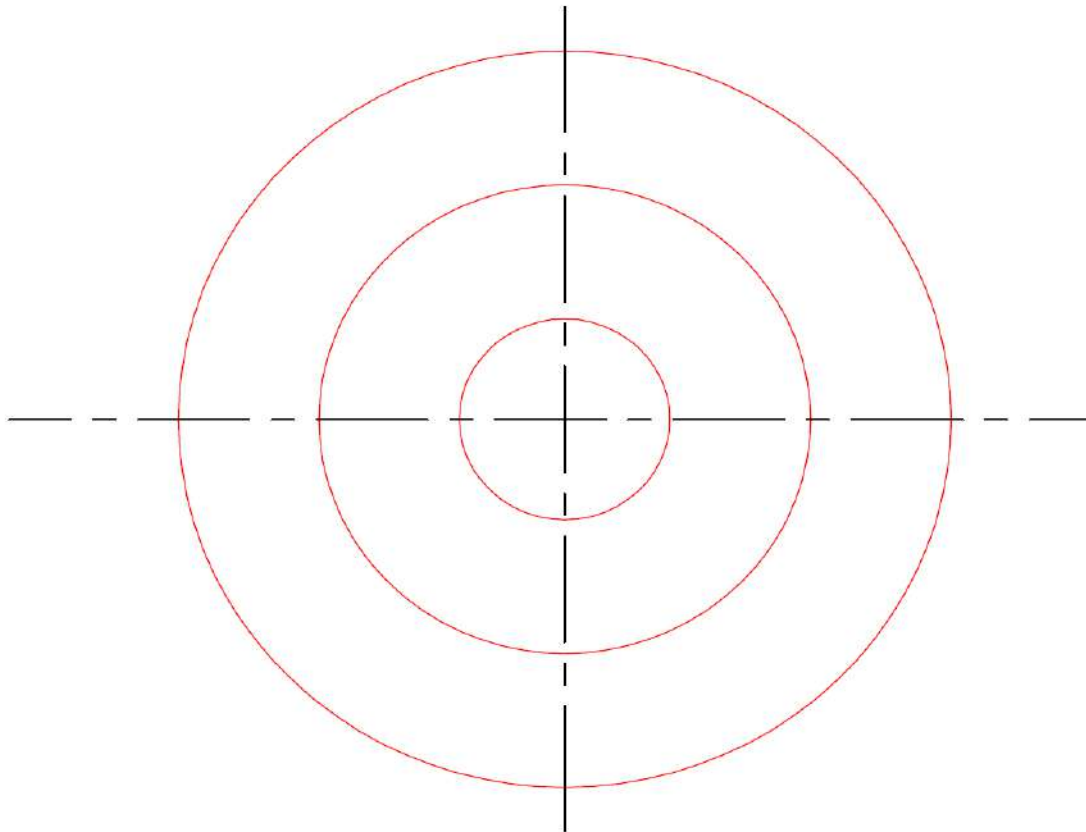
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 95,95

Specify radius of circle or [Diameter] <55.0000>: 35

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

Radius:95,95

Specify radius of circle or [Diameter] <35.0000>: 15



الشكل (6-2)

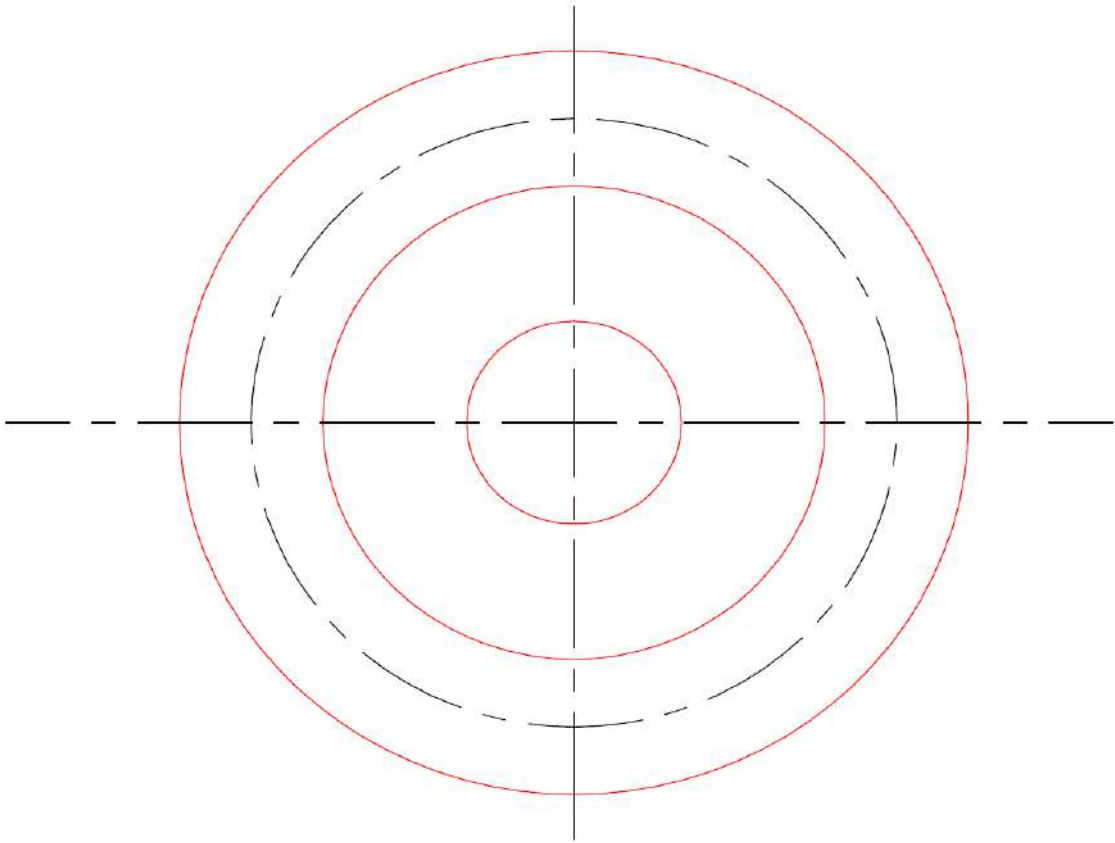
خامساً: رسم دائرة ذات خط المركز الشكل (7-2) وحسب الخطوات الآتية:

Object properties – line type – other – load – ok

Command: circle ↵

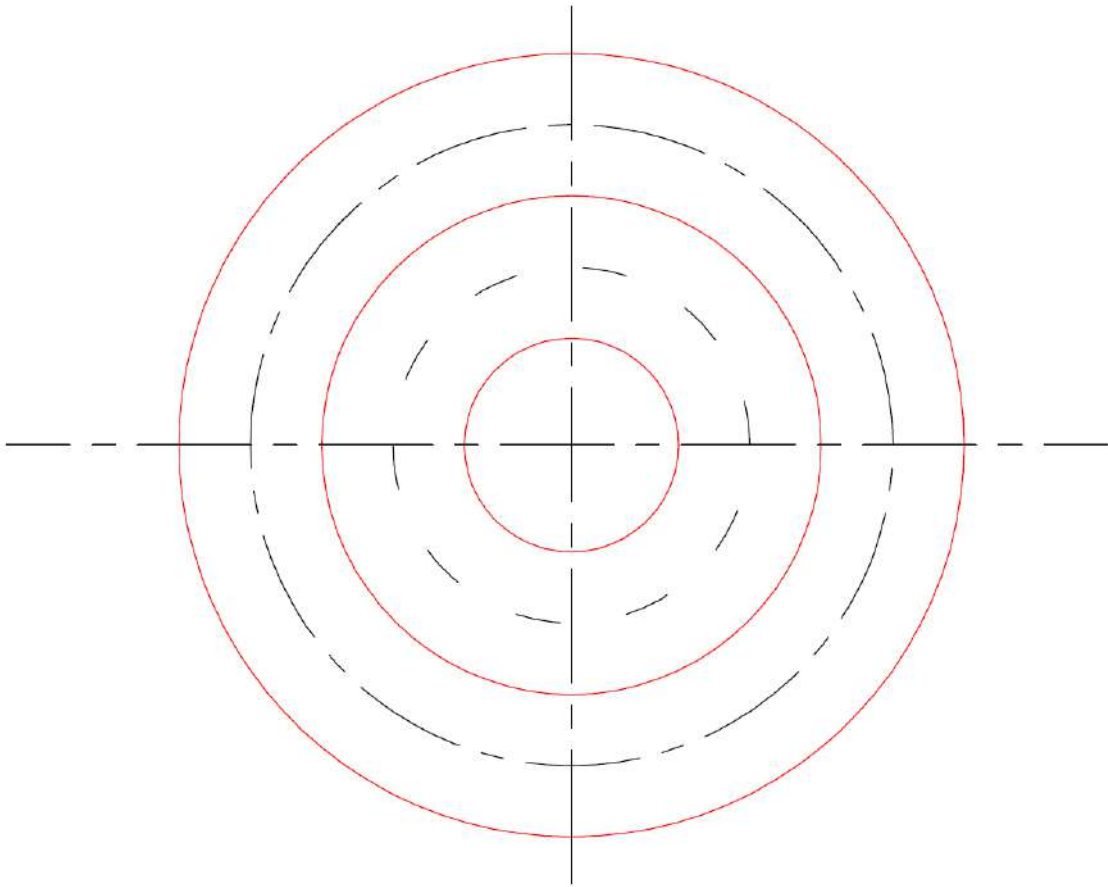
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 95,95 ↵

Specify radius of circle or [Diameter]: 45



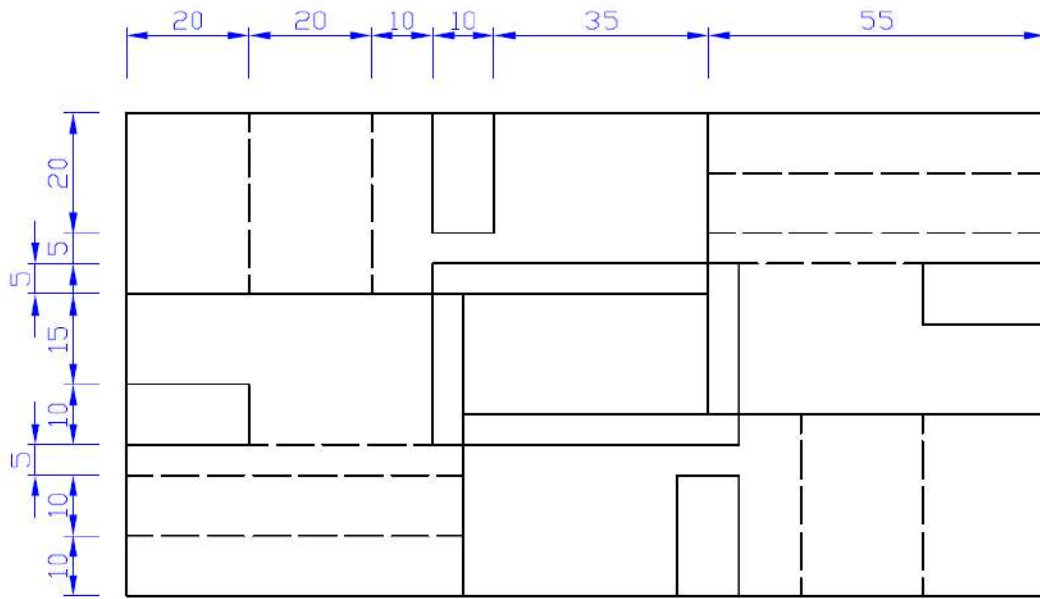
الشكل (7-2)

سادسا: رسم دائرة ذات خط مقطع الشكل (8-2).

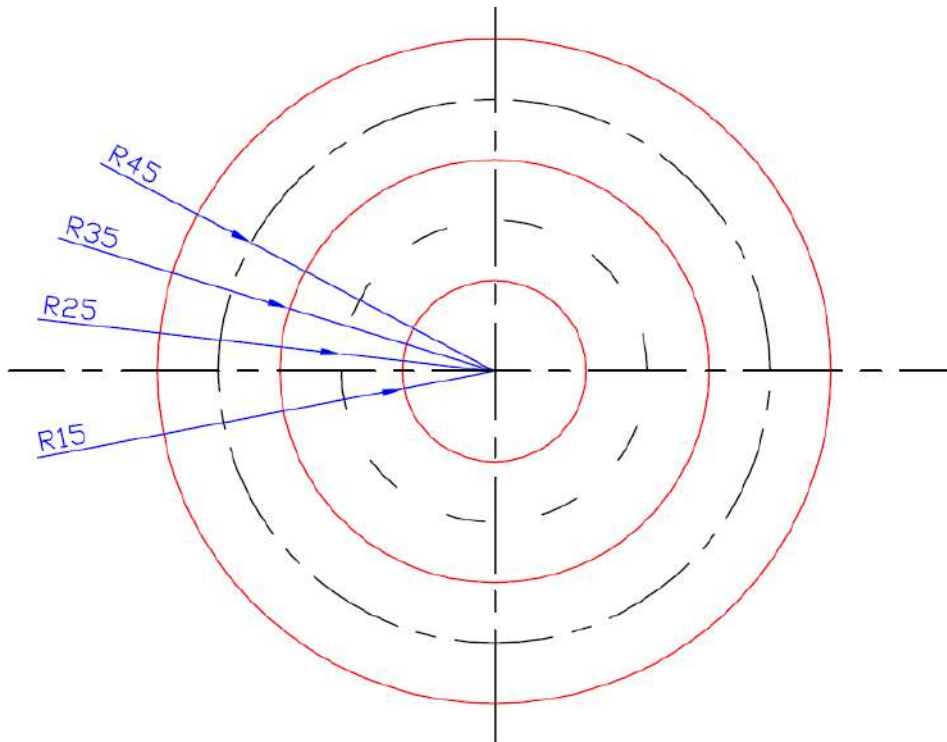


**الشكل (8-2)**

وبعد وضع الأبعاد المحددة بالمليمتر لكلا الشكلين نحصل على ورقة رسم تحتوي على الإشكال المطلوبة .



راجع شكل (2-2)



| اسم التمرين | التخصص | رقم التطبيق | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
|             | سيارات |             | 1       | 1:1         |

## تطبيق رقم 2 رسم المسقط الأمامي والأفقي

المطلوب: رسم الشكل (9-2) بطريقة كتابة الايعازات ( كما يمكن رسم الالف بطريقة الرسم المباشر باستخدام المؤشر).

أولاً: أعداد مساحة رسم تعادل ورقة الرسم (A4) مع رسم إطار وجدول اللوحة وكما تعلمنا سابقاً.

ثانياً: رسم الشكل المطلوب ابتداء من رسم الخطوط المتصلة للمسقط الأمامي الشكل (9-2).

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
135,250

Specify radius of circle or [Diameter]: 25

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
135,250

Specify radius of circle or [Diameter] <25.0000>: 15

Command: line Specify first point: 145.3022, 227.2214

Specify next point or [Undo]: @30<-90

Specify next point or [Undo]: 115.59, 234.24

Command: line Specify first point: 145.30, 197.64

Specify next point or [Undo]: @68<-90

Command: rectang

Specify first corner point or

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

135.3022, 129.6430

Specify other corner point or [Dimensions]: @20,-90

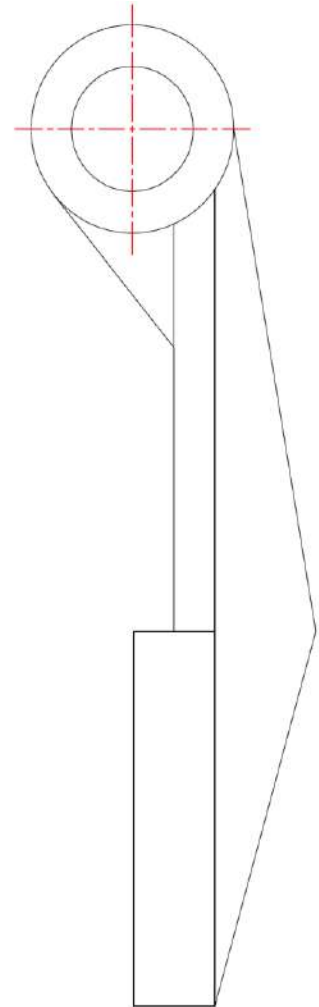
Command: line Specify first point: 155.30, 39.64

Specify next point or [Undo]: 180.30, 129.64

Specify next point or [Undo]: 160,250

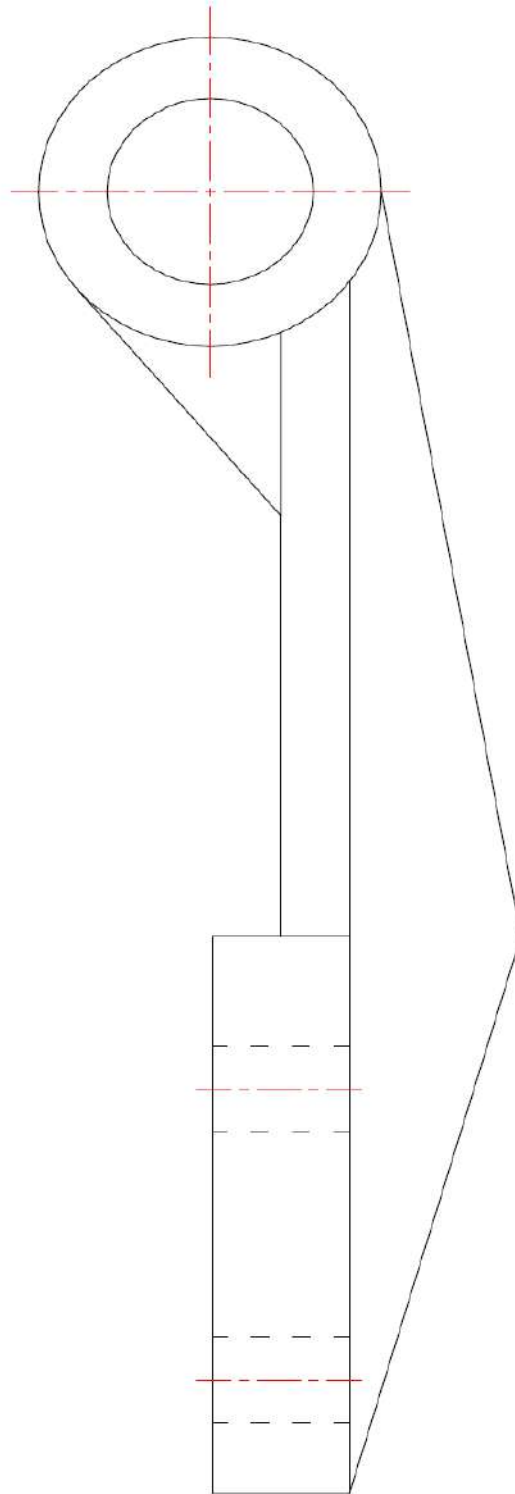
Command: line Specify first point: 155.30, 129.64

Specify next point or [Undo]: 155.30, 235.41



الشكل (9-2)

ثانيا: رسم الخطوط المقطعة وخطوط المركز الشكل(10-2).

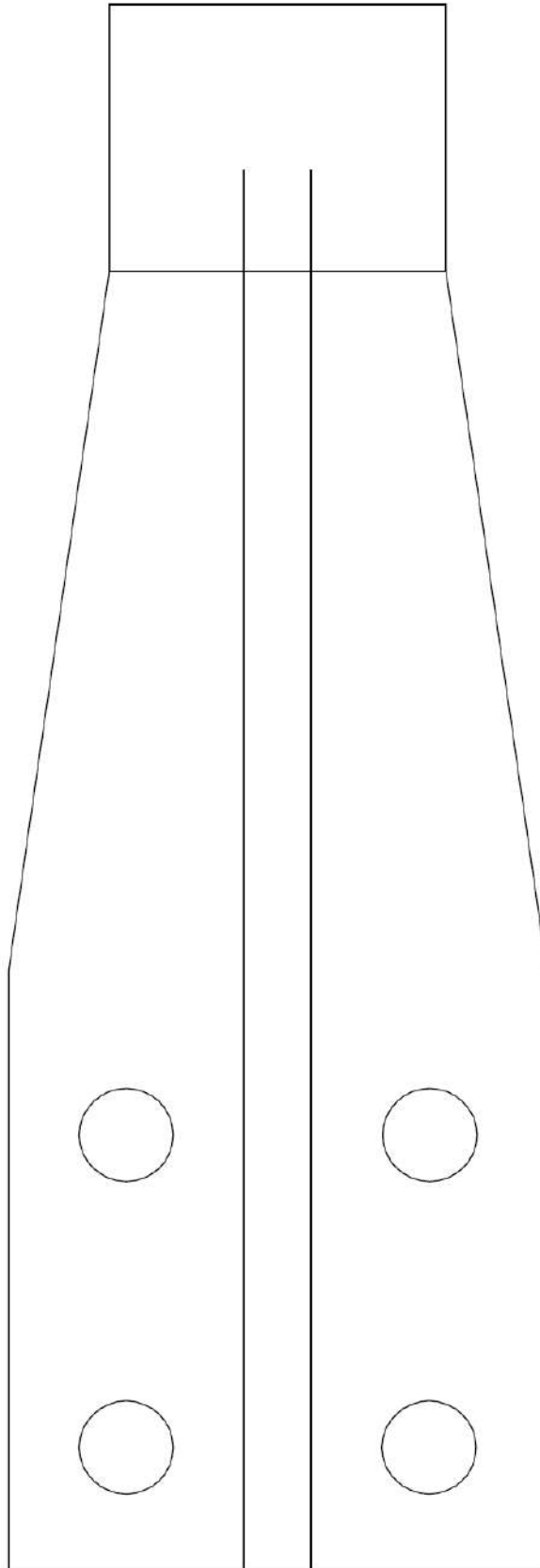


الشكل (10-2)



ثالثا: رسم الخطوط المتصلة للمسقط الأفقي الشكل (2-11).

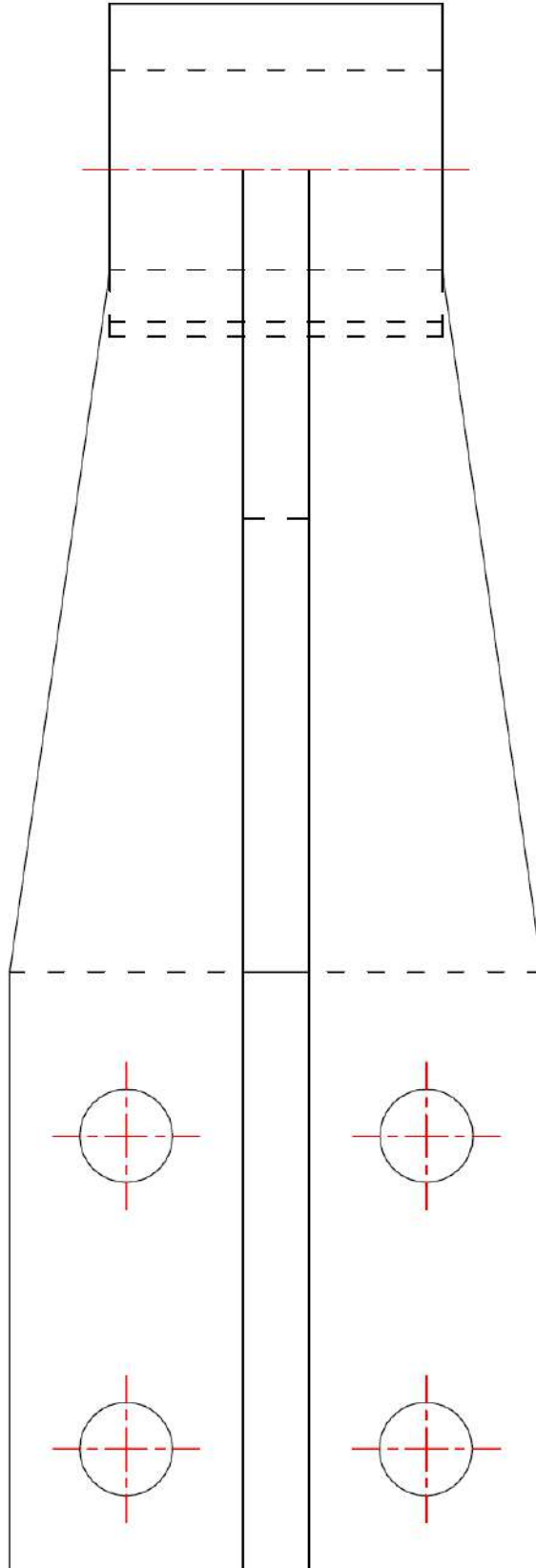
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 70,265 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 20,225 ↵  
Command: line Specify first point: 70,225 ↵  
Specify next point or [Undo]: 85,119.6430 ↵  
Specify next point or [Undo]: 85, 29.6430 ↵  
Specify next point or [Close/Undo]: 5, 29.6430 ↵  
Specify next point or [Close/Undo]: 5,119.6430 ↵  
Specify next point or [Close/Undo]: 20,225 ↵  
Command: line Specify first point: 50,240 ↵  
Specify next point or [Undo]: 50, 29.6430 ↵  
Specify next point or [Undo]: @10<180 ↵  
Specify next point or [Close/Undo]: 40,240 ↵  
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
67.6,95 ↵  
Specify radius of circle or [Diameter] <15.0000>: 7 ↵  
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
67.5,48 ↵  
Specify radius of circle or [Diameter] <7.0000>: 7 ↵  
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
22.5,95 ↵  
Specify radius of circle or [Diameter] <7.0000>: 7 ↵  
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
22.5,48 ↵  
Specify radius of circle or [Diameter] <7.0000>: 7 ↵



الشكل ( 11-2 )

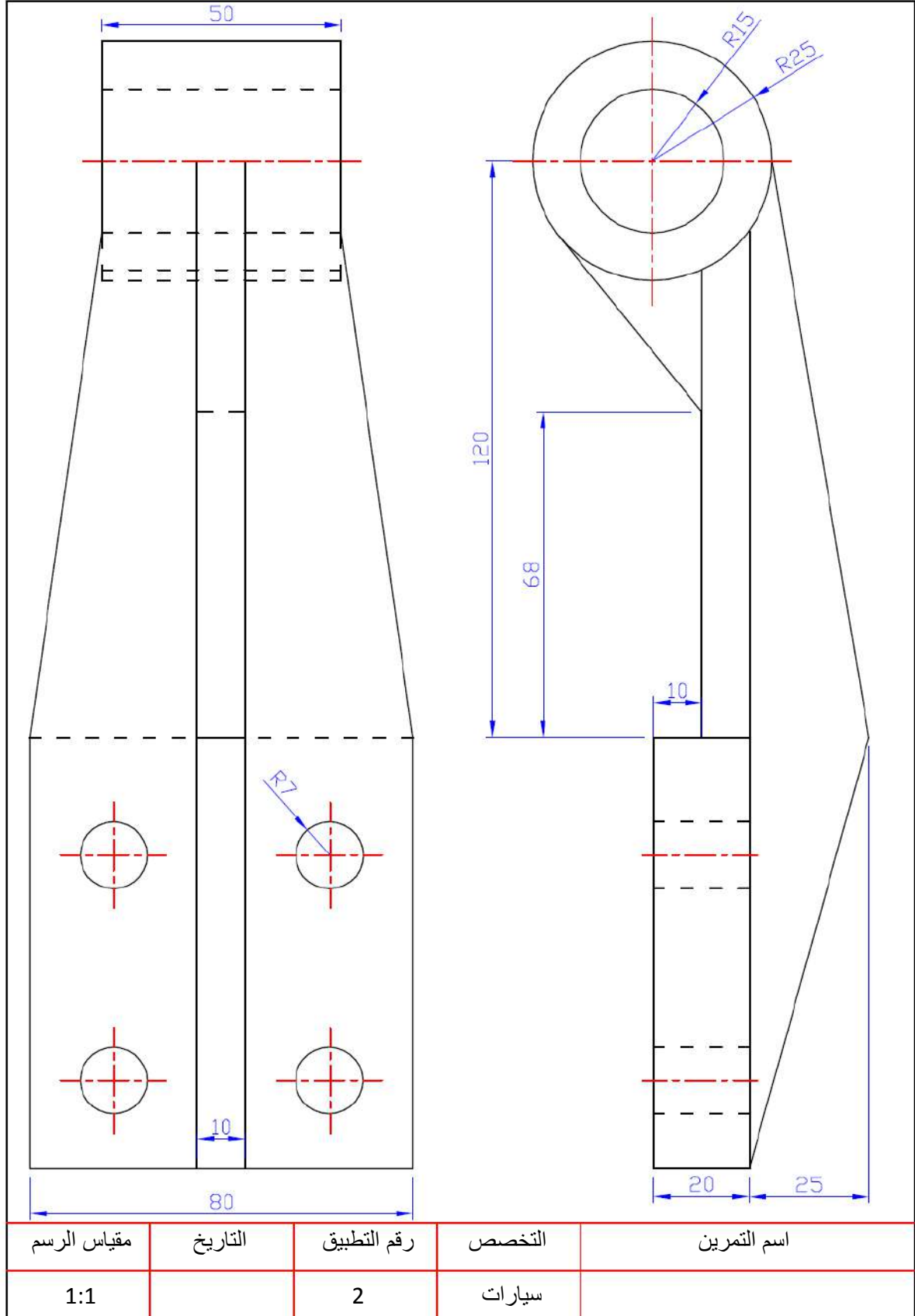
رابعاً: رسم الخطوط المقطعة وخطوط المركز الشكل(2-12).

Command: line Specify first point: 70,225  
Specify next point or [Undo]: @10<-90  
Specify next point or [Undo]: 20,215  
Specify next point or [Close/Undo]: 20,225  
Command: line Specify first point: 85,119.6430  
Specify next point or [Undo]: 5,119.6430  
Command: line Specify first point: 76,95  
Specify next point or [Undo]: 59,95  
Command: line Specify first point: 31,95  
Specify next point or [Undo]: 14,95  
Command: line Specify first point: 67.6,103  
Specify next point or [Undo]: 67.6,87  
Command: line Specify first point: 22.5,103  
Specify next point or [Undo]: 22.5,87  
Command: line Specify first point: 31,48  
Specify next point or [Undo]: 14,48  
Command: line Specify first point: 76,48  
Specify next point or [Undo]: 59,48  
Command: line Specify first point: 67.5,56  
Specify next point or [Undo]: 67.5,40  
Command: line Specify first point: 22.5,56  
Specify next point or [Undo]: 22.5,40  
Command: line Specify first point: 70,255  
Specify next point or [Undo]: 20,255  
Command: line Specify first point: 74,240  
Specify next point or [Undo]: 16,240



الشكل (12-2)

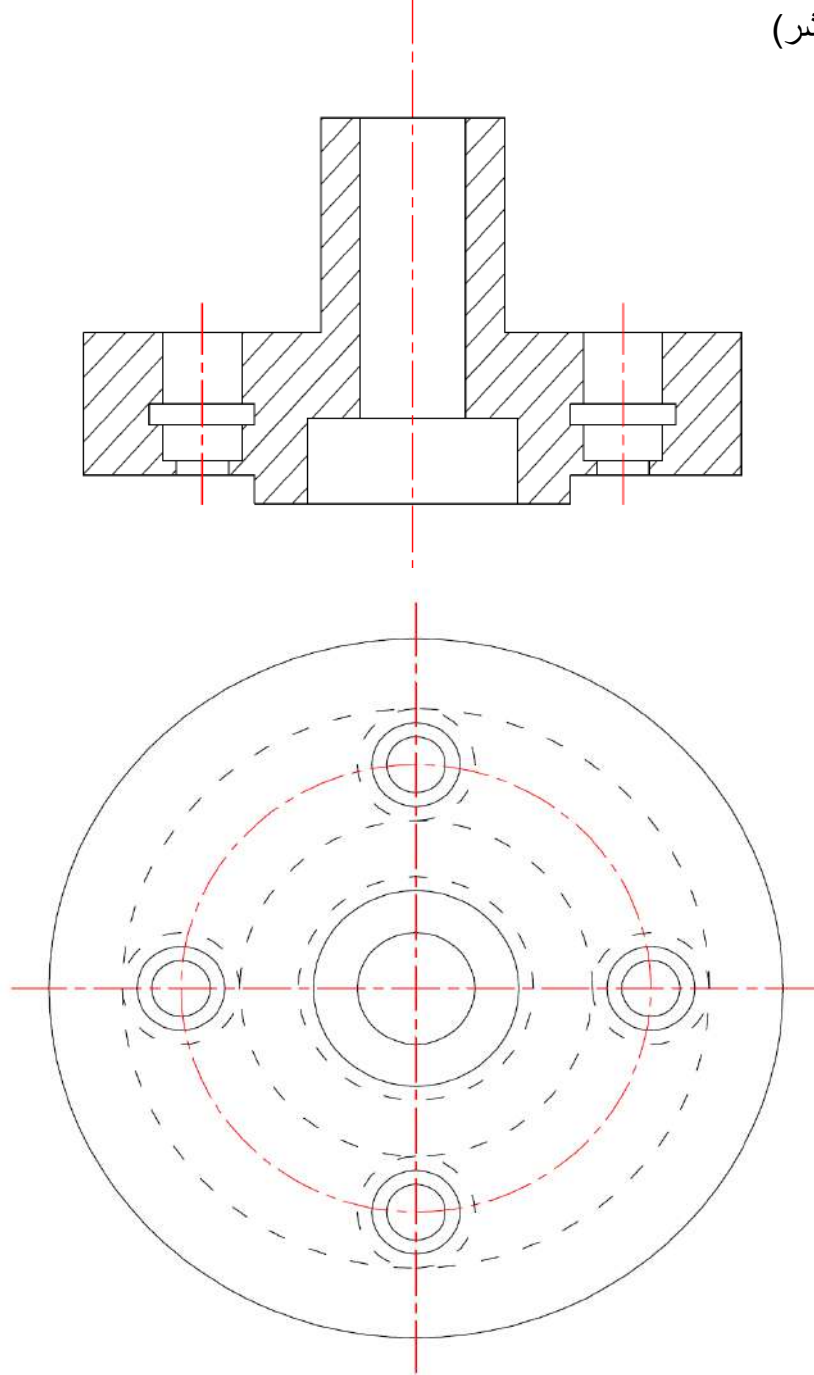
وبعد وضع الإبعاد نستطيع مشاهدة المسقط الأمامي والأفقي للشكل المرسوم على لوحة واحدة.



## رسم المسقط الأمامي مع مسقط جانبي مقطوع

## تطبيق رقم 3

المطلوب: رسم الشكل (12-2) بطريقة كتابة الايعازات (ويمكن رسمها بطريقة الرسم المباشر باستخدام المؤشر)



الشكل (12-2)

أولاً: أعداد مساحة رسم تعادل ورقة الرسم (A4) مع رسم إطار وجدول اللوحة وكما تعلمنا سابقاً.

ثانياً: رسم الشكل المطلوب ابتداء من رسم الدوائر ذات الخطوط المتصلة للمسقط الأمامي الشكل (2-13).

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]:

95,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter]: 50 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]:

95,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <50.0000>: 38 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]:

95,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <38.0000>: 26 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]:

95,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <26.0000>: 14 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tanradius)]:

95,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <14.0000>: 8 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

95,112 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <8.0000>: 6 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

95,112 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <6.0000>: 4 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

127,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 6 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

127,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <6.0000>: 4 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

95,48 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 6 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

95,48 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <6.0000>: 4 ↵

Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

63,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 6 ↵

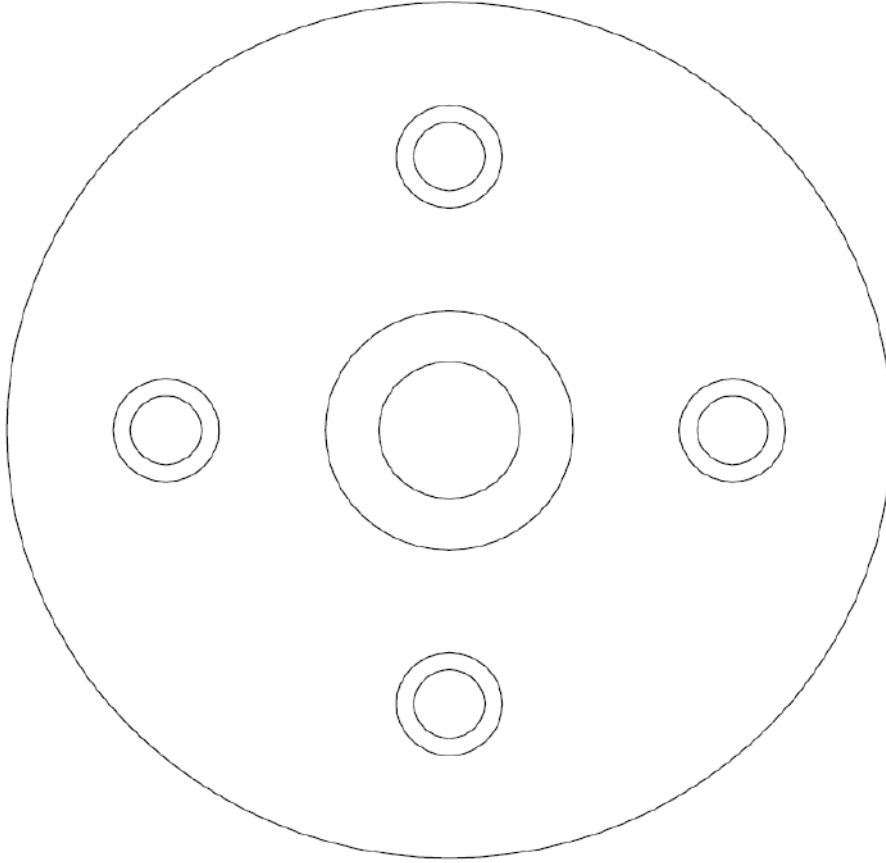
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

63,80 ↵

Specify radius of circle or [Diameter] <6.0000>: 4 ↵



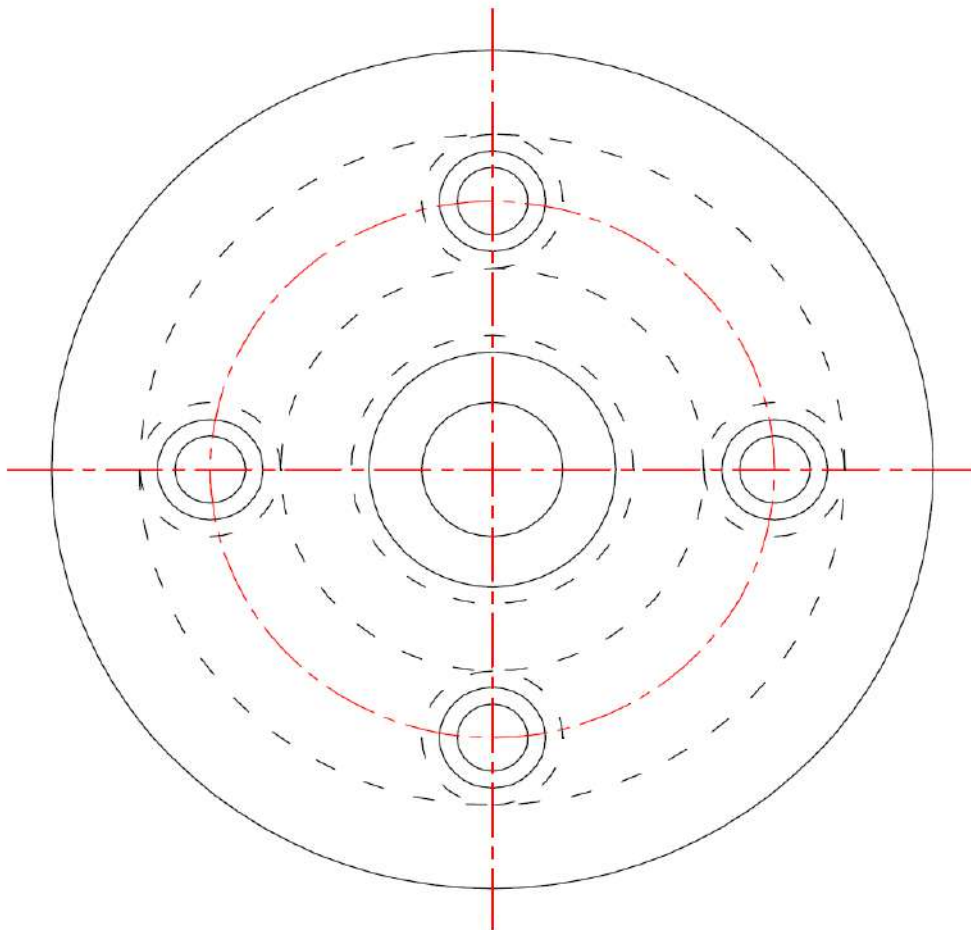
بعد الانتهاء من الابعازات سوف يظهر الرسم كما في الشكل (13-2).



**الشكل (13-2)**

ثانيا: رسم الدوائر ذات الخطوط المقطعة وخطوط المركز المبينة بالشكل (14-2).

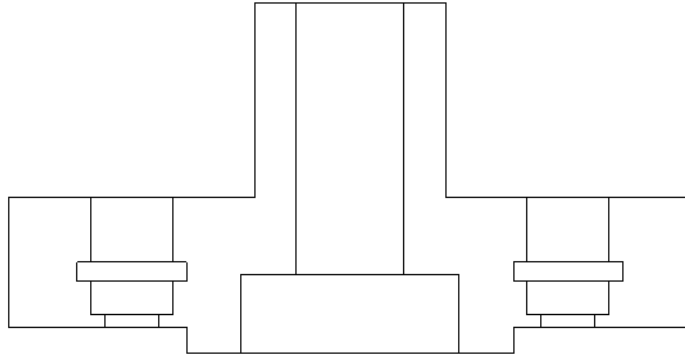
Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
 95,80  
 Specify radius of circle or [Diameter] <4.0000>: 40  
 Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
 95,80  
 Specify radius of circle or [Diameter] <40.0000>: 32  
 Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
 95,80  
 Specify radius of circle or [Diameter] <32.0000>: 24  
 Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  
 95,80  
 Specify radius of circle or [Diameter] <24.0000>: 16  
 Command: line Specify first point: 150,80  
 Specify next point or [Undo]: 40,80  
 Command: line Specify first point: 95,135  
 Specify next point or [Undo]: 95,25



الشكل (14-2)

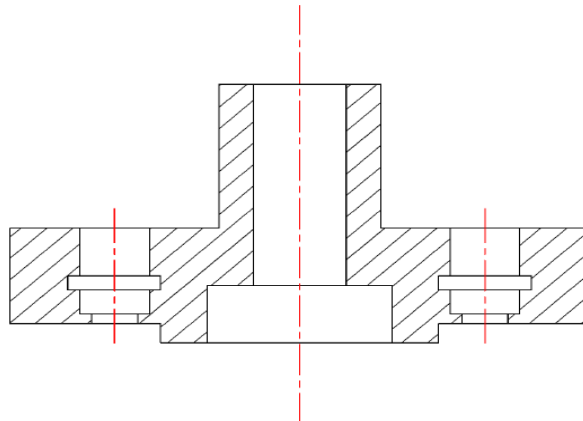
ثالثاً: رسم الخطوط المتصلة للمسقط الجانبي الشكل (2-15).

Command: pline ↵  
 Specify start point: 95,180 ↵  
 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @16<0 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @8<0 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @4<90 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 145,184 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @20<90 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 109,204 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @30<90 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 81,234 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 81,204 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 45,204 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 45,184 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 71,184 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: @4<-90 ↵  
 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 95,180 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 79,180 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 111,192 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 87,192 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 103,234 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 123,184 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 131,186 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 121,186 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 133,191 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 119,191 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 135,194 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 121,194 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 133,204 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 67,184 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 59,186 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 69,186 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 57,191 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 71,191 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 55,194 ↵  
 Command: rectang ↵  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 69,194 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 57,204 ↵



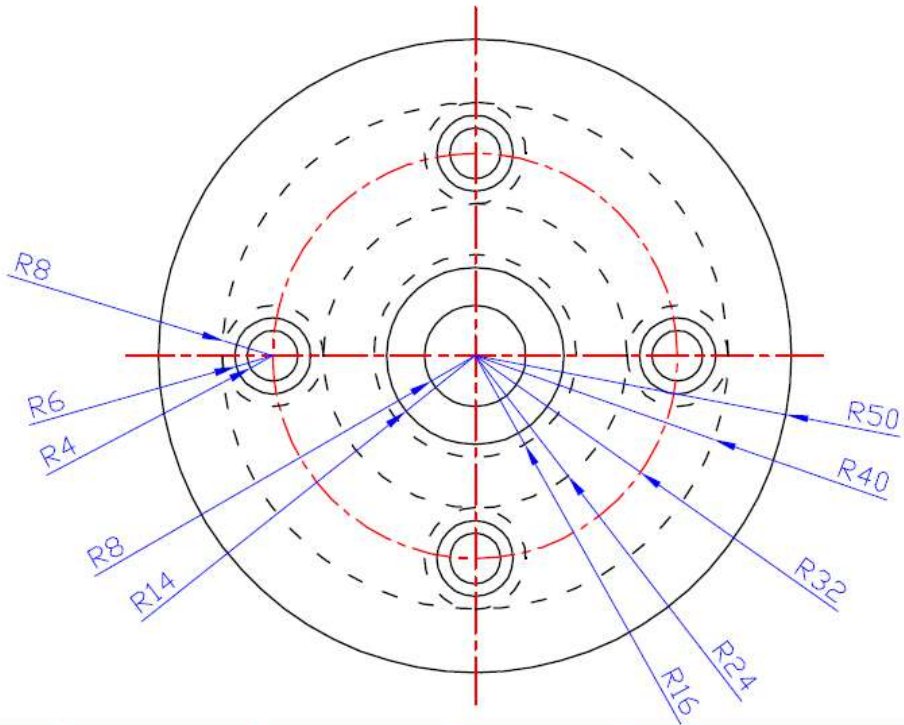
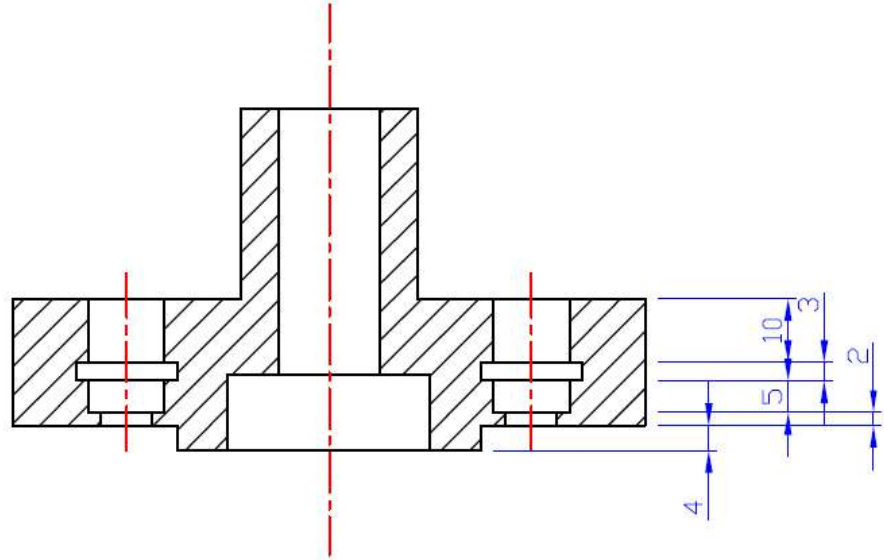
الشكل (15-2)

رابعاً: تهشير المناطق المقطوعة باستدعاء الامر (hatch) واختيار نوعية التهشير والمنطقة المطلوب تهشيرها الشكل (16-2).



الشكل (16-2)

وبعد وضع الأبعاد نستطيع مشاهدة المسقط الأمامي والجانبى المقطوع على لوحة واحدة.



| اسم التمرين | التخصص | رقم التطبيق | التاريخ | مقياس الرسم |
|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
|             | سيارات | 3           |         | 1:1         |

## تطبيق رقم 4 رسم لوحة رقم (11) بالحاسوب

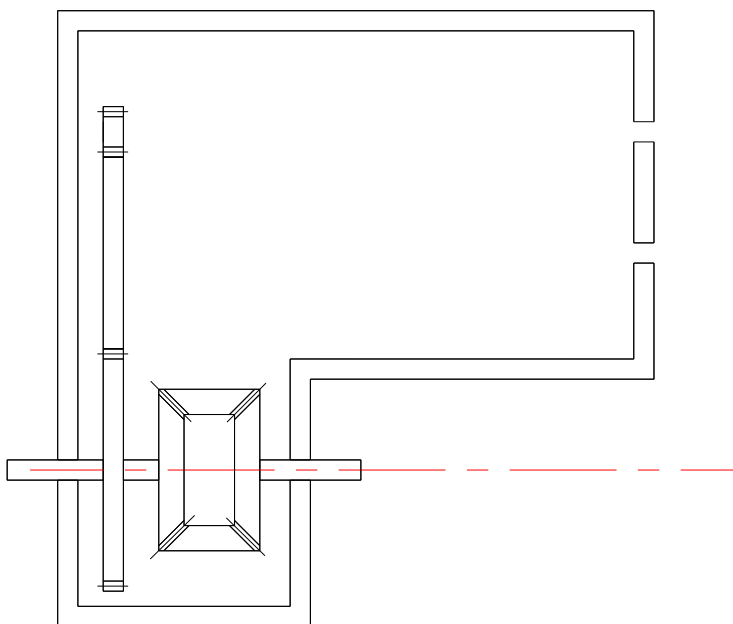
1- المطلوب: رسم لوحة رقم 11 بطريقة كتابة الايعازات (كما يمكن رسم الشكل بطريقة الرسم المباشر باستخدام المؤشر).

2- ادراج لوحة الرسم مثل كتابة ايعازات البرنامج.  
أعداد مساحة رسم تعادل ورقة الرسم (A4) مع رسم إطار وجدول اللوحة وكما تعلمنا في سابقاً بعد ذلك نطبق خطوات الرسم الآتية:

Command: line Specify first point: 36,117.5  
Specify next point or [Undo]: 36,88.5  
Specify next point or [Undo]: 86,88.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 86,117.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 82,117.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 82,92.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 40,92.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 40,117.5  
Specify next point or [Close/Undo]: c  
Command: line Specify first point: 36,121.5  
Specify next point or [Undo]: 36,210.5  
Specify next point or [Undo]: 154,210.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 154,188.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 150,188.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 150,206.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 40,206.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 40,121.5  
Specify next point or [Close/Undo]: c  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 154,184.5  
Specify other corner point or [Dimensions]: 150,164.5  
Command: line Specify first point: 154,160.5  
Specify next point or [Undo]: 154,137.5  
Specify next point or [Undo]: 86,137.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 86,121.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 82,121.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 82,141.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 150,141.5  
Specify next point or [Close/Undo]: 150,160.5  
Specify next point or [Close/Undo]: c  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 26,117.5  
Specify other corner point or [Dimensions]: 45,121.5  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 49,121.5

Specify other corner point or [Dimensions]: 56,117.5 ↵  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 76,121.5 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 96,117.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 56,103.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 76,103.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 76,135.5 ↵  
 Specify next point or [Close/Undo]: 56,135.5 ↵  
 Specify next point or [Close/Undo]: c ↵  
 Command:rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 61,130.5 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 71,108.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 56,104.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 61,109.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 57,103.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 62,108.5 ↵  
 Command:line Specify first point: 70,108.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 75,103.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 71,109.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 76,104.5 ↵  
 Command:line Specify first point: 61,129.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 56,134.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 57,135.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 62,130.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 70,130.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 75,135.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 71,129.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 76,134.5 ↵  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 45,95.5 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 49,143.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 45,141.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 49,141.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 45,97.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 49,97.5 ↵  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 45,143.5 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 49,181.5 ↵  
 Command: rectang  
 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
 45,181.5 ↵  
 Specify other corner point or [Dimensions]: 49,191.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 45,183.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 49,183.5 ↵  
 Command: line Specify first point: 45,189.5 ↵  
 Specify next point or [Undo]: 49,189.5 ↵

بعد تنفيذ الخطوات أعلاه تكون النتيجة كما في الشكل (2- 17) .



الشكل (2- 17)

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

49,188.5 ↵

Specify other corner point or [Dimensions]: 60,184.5 ↵

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

51,164.5 ↵

Specify other corner point or [Dimensions]: 60,160.5 ↵

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

60,157.5 ↵

Specify other corner point or [Dimensions]: 66,159.5 ↵

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

60,159.5 ↵

Specify other corner point or [Dimensions]: 66,165.5 ↵

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

60,165.56 ↵

Specify other corner point or [Dimensions]: 66,167.5 ↵

Command: rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

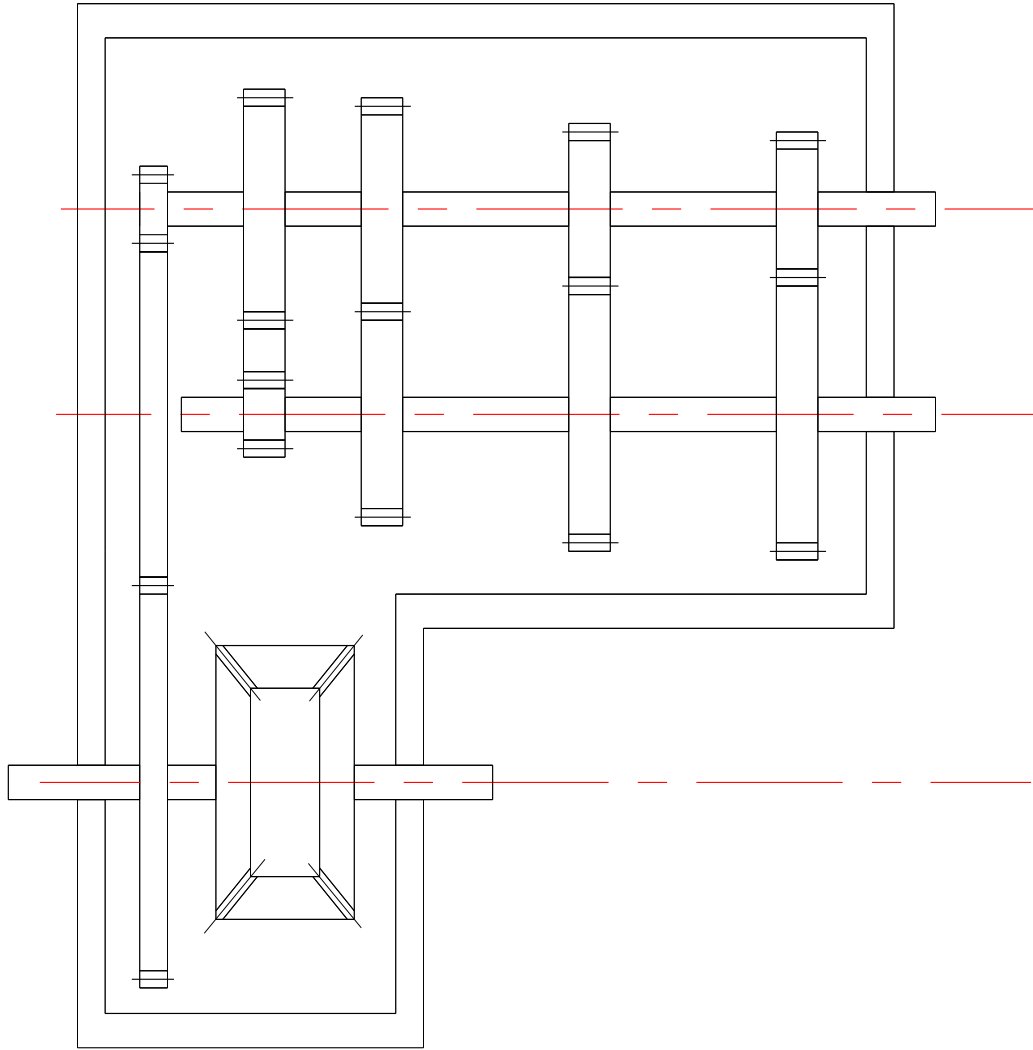
60,167.5 ↵



Specify other corner point or [Dimensions]: 66,172.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
60,172.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 66,174.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
60,174.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 66,198.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
60,198.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 66,200.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
66,164.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 77,160.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
66,188.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 77,184.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
77,149.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 83,175.5 ↵  
Command: line Specify first point: 77,151.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 83,151.5 ↵  
Command: line Specify first point: 77,173.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 83,173.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
77,175.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 83,199.5 ↵  
Command: line Specify first point: 77,197.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: ↵  
Command: line Specify first point: 77,197.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 83,197.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
83,188.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 107,184.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
83,164.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 107,160.5 ↵  
Command: rectang  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
107,146.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 113,178.55 ↵  
Command: line Specify first point: 107,148.5 ↵

Specify next point or [Undo]: 113,148.5 ↵  
Command: line Specify first point: 107,176.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 113,176.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
107,178.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 113,196.5 ↵  
Command: line Specify first point: 107,194.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 113,194.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
113,164.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 137,160.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
113,188.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 137,184.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
137,145.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 143,179.5 ↵  
Command: line Specify first point: 137,147.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 143,147.5 ↵  
Command: line Specify first point: 137,177.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 143,177.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
137,179.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 143,195.5 ↵  
Command: line Specify first point: 137,193.5 ↵  
Specify next point or [Undo]: 143,193.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
143,188.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 160,184.5 ↵  
Command: rectang ↵  
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:  
143,164.5 ↵  
Specify other corner point or [Dimensions]: 160,160.5 ↵

بعد تنفيذ خطوات الرسم المبينة أعلاه يجب ان يظهر الرسم بالشكل الاتي:



تم بحمد الله